

АО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка»

О ПРЕДПРИЯТИИ

АО «ВЗПП-С» является одним из ведущих отечественных предприятий - разработчиков и производителей электронных компонентов, обладающее мощностями, процессами, инфраструктурой, необходимыми для проектирования и изготовления электронных компонентов. Производимая продукция поставляется более чем 1000 предприятиям России и стран ближнего зарубежья. Основными потребителями являются российские организации – производители и разработчики РЭА.

Завод обладает технологиями сборочного производства интегральных микросхем и силовых полупроводниковых приборов в металлокерамических корпусах, металлостеклянных корпусах и в металлополимерных корпусах (до 576 выводов); силовых модулей на основе полевых транзисторов; диодов Шоттки и быстровосстанавливающихся высоковольтных диодов; кремниевых структур с диэлектрической изоляцией.



Основная серийно-выпускаемая продукция включает в себя более 900 типонаименований изделий: схемы цифровых устройств (ИС, СБИС); схемы обработки информации (СБИС); многофункциональные схемы (ПЛИС, ПЛМ); схемы для источников вторичного электропитания; преобразователи; запоминающие устройства; транзисторные сборки; мощные n- и p-канальные полевые транзисторы; БТИЗы; мощные диоды Шоттки; высоковольтные быстровосстанавливающиеся диоды; выпрямительные мосты на основе мощных диодов; мощные ВЧ и СВЧ транзисторы; силовые модули на основе полевых транзисторов и диодов; стабилизаторы напряжения.

1	ИС И СБИС	5-2
1.1	Программируемые логические интегральные схемы	5
1.1.1	ПЛИС 5576XC6T	5
1.1.2	ПЛИС 5578TC024	6
1.1.3	ПЛИС 5578TC034	6
1.1.4	ПЛИС 5578TC044	7
1.1.5	ПЛИС 5578TC054	7
1.1.6	ПЛИС 5578TC074	8
1.1.7	ПЛИС 5578TC118	9
1.2	Отладочные платы	10
1.2.1	Отладочная плата 5576XC6T.01	10
1.2.2	Отладочная плата 5576XC6T.02	10
1.2.3	Отладочная плата 5578TC024.01	11
1.2.4	Отладочная плата 5578TC034.01	12
1.3	Интегральные микросхемы	13
1.3.1	ИС серии 5574	13
1.3.2	ПЗУ 5578PC015	14
1.3.3	Стабилизаторы напряжения серии 1334	15
1.3.4	Стабилизаторы напряжения серии 1335	15
1.3.5	Драйверы серии 1347	16
1.3.6	ШИМ-контроллеры серии 5319	16
1.3.7	МКМ серии 3005	17-18
1.3.8	ИС серии 106	19
1.3.9	ИС серии 134, ОС134	20-21
1.3.10	ИС серии 1504, ОС1504	21-22
1.3.11	ИС серии 1505, ОС1505	22-24
1.3.12	ИС серии 1804	24
1.3.13	ИС серии 706-1, 706-1H	25
1.3.14	ИС серии 734-1, 734-1H	26
1.3.15	Стабилизаторы напряжения (Серия КР142)	27
1.3.16	Двухканальные драйверы (Серии К5342 и К1347)	27
1.3.17	Преобразователь напряжения на датчике тока К5342ПН01Т	27
1.3.18	Полумостовые драйверы К1347АП4Т, К1347АП4Р	27
1.3.19	Микросхема корректора коэффициента мощности К5204МЕ014	27
2	Транзисторы	28-35
2.1	Полевые n-канальные транзисторы	28-29
2.2	Полевые p-канальные транзисторы	30
2.3	Транзисторные сборки с n- и p-каналами	30
2.4	Комплементарные пары транзисторов с n- и p-каналами	30-31
2.5	Радиационно-стойкие симметричные n-канальные транзисторы	31
2.6	Биполярные транзисторы	31-33

ОГЛАВЛЕНИЕ

2.7	ВЧ и СВЧ мощные транзисторы	33
2.8	Полевые n-канальные транзисторы (бескорпусное исполнение)	34
2.9	Полевые n-канальные транзисторы	35
3	Диоды	36-44
3.1	Диоды Шоттки	36-38
3.2	Быстровосстанавливающиеся диоды	39-40
3.3	Однофазные мосты на мощных высоковольтных выпрямительных диодах	40
3.4	Силовые модули на диодах Шоттки	41
3.5	Диоды Шоттки (бескорпусное исполнение)	42
3.6	Диоды Шоттки	43
3.7	Быстровосстанавливающиеся диоды	44
3.8	Ограничители напряжения	44
4	Силовые модули	45-51
4.1	Силовые модули на диодах Шоттки	45
4.2	Силовые модули на диодах Шоттки	45-46
4.3	Силовые модули на быстровосстанавливающихся диодах	46
4.4	Модуль полупроводниковый силовой М16-5-1 УХЛЗ	47
4.5	Модуль полупроводниковый силовой М17-100-1-1, М17-100-1-2	48
4.6	Силовой модуль МТКП1-100-1-1, МТКП1-100-1-2	49
4.7	Силовой модуль МД2-250-2	50
4.8	Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах МТКП1-190-1	51
5	Новые серийные изделия	52-66
5.1	Четырехамперный двухканальный драйвер управления затворами ДМОП и БТИЗ, с функцией UVLO	52
5.2	Двухканальный драйвер для управления силовыми транзисторами	53
5.3	Полумостовые драйверы К1347АП4Р, К1347АП4Т	54
5.4	Преобразователь напряжения на датчике тока К5342ПН01Т	55
5.5	Микросхема корректора коэффициента мощности К5204МЕ014	56
5.6	Радиационно-стойкие симметричные n-канальные транзисторы	57
5.7	Транзистор КПЕ119А9, КПЕ119Б9	58
5.8	Модуль полупроводниковый силовой на основе GaN HEMT (GaN FET Cascode) МПТКП16-20-6,5 УХЛЗ	59
5.9	Нитрид - галиевые транзисторы (HEMT) АП7266Б9	60
5.10	Быстровосстанавливающиеся диоды	61
5.11	Однофазные мосты на мощных высоковольтных выпрямительных диодах	61
5.12	Диоды Шоттки	62
5.13	Кремниевый эпитаксиально-планарный диод Шоттки и сборка диодная на их основе КДШ159А9, КДШ159АС9	63

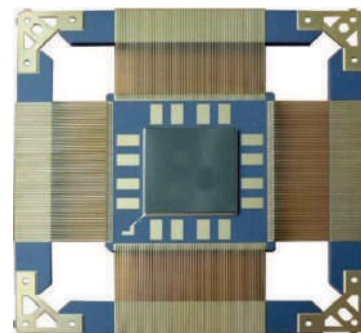
5.14	Диоды Шоттки КДШ160А в металлополимерном корпусе КД-46	64
5.15	Кремниевые планарно-эпитаксиальные ультрабыстрые диоды КД932А в металлополимерном корпусе КД-46	65
5.16	Ограничители напряжения КР243А и КР1204А9	66
6	Изделия в стадии разработки и/или освоения	67-77
6.1	Микросхема линейного стабилизатора напряжения 0,5А; 1,5А; 3А	67
6.2	Кремниевый полевой n-канальный транзистор на напряжение сток-исток 30 В и ток стока 20 А	68
6.3	Кремниевые полевые транзисторы КП407А9 (n-канал), КП7267А9 и КП7267Б9 (р-канал)	69
6.4	Кремниевые n-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток 100В и ток стока 57/160 А в корпусе КТ-28-2 (ТО-220)	70
6.5	N-канальные SJ-MOSFET транзисторы (МОП-транзисторы с “суперпереходом”) в корпусе КТ-89 (D-Pak) и КТ-28-2 (ТО-220)	71
6.6	Кремниевые n-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток 100/60 В и ток стока 95/182 А в корпусе КТ-89 (D-Pak) и КТ-90 (D2Pak)	72
6.7	Кремниевые р-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток -60 В и ток стока -80/-55 А в корпусе КТ-28-2 (ТО-220) и КТ-89 (D-Pak)	73
6.8	Арсенид - галиевые быстровосстанавливающиеся диодные сборки на напряжение 600В и токи 1-30А	74
6.9	Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах МТКП1-400-1	75
6.10	Модуль полупроводниковый силовой на основе диодов Шоттки МД1-1200-2	76
6.11	Модуль полупроводниковый силовой на основе IGBT и диодах Шоттки МТКИ2-600-2	77
7	ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ	78-102
8	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	103
8.1	Перечень аналогов корпусов	103
9	КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ	104
10	НАГРАДЫ	105

1 ИС И СБИС

1.1 Программируемые логические интегральные схемы

1.1.1 ПЛИС 5576ХС6Т

- АЕЯР.431260.888ТУ;
- функционально совместимы с изделием EPF10K50E ф. Altera;
- напряжение питания ядра — $1,8 \text{ В} \pm 5\%$;
- напряжение питания периферии — $3,3 \pm 0,3 \text{ В}$;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- режимы последовательной и параллельной загрузки конфигурации ПЛИС по специальному загрузочному порту;
- в качестве конфигурационного устройства могут быть использованы ПЗУ, работающие в режиме Passive (рекомендуется использовать ПЗУ 5576РТ1У), загрузочный кабель (рекомендуется ByteBlasterMV), микропроцессор;
- для проектирования используется САПР ф. Altera — MAX+PLUS II или Quartus II + “Инструментарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС (АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»);
- выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 4244.256-3.

**Основные функциональные параметры:**

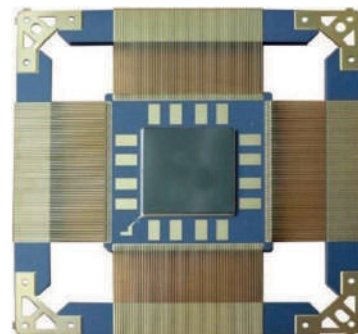
Типовая логическая емкость, вент.	50 000
Количество логических элементов	2 880
Количество логических блоков	360
Объем встроенной памяти, Кбит	40
Количество триггеров	3 063 ¹
Количество пользовательских выводов	183

¹ По восемь триггеров в каждом логическом блоке и по одному в каждом пользовательском элементе ввода—вывода

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1.1.2 ПЛИС 5578ТС024

- АЕЯР.431260.978ТУ;
- функционально совместимы с изделием EP2C8 (ф. Altera);
- напряжение питания ядра — $1,8 \text{ В} \pm 5\%$;
- напряжение питания периферии — $3,3 \pm 0,3 \text{ В}$;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- режимы последовательной и параллельной загрузки конфигурации ПЛИС по специальному загрузочному порту;
- программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
- для конфигурирования рекомендуется использовать ПЗУ 5578РС015 производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- для проектирования используется САПР Quartus II (Altera) + «Инструментарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС» (АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»);
- выпускается в 256-выводном металлокерамическом планарном корпусе 4244.256-3.

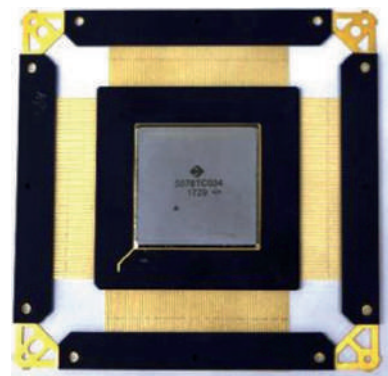
**Основные функциональные параметры:**

Эквивалентная логическая емкость, системных вентилях	500 000
Количество логических элементов	7 200
Объем встроенной памяти, Кбит	360
Количество умножителей 18х18	20
Количество пользовательских выводов	172

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1.1.3 ПЛИС 5578ТС034

- АЕНВ.431260.216ТУ;
- может быть использована для замены следующих аналогов: EPF10K100E (ф. Altera);
- напряжение питания ядра — $1,8 \text{ В} \pm 5\%$;
- напряжение питания периферии — $3,3 \pm 0,3 \text{ В}$;
- режим многократной отладки проекта (до однократного программирования) по интерфейсу JTAG;
- режим **однократного программирования**;
- режим «холодного резервирования»;
- для проектирования используется САПР ф. Altera – MAX+PLUS II или Quartus II (не позднее версии 8.1) + «Инструментарий для программирования дополнительных режимов работы и расширенной функциональности элементов ввода/вывода ПЛИС 5578ТС034» (АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»);
- имеется блок служебной памяти пользователя;
- выпускается в 304-выводном металлокерамическом планарном корпусе 4251.304-2.

**Основные функциональные параметры:**

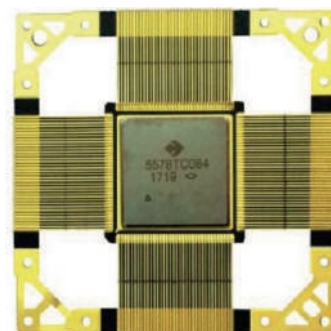
Типовая логическая емкость, вентилях	100 000
Количество эквивалентных логических элементов	4 992
Объем встроенной памяти, Кбит	48
Количество пользовательских выводов	212

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1 ИС И СБИС

1.1.4 ПЛИС 5578ТС044

- АЕНВ.431260.267ТУ;
- предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C16 ф. Altera;
- напряжение питания ядра — $1,2 \pm 0,05$ В;
- напряжение питания периферии — $2,5 \text{ В} \pm 5 \%$;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
- для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ025, ёмкостью 8 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».
- для проектирования используется САПР Quartus II + доп. ПО разработки и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- выпускается в 144-выводном металлокерамическом планарном корпусе МК 4248.144-1.

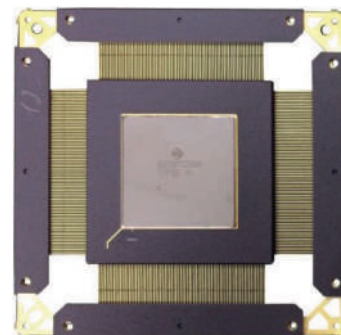
**Основные функциональные параметры:**

Ёмкость, системных вентиляей	800 000
Количество эквивалентных логических элементов	15 408
Объем встроенной памяти, Кбит	504
Количество умножителей 18х18	56
Количество встроенных блоков ФАПЧ	4
Количество выводов, программируемых пользователем	84

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1.1.5 ПЛИС 5578ТС054

- АЕНВ.431260.268ТУ
- предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C25 ф. Altera
- напряжение питания ядра — $1,2 \pm 0,05$ В;
- напряжение питания периферии — $2,5 \text{ В} \pm 5 \%$;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
- для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ25, ёмкостью 8 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».
- для проектирования используется САПР Quartus II + доп. ПО разработки и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- выпускается в 304-выводном металлокерамическом планарном корпусе МК 4251.304-2.

**Основные функциональные параметры:**

Ёмкость, системных вентиляей	1 200 000
Количество эквивалентных логических элементов	24 624
Объем встроенной памяти, Кбит	594
Количество умножителей 18х18	66
Количество встроенных блоков ФАПЧ	4
Количество выводов, программируемых пользователем	195

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1.1.6 ПЛИС 5578ТС074

- АЕНВ.431260.611ТУ;
- предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C40 ф. Altera;
- напряжение питания ядра - $1,2 \pm 0,05$ В;
- напряжение питания периферии - $2,5 \text{ В} \pm 5 \%$;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
- программируемые блоки установления и поддержки на выводах пользователя высокого/низкого логического уровня (режимы Pull-Up/Pull-Down);
- режим "холодного резерва";
- для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ044, ёмкостью 24 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- для проектирования используется САПР Quartus II и доп. специализированное ПО разработки и производства АО «КТЦ ЭЛЕКТРОНИКА»;
- выпускается в 352-выводном корпусе МК 4254.352-1.

**Основные функциональные параметры:**

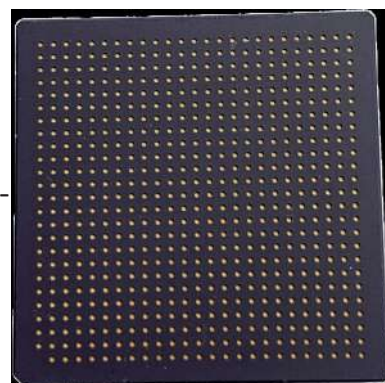
Емкость, системных вентиляей	не менее 2 000 000
Количество эквивалентных логических элементов	39 600
Объем встроенной памяти, Кбит	1 134
Количество умножителей 18*18	126
Количество встроенных блоков ФАПЧ	4
Поддерживаемый ряд интерфейсов LVDS, SSTL-2 Class 1/2, 2,5V LVTTTL/LVCMOS	имеется
Количество выводов, программируемых пользователем	279

Примечание. Предоставляется дополнительная услуга по формовке выводов.

1 ИС И СБИС

1.1.7 ПЛИС 5578ТС118

- ТУ - АЕНВ.431260.757ТУ;
- предназначены для замены зарубежных микросхем EP3C16 ф. Intel Corporation, RTAX2000S ф. Microsemi Corporation;
- напряжение питания ядра - $1,2 \pm 10 \%$;
- напряжение питания периферии - $3,3 \text{ В} \pm 0,3 \text{ В}$;
- программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
- возможность многократного изменения конфигурации в составе аппаратуры;
- тройное модульное резервирование комбинационной логики;
- сбоеустойчивые пользовательские триггеры и элементы конфигурационной памяти;
- блоки встроенной памяти (БВП), защищенные кодами, исправляющими ошибки;
- программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- программируемые блоки установления и поддержки на выводах пользователя высокого/низкого логического уровня и программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
- для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ044, ёмкостью 24 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- для проектирования используется САПР Quartus II + доп. ПО разработки и производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
- выпускается в 624-выводном металлокерамическом корпусе типа 8 МК 8304.624-1 (УКВД.430109.631ГЧ).

**Основные функциональные параметры:**

Емкость, системных вентиляей	800 000
Количество эквивалентных логических элементов	15 408
Объем встроенной памяти, Кбит	504
Количество умножителей 18*18	56
Количество выводов, программируемых пользователем	346 ¹
1 - Включает 16 глобальных тактовых выводов	

1.2 Отладочные платы

1.2.1 Отладочная плата ОП5576XC6T.01

1.2.2 Отладочная плата ОП5576XC6T.02

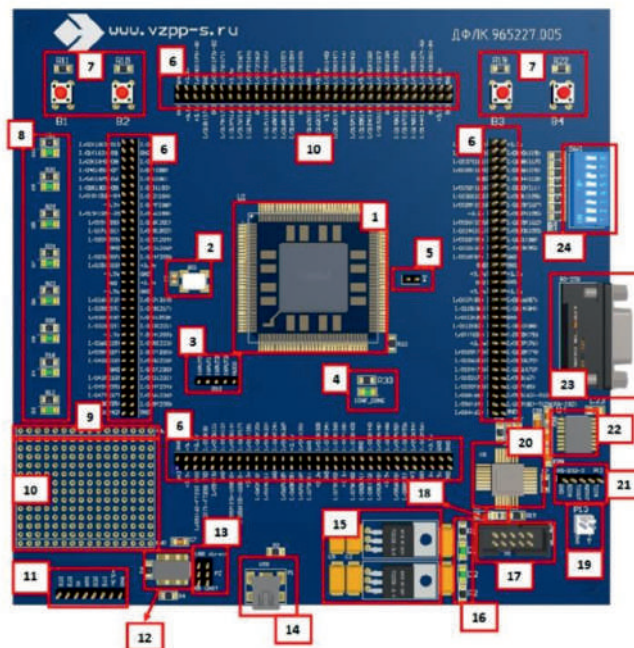
Назначение:

Плата предназначена для первоначального знакомства с ПЛИС 5576XC6T, отработки программных алгоритмов и тестирования программ. **Отличие ОП5576XC6T.02 от ОП5576XC6T.01 в отсутствии микросхемы памяти 5576PC1Y (4 Мбит).**

Особенности:

Питание отладочной платы может осуществляться от разъема USB или вывода на плате (разъем 14). При питании от порта USB или от разъема питания должно подаваться постоянное напряжение 5В.

- Ток потребления до 3А.
- Габаритные размеры, мм – 175x175
- Масса, гр, не более – 600



№	Название	№	
1	ПЛИС 5576XC6T	13	Сервисные выводы микросхемы FT232RL
2	Тактовый генератор 50 МГц QG1	14	Разъем mini USB (A)
3	Служебные выводы ПЛИС	15	Стабилизаторы питания серии 1335
4	Светодиод CONF_DONE - индикатор конфигурации ПЛИС	16	Индикация наличия питания
5	Вывод внешнего тактирования	17	JTAG - разъем
6	Пользовательские выводы ПЛИС	18	Переключатель для работы без микросхемы памяти
7	4 кнопки	19	Разъем для подключения питания 5В
8	8 светодиодов	20	Микросхема памяти 5576PC1Y 4 Мбит
9	Монтажное поле — питание 3.3В	21	Второй канал RS232
10	Монтажное поле с шагом 2.54 мм	22	Микросхема согласование уровней MAX232 (RS-232)
11	Служебные выводы UART конвертора FT232RL	23	Разъем DB-9 RS 232
12	Преобразователь USB-UART	24	Переключатель DIP_SWITCH_8

1 ИС И СБИС

1.2 Отладочные платы

1.2.3 Отладочная плата ОП5578ТС024.01

Назначение:

Плата предназначена для первоначального знакомства с ПЛИС 5578ТС024, отработки программных алгоритмов и тестирования программ.

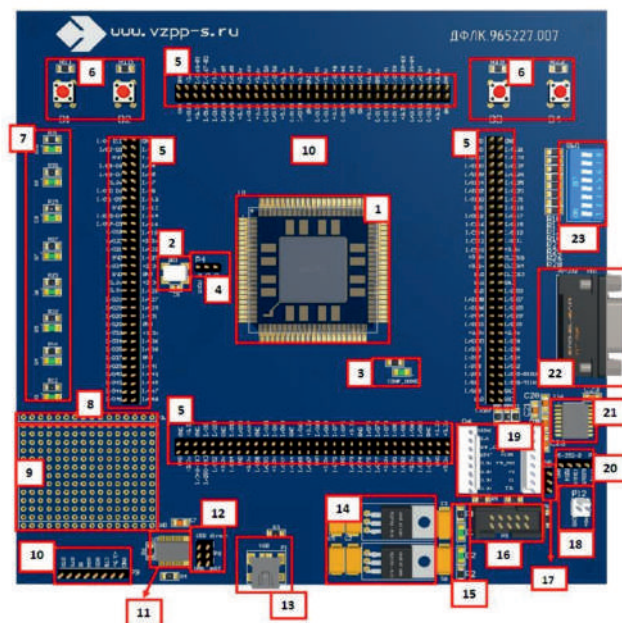
Особенности:

Для конфигурирования ПЛИС возможно использовать ПЗУ 5578РС015 производства АО «КТЦ Электроника».

Питание отладочной платы может осуществляться от разъема USB или вывода на плате.

При питании от порта USB или от разъема питания должно подаваться постоянное напряжение 5В.

- Ток потребления до 3А.
- Габаритные размеры, мм – 175x175
- Масса, гр, не более – 600



№	Название	№	Название
1	ПЛИС 5578ТС024	13	Разъемы USB(A)
2	Тактовый генератор 50 МГц QG1	14	Стабилизаторы питания серии 1335
3	Светодиод CONF_DONE - индикатор конфигурации ПЛИС	15	Индикация наличия питания
4	Вывод внешнего тактирования	16	JTAG - разъем
5	Пользовательские выводы ПЛИС	17	Перемычка для работы без микросхемы памяти
6	Пользовательские кнопки	18	Разъем для подключения питания 5В
7	Пользовательские светодиоды	19	Слот для подключения конфигурационного ПЗУ
8	Монтажное поле — питание 3.3В	20	Второй канал RS232
9	Монтажное поле с шагом 2.54 мм	21	Микросхема согласование уровней MAX232 (RS-232)
10	Служебные выводы RS 232 конвертора FT232RL	22	Разъем DB-9 RS 232
11	Преобразователь USB-UART	23	Переключатель DIP SWITCH 8
12	Выбор режима USB-UART/USB-Direct		

1.2 Отладочные платы

1.2.4 Отладочная плата ОП5578ТС034.01

Назначение:

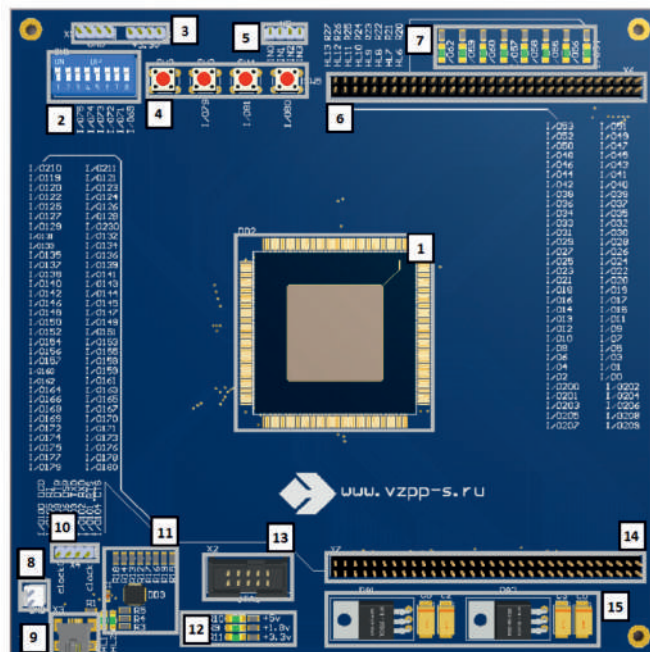
Плата предназначена для первоначального знакомства с ПЛИС 5578ТС034, отработки программных алгоритмов и тестирования программ.

Особенности:

Питание отладочной платы может осуществляться от разъема USB или вывода на плате.

При питании от порта USB или от разъема питания должно подаваться постоянное напряжение 5В.

- Ток потребления до 3А.
- Габаритные размеры, мм – 175x175
- Масса, гр, не более – 600



№	Название	№	
1	ПЛИС 5578ТС034	9	Разъем mini USB (A)
2	8-контактный переключатель	10	Разъем конфигурации тактирования ПЛИС
3	Разъемы GND и + 3,3В	11	Преобразователь USB - RS232
4	Пользовательские кнопки	12	Индикация наличия питания
5	Разъем портов ввода ПЛИС IN0-IN3	13	JTAG - разъем
6	Разъем портов ввода-вывода ПЛИС	14	Разъем портов ввода-вывода ПЛИС
7	Пользовательские светодиоды	15	Стабилизаторы питания +3,3В и +1,8В
8	Разъем питания +5В		

1 ИС И СБИС

1.3 Интегральные микросхемы

1.3.1 ИС серии 5574

- АЕЯР.431200.483ТУ;
- напряжение питания - $(3,3 \pm 0,3)$ В;
- выходной ток - (± 24) мА;
- 5-вольтовая толерантность входов/выходов.

Тип	Аналог	Функция	Корпус	ТУ
5574ИН2Т	SN54LVC245	8-канальный приемопередатчик с тремя состояниями на выходе	4153.20-5	АЕЯР. 431200.483-09ТУ
5574АП4Т	SN54LVC541	8-канальный формирователь с тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-10ТУ
5574ИР23Т	SN54LVC374	8-разрядный регистр с импульсным управлением и тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-11ТУ
5574ЛП8Т	SN54LVC125	шесть буферных усилителей с тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-12ТУ
5574ИН1У	IDT74LVCH16245	два 8-канальных приемопередатчика с тремя состояниями на выходе	H16.48-2В	АЕЯР. 431200.483-03ТУ
5574ИН3У	IDT74LVCH16543	два 8-канальных приемопередатчика с потенциальным управлением и тремя состояниями на выходе	H18.64-2В	АЕЯР. 431200.483-04ТУ
5574ИН4У	IDT74LVCH16952	два 8-канальных приемопередатчика с импульсным управлением и тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-05ТУ
5574АП5У	IDT74LVCH16244	четыре 4-канальных формирователя с тремя состояниями на выходе	H16.48-2В	АЕЯР. 431200.483-06ТУ
5574ИР1У	IDT74LVCH16373	два 8-разрядных регистра с потенциальным управлением и тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-07ТУ
5574ИР2У	IDT74LVCH16374	два 8-разрядных регистра с импульсным управлением и тремя состояниями на выходе		АЕЯР. 431200.483-08ТУ



4153.20-5



H16.48-2В

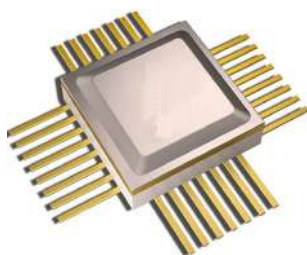


H18.64-2В

1.3.2 ПЗУ 5578PC015

- АЕНВ.431210.080ТУ
- ПЗУ с многократным электрическим программированием для конфигурирования ПЛИС, предназначены для замены EPC2 ф. Altera;
- встроенная схема коррекции ошибок;
- программирование/стирание слова за один цикл высокого напряжения;
- встроенная схема формирования высоковольтного напряжения программирования и стирания;
- возможность записи и чтения информации из внутреннего ЭСППЗУ посредством интерфейса JTAG;
- поддержка протоколов передачи данных ПЛИС в режимах PS, AS, FPP;
- возможность каскадирования нескольких ПЗУ для передачи ПЛИС больших объемов информации;
- возможность работы от внешнего источника тактового сигнала;
- возможность отключения внутреннего генератора тактового сигнала;
- встроенная схема сброса по питанию (POR);
- выпускается в 28-выводном металлокерамическом планарном корпусе H09.28-1В;
- гарантированное число циклов перезаписи ЭСППЗУ – 100 000;
- время сохранения информации в ЭСППЗУ – 10 лет.

Название параметра	Значение параметра
Емкость памяти, Мбит	2
Напряжение питания ядра, В	$1,8 \pm 5 \%$
Напряжение питания периферии, В	$3,3 \pm 5 \%$
Время программирования/стирания, мс	2
Выходной ток низкого уровня/Выходной то высокого уровня, мА	4/-4
Частота следования импульсов тактовых сигналов на входе ТСК, МГц	10
Количество портов интерфейса JTAG	1
Количество портов загрузки	1
Режимы последовательной и параллельной загрузки конфигурации ПЛИС по специальному загрузочному порту	имеется
Диапазон температур окружающей среды, °C	$-60 \div 85$ °C



H09.28-1B

1 ИС И СБИС

1.3.3 Стабилизаторы напряжения серии 1334

- АЕЯР.431420.808ТУ

Параметры при $T_k = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Тип	Аналог	$U_{\text{ВЫХ'}}$ В	$I_{\text{ВЫХ'}}$ мА	K_I , %	K_U , %	$U_{\text{ПДmin'}}$ В	$I_{\text{ПОТ'}}$ мА	Корпус
с фиксированным выходным напряжением положительной полярности								
1334ЕН2.85Т	LP2950	2,85	0,1 ÷ 100	0,2 ¹	0,2 ²	0,08 ³ ÷ 0,45 ⁴	0,12 ³ ÷ 12 ⁴	5220.3-2
1334ЕН3Т		3,0						
1334ЕН3.3Т		3,3						
1334ЕН5Т		5,0						
с фиксированным выходным напряжением отрицательной полярности								
1334ЕИ5Т	LM79L05	-5,0	-1 ÷ - 100	1 ⁵	1,2 ⁶	1,7 ⁷	5,5 ⁸	5220.3-2
¹ При $U_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВЫХ}} + 1\text{В}$; $I_{\text{ВЫХ1}} = 0,1 \text{ мА}$; $I_{\text{ВЫХ2}} = 100\text{мА}$; ² При $U_{\text{ВХ1}} = U_{\text{ВЫХ}} + 1\text{В}$; $U_{\text{ВХ2}} = 30 \text{ В}$; $I_{\text{ВЫХ}} = 0,1 \text{ мА}$ ³ При $I_{\text{ВЫХ}} = 0,1 \text{ мА}$; ⁴ При $I_{\text{ВЫХ}} = 100 \text{ мА}$ ⁵ При $U_{\text{ВХ}} = -10 \text{ В}$; $I_{\text{ВЫХ1}} = -1 \text{ мА}$; $I_{\text{ВЫХ2}} = -100\text{мА}$; ⁶ При $U_{\text{ВХ1}} = -7 \text{ В}$; $U_{\text{ВХ2}} = -20 \text{ В}$; $I_{\text{ВЫХ2}} = -40\text{мА}$ ⁷ При $U_{\text{ВХ}} = -10 \text{ В}$; ⁸ При $U_{\text{ВХ}} = -10 \text{ В}$; $I_{\text{ВЫХ}} = -40\text{мА}$								

1.3.4 Стабилизаторы напряжения серии 1335

- АЕЯР.431420.809ТУ

Параметры при $T_k = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Тип	Аналог	$U_{\text{Вых'}}$ В	$I_{\text{Вых'}}$ А	K_I %	K_U %	$U_{\text{ПДmin'}}$ В	$I_{\text{пот'}}$ мА	Корпус
с регулируемым выходным напряжением положительной полярности								
1335EP1П	LD1084	1,25 ¹	0,01 ÷ 5,0	0,3 ²	0,2 ³	1,5 ⁴	0,12 ⁵	КТ-28А-2.02
с фиксируемым выходным напряжением положительной полярности								
1335ЕН1.8П	LD1084V18	1,8	0 ÷ 5,0	0,6 ⁶	0,3 ⁷	1,5 ⁴	10 ⁸	КТ-28А-2.02
1335ЕН2.5П	LD1084V25	2,5						
1335ЕН3.3П	LD1084V33	3,3						
1335ЕН5П	LD1084V50	5,0						

¹ $U_{\text{оп'}}$ при $I_{\text{Вых}} = 10 \text{ мА}$, $U_{\text{Вх}} = 4,25 \text{ В}$; ² При $U_{\text{Вх}} = 4,25 \text{ В}$; $I_{\text{Вых}} = 30 \text{ В}$; $I_{\text{Вых2}} = 5 \text{ А}$

³ При $U_{\text{Вх1}} = 2,85 \text{ В}$; $U_{\text{Вх2}} = 16,5 \text{ В}$; $I_{\text{Вых}} = 0,01 \text{ А}$; ⁴ При $I_{\text{Вых}} = 5 \text{ А}$

⁵ $I_{\text{пер.}}$ при $U_{\text{Вх}} = 4,25 \text{ В}$; $I_{\text{Вых}} = 10 \text{ мА}$; ⁶ При $U_{\text{Вх}} = U_{\text{Вых}} + 3 \text{ В}$; $I_{\text{Вых1}} = 0 \text{ А}$; $I_{\text{Вых2}} = 5 \text{ А}$

⁷ При $U_{\text{Вх1}} = U_{\text{Вых}} + 1,5 \text{ В}$; $U_{\text{Вх2}} = 15 \text{ В}$; $I_{\text{Вых}} = 0 \text{ А}$; ⁸ При $U_{\text{Вх}} = 30 \text{ В}$; $I_{\text{Вых}} = 0 \text{ А}$



5220.3-2



КТ-28А-2.02

1.3.5 Двухканальный драйвер для управления силовыми транзисторами 1347АП1Р, 1347АП1У, 1347АП2Р, 1347АП2У, 1347АП3Р, 1347АП3У

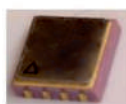
- АЕНВ.431310.128ТУ;
- Корпусное исполнение: металлокерамические корпуса 2101.8-7, 5205.8-2;
- Диапазон рабочих напряжений $6 \div 20\text{В}$;
- Ближайшие аналоги: IR4427, IR4428, IR4426.

Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Выходное напряжение высокого уровня ($U_{\text{ПИТ}} = 15\text{В}$)	$U_{\text{ВЫХ.В}}$	$>13,8\text{ В}$
Выходное напряжение низкого уровня ($U_{\text{ПИТ}}=15\text{В}$)	$U_{\text{ВЫХ.Н}}$	$<0,1\text{ В}$
Ток потребления выходного напряжения высокого и низкого уровня ($U_{\text{ПИТ}} = 15\text{В}$)	$I_{\text{ПОТ}}$	$<200\text{ мкА}$
Ток короткого замыкания (на землю)	$I_{\text{КЗ.О}}$	$>1,5\text{А}$
Ток короткого замыкания (на питание)	$I_{\text{КЗ.П}}$	$> -1,5 \text{А}$
Входное напряжение высокого уровня	$U_{\text{ВХ.В}}$	$>2,7\text{ В}$
Входное напряжение низкого уровня	$U_{\text{ВХ.Н}}$	$<0,8\text{ В}$
Время задержки распространения при включении	$t_{\text{ЗД.Р.ВКЛ}}$	$<70\text{ нс}$
Время задержки распространения при выключении	$t_{\text{ЗД.Р.ВЫКЛ}}$	$<75\text{ нс}$

1.3.6 Импульсный стабилизатор напряжения понижающий (ШИМ-контроллер с регулированием по току) 5319ЕВ015, 5319ЕВ025, 5319ЕВ035, 5319ЕВ045

- АЕНВ.431420.456ТУ;
- Корпусное исполнение: металлокерамический корпус 5205.8-2;
- Пусковой ток менее 500 мкА ;
- Ближайшие аналоги: UC1842, UC1843, UC1844, UC1845.

Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Напряжение питания (низкоимпедансный источник)	$U_{\text{П}}$	$\leq 28\text{В}$
Ток потребления	$I_{\text{ПОТ}}$	$\leq 18\text{ мА}$
Выходное напряжение высокого уровня ($I_{\text{ВЫХ}} = -200\text{ мА}$)	$U_{\text{ВЫХ.В}}$	$> 11,7\text{ В}$
Выходное напряжение низкого уровня ($I_{\text{ВЫХ}} = 200\text{ мА}$)	$U_{\text{ВЫХ.Н}}$	$\leq 2,2\text{ В}$
Выходной ток импульсный (постоянный)	$I_{\text{О}}$	$\pm 0,9\text{ А} (\pm 200\text{ мА})$
Опорное напряжение	$U_{\text{ОП}}$	$(4,90 \div 5,10)\text{ В}$
Частота генерирования	$F_{\text{Г}}$	$(10 \div 500)\text{ кГц}$
Напряжение срабатывания (включения) по выводу питания для 5319ЕВ015, 5319ЕВ035; 5319ЕВ025, 5319ЕВ045	$U_{\text{СРБ. 7}}$	$(14,5 - 17,5)\text{ В}$ $(7,8 - 9,0)\text{ В}$
Напряжение отпускания (выключения) по выводу питания для 5319ЕВ015, 5319ЕВ035; 5319ЕВ025, 5319ЕВ045	$U_{\text{ОТП. 7}}$	$(8,5 - 11,5)\text{ В}$ $(7,0 - 8,2)\text{ В}$
Максимальный коэффициент заполнения для 5319ЕВ015, 5319ЕВ025; 5319ЕВ035, 5319ЕВ045	$K_{\text{ЗАП}}$	$(93 \div 100); (44 \div 50)\%$
Время нарастания выходного сигнала ($C_{\text{Н}}=1\text{ нФ}$)	$t_{\text{НАР.ВЫХ}}$	$\leq 150\text{ нс}$
Время спада выходного сигнал ($C_{\text{Н}}=1\text{ нФ}$)	$t_{\text{СП.ВЫХ}}$	$\leq 150\text{ нс}$



5205.8-2



2101.8-7

1 ИС И СБИС

1.3.7 МКМ серии 3005

Управляемый напряжением двухполярный источник тока 3005ЕТ015

- АЕНВ.431420.221ТУ

В состав входят операционный усилитель и два разнополярных источника тока, допускающих сквозной ток в пределах неточности преобразования.

- Корпусное исполнение: металлокерамический корпус 5119.16-А;
- Напряжение смещения входного усилителя - не более 3 мВ;
- Входные токи усилителя - не более 300 нА;
- Частота единичного усиления входного усилителя - не менее 1 МГц;
- Скорость нарастания напряжения на резисторе обратной связи (R_{oc}) - не менее 1В/мкс.

Значение основных электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Напряжение питания 1	$U_{п1}$	$-(7 \div 18) В$
Напряжение питания 2	$U_{п2}$	$(7 \div 18) В$
Диапазон выходного тока по выходу ОУ	$I_{вых}$	$-7 \div 7 мА$
Диапазон выходного тока	$I_{вых-Н} + I_{вых-Л}$	$-37,5 \div 37,5 мА$
Диапазон выходного напряжения источников тока	$U_{вых-Н}, U_{вых-Л}$	$U_{п1} + 1,5 В \div U_{п2} - 1,5 В$
Входное синфазное напряжение	$U_{вх. синф}$	$(-U_{п} + 4,5 В) \div (U_{п} - 4,5 В)$
Характеристика преобразования	$I_{вых-Н} + I_{вых-Л}$	$5 \times U_{вх} / R_{н.вых} \pm 1,5 мА$

Преобразователь напряжения на датчике тока 3005НН015

- АЕНВ.431320.222ТУ

В состав входит преобразователь напряжения на датчике тока с выводом сигнала защиты от превышения тока.

- Корпусное исполнение: металлокерамический корпус 5119.16-А;
- Скорость нарастания напряжения на выходе - не менее 1В/мкс.

Значение основных электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Входное импульсное напряжение	$U_{вх.имп}$	$(8 \div 100) В$
Входное постоянное напряжение	$U_{вх.пост}$	$(8 \div 45) В$
Рабочий диапазон падения напряжения на датчике тока	$U_{д}^*$	$(0 \div 0,5) В$
Допустимый диапазон падения напряжения на датчике тока	$U_{д}^*$	$(0 \div 1,25) В$
Выходное напряжение	$U_{вых2}$	$(U_{д} \times 10) \pm 0,25 В$
Внутреннее выходное сопротивление	$R_{вых2}$	$(4 \div 6,4) кОм$
Ток сигнала защиты: при $U_{д}^* = 0,5 В$ при $U_{д}^* = 1,1 В$	$I_{огр1}$	$< 4 мкА$ $> 10 мА$
* Напряжение на датчике тока: $U_{д} = U_{вх} - U_{вых1}$		



5119.16-А

МКМ управления импульсным обратноточным источником питания 3005EY014

- АЕНВ.431420.223ТУ

МКМ обеспечивает самовозбуждение и регулирование импульсного обратноточного источника питания по частоте и скважности, управление и защиту ДМОП силового ключа, стабилизацию напряжения питания.

- Корпусное исполнение: металлокерамический корпус 4112.16-2.

Значение основных электрических параметров

Наименование, обозначение, параметра, ед. измерения.	Значение параметра	1	2
1	2		
Напряжение питания стабилизатора, постоянное $U_{п.пост.}$, В импульсное $U_{п.имп.}$, В	8...45 8...100	Нестабильность по току стабилизатора ($I_{н1}=10\text{мА}$, $I_{н2}=50\text{мА}$), $U_{п.имп.1}=8\text{В}$, мВ, $U_{п.имп.2}=66$, мВ)	70 70
Напряжение служебного питания (внутренний делитель) $U_{сл.}$, В (внутренний делитель и внешний резистор) или (внутренний делитель и внешние резистор), $U_{сл.}$, В	7,5 и 10,45 6,85...10,5	Ток потребления при выходном напряжении высокого (низкого) уровня, $I_{п}^1$ ($I_{п}^0$), не более, мА	20
Динамический ток потребления ($f_r=300\text{кГц}$, $C_n=2000\text{пФ}$, $U_{сл}=7,5\text{В}$), $I_{п.дин.}$, мА	не более 45	Мощность рассеяния МКМ, $P_{рас.}$, (-60...65) °С Вт	$\leq 1,85$
Максимальная рабочая частота генерации, f_r , не менее, кГц	300	Выходной ток по выводу $U_{к1}$, $I_{к1}$, мА	не менее 2,9
Входное синфазное напряжение основного компаратора, $U_{синф.}$, В	-0,2...+5	Входные токи по входам $U_{вх1}$, ($U_{вх2}$, $U_{вх3}$) $I_{вх1}$, ($I_{вх2}$, $I_{вх3}$), (-60...125)°С, не более, мкА	-3,5
Нестабильность стабилизатора по напряжению ($U_{имп.1}=8\text{В}$, $U_{имп.2}=66\text{В}$, $I_{н}=50\text{мА}$), ΔU_U , не более, мВ	120	Ток срабатывания защиты по току потребления шины сл. пит. $I_{ср.}$, мА	-0,200... ...0,600
		Выходные токи по выводам $U_{вых2}$ и $U_{вых3}$: $I_{вых2}$ и $I_{вых3}$, соответственно, мА	не более 10
		Выходное напряжение по выводу 15 - низкого уровня $U_{вых1}^0$, В, не более - высокого уровня $U_{вых1}^1$, В, не менее	0,5 5,0
Примечание: $I_{п.дин.}$ включает $I_{п}^1$ или $I_{п}^0$			

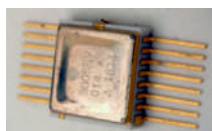
Преобразователь входных дискретных сигналов (аналоговый мультиплексор) 3005HX014A

- АЕНВ.431320.224ТУ;

- Корпусное исполнение: металлокерамический корпус 4137.34-3

Значение основных электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Напряжение питания	U_{cc}	(3,0 ÷ 3,6) В
Уровни входных цифровых сигналов управления A3, A2, A1 A0, E0-L	-	(3 ÷ 3,6) В
Значение напряжения срабатывания компаратора (при выходном сопротивлении источника сигнал (0 - 1) кОм;)	$U_{ИТР}$	1,4В ±5 %В
Значение напряжения отпускания компаратора (при выходном сопротивлении источника сигнал (0 - 1) кОм;)	$U_{ИТН}$	1,1 В ±5 % В
Входное (коммутируемое напряжение) по выводам DSI1-DSI16	$U_{DSI1} - U_{DSI16}$	(7 ÷ 66) В
Входной ток по выводам DSI1-DSI16	$I_{DSI1} - I_{DSI16}$	110 мА



4112.16-2



4137.34-3

1 ИС И СБИС

1.3.8 ИС серии 106

Тип	Функция	Корпус	ТУ
106ЛБ1	2хЗИ-НЕ/ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	401.14-3	БК0.347.082ТУ1
106ЛБ1А			
106ЛБ2			
106ЛБ2А			
106ЛБ5	8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ		
106ЛБ5А			
106ЛБ6			
106ЛБ6А			
106ЛР1	4-4И-2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ		
106ЛР1А			
106ЛР2			
106ЛР2А			
106ЛД1	8-входовый расширитель по ИЛИ		
106ЛД1А			
106ЛД2			
106ЛД2А			
106ЛД5	2х4-входовых расширителя по ИЛИ		
106ЛД5А			
106ЛД6			
106ЛД6А			
106ТР1	R-S триггер с элементами ЗИ-НЕ на входе		
106ТР1А			
106ТР2			
106ТР2А			



401.14-3

1.3.9 ИС серии 134, ОС134

Тип	Функция	Корпус	ТУ
134ЛБ1А	4x2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ	401.14-3	6K0.347.083ТУ1
134ЛБ1Б			
134ЛБ2А	2x4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и инвертор		
134ЛБ2Б			
134ЛР1А	2И-2И-2ИЛИ-НЕ и 4И-4И-2ИЛИ-НЕ		6K0.347.083ТУ1
134ЛР1Б			
134ЛР2А	2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ		6K0.347.083ТУ1
134ЛР2Б			
134ТВ1	J-К триггер		6K0.347.083ТУ1
134ТВ14	2xJ-К триггера		
134РМ1	2x2-разрядных D-регистра		6K0.347.083ТУ3
134ИЕ5	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик		
134ИР1	4-разрядный сдвигающий регистр		
134ИР1А			
134ИР2	8-разрядный сдвигающий регистр		
134ИР8ЭВ	8-разрядный последовательный сдвигающий регистр с параллельным выходом	401.14-5	6K0.347.083ТУ3
134КП8	3x мультиплексор 2-1	401.14-3	
134КП9	2x мультиплексор 4-1		
134КП10	мультиплексор 8-1		
134ХЛ3	МЭЦС	402.16-33	6K0.347.083ТУ1
134ИД6	дешифратор 4x10		
134ИМ4	4-разрядный полный сумматор		
134РУ6	статическое ОЗУ 1024x1	4112.16-2	6K0.347.083ТУ9
134РУ6А			



401.14-3



402.16-33



4112.16-2



401.14-5

1 ИС И СБИС

1.3.9 ИС серии 134, ОС134

Тип	Функция	Корпус	ТУ
ОС134ЛБ2А	2х4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и инвертор	401.14-3	И93.402.009СТУ
ОС134ЛБ2Б			
ОС134ЛР1А	2И-2И-2ИЛИ-НЕ и 2И-4И-2ИЛИ-НЕ		
ОС134ЛР1Б			
ОС134ЛР2А	2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ		
ОС134ЛР2Б			
ОС134ТВ1	J-К триггер		
ОС134ТВ14	2хJ-К триггера		
ОС134РМ1	2х2-разрядных D-регистра		
ОС134ИЕ5	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик		
ОС134ИР1	4-разрядный сдвигающий регистр	402.16-33	6К0.347.188СТУ
ОС134ИР1А			
ОС134ИР2	8-разрядный сдвигающий регистр		
ОС134КП8	3х мультиплексор 2-1		
ОС134КП9	2х мультиплексор 4-1		
ОС134КП10	мультиплексор 8-1		
ОС134ИД6	дешифратор 4х10	402.16-33	6К0.347.188СТУ
ОС134ИМ4	4-разрядный полный сумматор		
ОС134ЛБ1А	4х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ	401.14-3	И93.402.009СТУ
ОС134ЛБ1Б			

1.3.10 ИС серии 1504, ОС1504

Тип	Функция	Корпус	ТУ
1504ЛА3ЭВ	4х2И-НЕ	401.14-5	6К0.347.348-01ТУ
1504ЛА3АЭВ			
1504ЛА4ЭВ	3х3И-НЕ		
1504ЛА4АЭВ			
1504ЛА6ЭВ	2х4И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью		
1504ЛА6АЭВ			
1504ЛА8ЭВ	4х2И-НЕ с открытым коллектором		
1504ЛА8АЭВ			
1504ЛР11АЭВ	2х2И/2ИЛИ-НЕ		
1504ЛР11БЭВ			



401.14-3



402.16-33



401.14-5

1.3.10 ИС серии 1504, ОС1504

Тип	Функция	Корпус	ТУ
ОС1504ЛА3ЭВ	4х2И-НЕ	401.14-5	6К0.347.640СТУ
ОС1504ЛА3АЭВ			
ОС1504ЛА4ЭВ	3х3И-НЕ		
ОС1504ЛА4АЭВ			
ОС1504ЛА6ЭВ	2х4И-НЕ с повышенной нагрузкой		
ОС1504ЛА6АЭВ			
ОС1504ЛА8ЭВ	4х2И-НЕ с открытым коллектором		6К0.347.348-01ТУ
ОС1504ЛА8АЭВ			

1.3.11 ИС серии 1505, ОС1505

Тип	Функция	Корпус	ТУ
1505ЛР1А	2И-2И-2ИЛИ-НЕ и 2И-4И-2ИЛИ-НЕ	401.14-5	6К0.347.349-01ТУ
1505ЛР1Б			
1505ЛР2А	2И-2И-33И-4И-4ИЛИ-НЕ		
1505ЛР2Б			
1505ЛР4АЭВ	4И-4И-2ИЛИ-НЕ		
1505ЛР4БЭВ			
1505ТВ1	J-К триггер		
1505ТВ14	2хJ-К. триггер		
1505РМ1	2х2-разрядный D-регистра		
1505ТМ2АЭВ	2хD-триггера с “Установкой и Сбросом”		
1505ТМ2БЭВ			
1505ИЕ2	4-разрядный двоично-десятичный счетчик		6К0.347.349-03ТУ
1505ИЕ5	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик		6К0.347.349-01ТУ
1505ИР1	4-разрядный сдвигающий регистр		
1505ИР1А			
1505ИР2	8-разрядный сдвигающий регистр		
1505КП8	три схемы переключателя 2 каналов в 1		
1505КП9	сдвоенный коммутатор 4 каналов в 1		
1505КП10	мультиплексор 8-1		
1505ИП2	8-разрядная схема контроля четности и нечетности		
1505ЛП3ЭВ	мажоритарный элемент		
1505ИД6	дешифратор 4х10	402.16-33	
1505ИМ4	4-разрядный полный сумматор		



401.14-5



402.16-33

1 ИС И СБИС

1.3.11 ИС серии 1505, ОС1505

Тип	Функция	Корпус	ТУ
1505ЛБ1А	4х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ	401.14-5	БК0.347.349-01ТУ
1505ЛБ1Б			
1505ЛБ2А	2х4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и инвертор		
1505ЛБ2Б			
1505ЛА2АЭВ	8И-НЕ		
1505ЛА2БЭВ			
1505ЛА8АЭВ	4х2И-НЕ с открытым коллектором		
1505ЛА8БЭВ			
1505ЛА8ВЭВ			
ОС1505ЛБ1А	4х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ		
ОС1505ЛБ1Б			
ОС1505ЛБ2А	2х4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и инвертор		
ОС1505ЛБ2Б			
ОС1505ЛА2АЭВ	8И-НЕ		
ОС1505ЛА2БЭВ			
ОС1505ЛА8АЭВ	4х2И-НЕ с открытым коллектором		
ОС1505ЛА8БЭВ			
ОС1505ЛА8ВЭВ			
ОС1505ЛР1А	2И-2И-2ИЛИ-НЕ и 2И-4И-2ИЛИ-НЕ		
ОС1505ЛР1Б			
ОС1505ЛР2А	2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ		
ОС1505ЛР2Б			
ОС1505ЛР4АЭВ	4И-4И-2ИЛИ-НЕ		
ОС1505ЛР4БЭВ			
ОС1505ТВ1	J-K триггер		
ОС1505ТВ14	2хJ-K триггер		
ОС1505РМ1	2х2-разрядный D-регистра		
ОС1505ТМ2АЭВ	2хD-триггера с Установкой и Сбросом		
ОС1505ТМ2БЭВ			
ОС1505ИЕ5	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик		
ОС1505ИР1	4-разрядный сдвигающий регистр		
ОС1505ИР1А			
ОС1505ИР2	8-разрядный сдвигающий регистр		
ОС1505КП8	3 схемы переключателя		
ОС1505КП9	сдвоенный коммутатор 4 каналов в 1		
ОС1505КП10	коммутатор 8 каналов в 1		



401.14-5

1.3.11 ИС серии 1505, ОС1505

Тип	Функция	Корпус	ТУ
ОС1505ЛПЗЭВ	мажоритарный элемент	401.14-5	6К0.347.641СТУ
ОС1505ИД6	дешифратор 4 x 10	402.16-33	
ОС1505ИМ4	4-разрядный полный сумматор		

1.3.12 ИС серии 1804

Тип	Функция	Корпус	ТУ
1804ВА2	Четырехразрядный канальный приемо-передатчик	4153.20-2.01	6К0.347.328-04ТУ
1804ВР1	схема ускоренного переноса	402.16-32	6К0.347.328ТУ1
1804ИР1	четырехразрядный параллельный регистр		
1804ВУ3	схема управления следующим адресом		
1804ВС1	четырехразрядная микропроцессорная секция	4122.40-3.01	6К0.347.328-02ТУ
1804ВУ1	схема управления адресом микрокоманды	4119.28-3	
1804ВУ2		4153.20-2.01	
1804ВУ4	схема управления последовательностью микрокоманд	4122.40-3.01	6К0.347.328-03ТУ
1804ГГ1	системный тактовый генератор	4118.24-1	6К0.347.328-04ТУ



401.14-5



402.16-32



4153.20-2.01



4122.40-3.01



4119.28-3



4118.24-1

1 ИС И СБИС

БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

1.3.13 ИС серии 706-1, 706-1Н

Тип	Функция	ТУ
706ЛБ1-1	2хЗИ-НЕ/ЗИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	ХАЗ.408.013ТУ
706ЛБ2-1		
706ЛБ3-1	2х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛБ4-1		
706ЛР1-1	4-4И-2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛР2-1		
706ЛР3-1	2-2И-2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛР4-1		
706ЛР5-1	8И-НЕ/8ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛР6-1		
706ЛБ1-1	8-входовый расширитель по ИЛИ	
706ЛБ2-1		
706ЛБ2-1Н		
706ЛБ3-1Н	2х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛБ4-1Н		
706ЛР5-1	8И-НЕ/8ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛР6-1		
706ЛБ1-1	8-входовый расширитель по ИЛИ	
706ЛБ2-1		
706ЛД3-1	6-входовый расширитель по ИЛИ	
706ЛД4-1		
706ЛД5-1	2х4-входовых расширителя по ИЛИ	
706ЛД6-1		
706ЛД7-1	2х3-входовых расширителя по ИЛИ	
706ЛД8-1		
706ЛБ1-1Н	2хЗИ-НЕ/ЗИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	ХАЗ.408.013ТУ РМ11.091.926-81
706ЛБ2-1Н		
706ЛБ3-1Н	2х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛБ4-1Н		
706ЛР1-1Н	4-4ИЛИ-2ИЛИ-НЕ	
706ЛР2-1Н		
706ЛР3-1Н	2-2И-2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	
706ЛР4-1Н		
706ЛР5-1Н	8И-НЕ/ЗИЛИ-НЕ	
706ЛР6-1Н		
706ЛД1-1Н	8-входовый расширитель по ИЛИ	
706ЛД2-1Н		
706ЛД3-1Н	6-входовый расширитель по ИЛИ	
706ЛД4А-1Н		
706ЛД5-1Н	2х4-входовых расширителя по ИЛИ	
706ЛД6-1Н		
706ЛД7-1Н	2х3-входовых расширителя по ИЛИ	
706ЛД8-1Н		

1 ИС И СБИС

БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

1.3.14 ИС серии 734-1, 734-1Н

Тип	Функция	ТУ
734ЛБ1А-1	4х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ	ХАЗ.408.007ТУ
734ЛБ1Б-1		
734ЛБ2А-1	2х4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ	
734ЛБ2Б-1		
734ЛР1А-1	2-2И-2ИЛИ-НЕ и 2И-4И-2ИЛИ-НЕ	
734ЛР1Б-1		
734ЛР2А-1	2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ	
734ЛР2Б-1		
734ЛБ1А-1Н	4х2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ	ХАЗ.408.007ТУ РМ11.091.926-81
734ЛБ1Б-1Н		
734ЛБ2А-1Н	2х4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ	
734ЛБ2Б-1Н		
734ЛР1А-1Н	2-2И-2ИЛИ-НЕ и 2И-4И-2ИЛИ-НЕ	
734ЛР1Б-1Н		
734ЛР2А-1Н	2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ	
734ЛР2Б-1Н		
734ТВ1-1	J-К триггер	БК0.347.200ТУ
734ТВ14-1	2хJ-К триггера	
734ИЕ5-1	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик	
734ИР1-1	универсальный регистр сдвига на 4 разряда	
734ИР1А-1		
734РМ1-1	4 накопительных элемента	
734ИР2-1	8-разрядный сдвигающий регистр	
734КП8-1	3 схемы переключения	
734КП9-1	сдвоенный коммутатор 4 каналов в 1	
734КП10-1	коммутатор 8 каналов в 1	
734ИД6-1	4х10 дешифратор	БК0.347.200ТУ РМ11.091.926-81
734ТВ1-1Н	J-К триггер	
734ТВ14-1Н	2хJ-К триггера	
734ИЕ5-1Н	4-разрядный асинхронный двоичный счетчик	
734ИР1-1Н	универсальный регистр сдвига на 4 разряда	
734ИР1А-1Н		
734РМ1-1Н	4 накопительных элемента	
734ИР2-1Н	8-разрядный сдвигающий регистр	
734КП8-1Н	3 схемы переключения	
734КП9-1Н	сдвоенный коммутатор 4 каналов в 1	
734КП10-1Н	коммутатор 8 каналов в 1	
734ИД6-1Н	4х10 дешифратор	

1 ИС И СБИС

1.3.15 Стабилизаторы напряжения (серия КР142)

•АДБК.431.420.265ТУ

Тип	Аналог	U _{ВЫХ} , В	K _U , %	K _I при I _{ВЫХ}			t _{CP} , °C	Корпус
				1,0 А	1,5 А	2,0 А		
регулируемые положительной полярности								
КР142ЕН12А ¹	LM317Т	1,2÷37,0	0,01	-	0,2	-	(-10) - (+70)	КТ-28-2
КР142ЕН12Б ¹	LM317Т	1,2÷37,0	0,3	0,2	-	-	(-10) - (+70)	КТ-28-2
¹ U _{ВХmax} = 45 В								

1.3.16 Двухканальные драйверы (серии К5342 и К1347)

Тип	Аналог	U _{пит} , В	I _{кз.о.} / I _{кз.п.} не менее, А	t _{зд.р.вкл.} / t _{зд.р.выкл.} не более, нс	Корпус	ТУ
K5342EX014	IXDD604	7÷35	4/ -4	50/50	4320.8-A	АДКБ.431420.403ТУ
K5342EX015	IXDD604				5205.8-2	
K1347АП1Р	IR4427	6÷20	1,5/ -1,5	70/75	2101.8-1	АДКБ.431310.189ТУ
K1347АП1Т					4320.8-A	
K1347АП2Р	IR4428				2101.8-1	
K1347АП2Т					4320.8-A	
K1347АП3Р	IR4426				2101.8-1	
K1347АП3Т					4320.8-A	

1.3.17 Преобразователь напряжения на датчике тока К5342ПН01Т

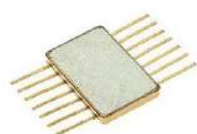
Тип	Аналог	$U_{\text{Д}}, \text{В}$	$U_{\text{ВХ. ПОСТ}}, \text{В}$	K_U	Корпус	ТУ
К5342ПН01Т	AD8418	0÷0,5	8÷66	10	4320.8-А	АДКБ.431320.488ТУ

1.3.18 Полумостовые драйверы К1347АП4Т, К1347АП4Р

Тип	Аналог	$V_s, \text{В}$	$I_{\text{КЗ}}, \text{А}$	$t_{\text{ЗД.Р.ВЫКЛ.}} / t_{\text{ЗД.Р.ВКЛ.}}, \text{нс}$	$U_{\text{П}}, \text{В}$	Корпус	ТУ
К1347АП4Т	IR2113	600	2	165/135	10÷20	МК 4105.14-16	АДКБ.431310.535ТУ
К1347АП4Р					10÷20	2103.16-Е	

1.3.19 Микросхема корректора коэффициента мощности К5204МЕ014

Тип	Аналог	$V_{\text{П}}, \text{В}$	$I_{\text{ВЫХ}}$	$f_r, \text{кГц}$	$t_{\text{НАР.ВЫХ.}} / t_{\text{СП.ВЫХ.}}, \text{нс}$	Корпус	ТУ
К5204МЕ014	IR1155S	12÷20	1,5	48÷200	50	4320.8-А	АДКБ.431110.417ТУ



МК 4105.14-16



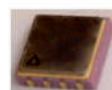
4320.8-А



КТ-28-2



2101.8-1



5205.8-2



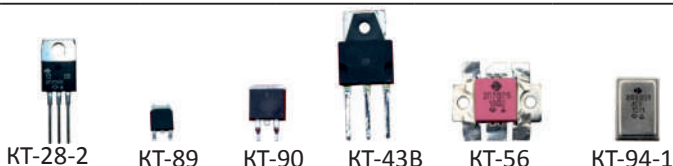
2103.16-Е

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.1 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k = 25^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	U _{смах, В}	I _{смах, А}	R _{сиотк., Ом}	P _{мах, Вт}	Корпус	ТУ
Транзисторы в металлополимерных корпусах							
2П769А	IRF520	100	8,5	0,27	50	КТ-28-2	АЕЯР.432140.220ТУ
2П769Г ¹	-	100	8,5	0,27	50		
2П769В	IRF540	100	25	0,077	100		
2П769Д	-	100	25	0,052	100		
2П769Е ²	-	100	30	0,039	100		
2П767А	IRF620	200	5	0,8	50		
2П767Ж	-	200	16	0,12	100		
2П767В	IRF640	200	16	0,18	100		
2П767Е ¹	-	200	16	0,18	100		
2П768А	IRF720	400	3	1,8	55		
2П768К	IRF740	400	9	0,55	125		
2П768П	-	400	9	0,42	125		
2П769А9	IRFR120	100	7	0,27	42	КТ-89	
2П767А9	IRFR220	200	4,5	0,8	42		
2П768А9	IRFR320	400	2,8	1,8	42		
2П769В91	IRF540S	100	25	0,077	100	КТ-90	
2П769Д91	-	100	25	0,052	100		
2П769Е91 ²	-	100	30	0,039	100		
2П767В91	IRF640S	200	16	0,18	100		
2П767Ж91	-	200	16	0,12	100		
2П768К91	IRF740S	400	9	0,55	125		
2П768П91	-	400	9	0,42	125	КТ-43В	
2П790А	IRFP150	100	35	0,055	150		
2П790Б	-	100	35	0,030	150		
2П793А	IRFP250	200	27	0,085	155		
Транзисторы в металлокерамических корпусах							
2П767В3	-	200	16	0,18	100	КТ-56	АЕЯР.432140.273ТУ
2П707Б	-	600	3,6	2	100		АЕЯР.432140.160ТУ
2П769В92	IRFN140	100	25	0,077	100	КТ-94-1	АЕЯР.432140.273ТУ
2П769Д92	-	100	25	0,052	100		
2П790А92	IRF150	100	35	0,055	150		
2П790Б92	-	100	35	0,030	150		
2П767В92	IRFN240	200	16	0,18	100		
2П767Ж92	-	200	16	0,12	100		
¹ U _{ЗИпор.} = (1,5 ÷ 2,7) В; ² 2,0 В ≤ U _{ЗИпор.} ≤ 4,0 В; для остальных U _{ЗИпор.} = (1,5 ÷ 6,0) В							

¹ $U_{\text{ЗИпор.}} = (1,5 \div 2,7) \text{ В}$; ² $2,0 \text{ В} \leq U_{\text{ЗИпор.}} \leq 4,0 \text{ В}$; для остальных $U_{\text{ЗИпор.}} = (1,5 \div 6,0) \text{ В}$



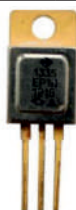
2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.1 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k = 25^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	U ситах, В	I стах, А	R сиотк., Ом	P тах, Вт	Корпус	ТУ
Транзисторы в металлокерамических корпусах							
2П793А92	IRF250	200	27	0,085	150	КТ - 94-1	АЕЯР.432140.273ТУ
2П768П92	—	400	9	0,42	125		
2П794А92	IRF350	400	15	0,3	150		
2П794В92	—	400	15	0,2	150		
2П770К92	IRF440	500	8	0,85	100		
2П770П92	—	500	8	0,55	100		
2П795А92	IRFN450	500	14	0,4	150	КТ-28А-2.02	
2П782Ж2	IRFM054	60	16	0,04	100		
2П769В2	IRFY140С	100	14	0,077	75		
2П769Д2	—		25	0,052	75		
2П767В2	IRFY240С	200	16	0,18	100		
2П767Ж2	—			0,12	100		
2П770К2	IRFY440С	500	8	0,85	100		
2П770П2	—			0,55	100		
2П707В2	IRFPE30	800	4,1	3	125	КТ-43А-1.01	
2П790А4	IRFM150	100	30	0,055	120		
2П790Б4	—			0,03	120		
2П793А4	IRFM250	200	25	0,085	130		
2П795А4	IRFM450	500	14	0,4	150		
Транзисторы в металlostеклянных корпусах							
2П782Ж1	IRF044	60	45	0,028	125	КТ - 9С	АЕЯР.432140.273ТУ
2П769В1	IRF140	100	25	0,077	100		
2П769Д1	—			0,052	100		
2П790А1	IRF150		35	0,055	150		
2П790Б1	—	0,03		150			
2П767В1	IRF240	200	16	0,18	100		
2П767Ж1	—			0,12	100		
2П793Б1	IRF240		20	0,12	125		
2П793А1	IRF250		27	0,085	150		
2П794А1	IRF350	400	15	0,3	150		
2П794В1	—			0,20	150		
2П770К1	IRF440	500	8	0,85	100		
2П770П1	—			0,55	100		
2П795А1	IRF450		14	0,4	150		



КТ-94-1



КТ-28А-2.02



КТ-43А-1.01



КТ - 9С

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.2 Полевые р-канальные транзисторы

Тип	Аналог	U _{смах} , В	I _{смах} ¹ , А	R _{сиотк.} , Ом	P _{мах} ¹ , Вт	Корпус	ТУ
2П7229В2	IRF9640	-200	-15	0,29 ³	100	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432140.558ТУ
2П7229А2	IRF5М5210	-100	-30	0,065 ²	100		
2П7229Б2				0,07 ²			
2П7229А	IRF5210		-40	0,055 ²	150	КТ-28-2	
2П7229Б				0,060 ²			
2П7229В	IRF9640	-200	-16	0,27 ³	130	КТ-90	
2П7229В91	IRF9640						

¹T_к = 25 °С; ²U_{зи} = - 10В, I_с = - 24А; ³U_{зи} = - 10В, I_с = - 9А; U_{пор} = (|-1,5| ÷ |-5,0|)В.

2.3 Транзисторные сборки с п- и р- каналами ($T_k=25^\circ\text{C}$)

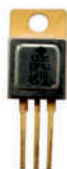
Тип	$U_{\text{смах}}, \text{В}$	$I_{\text{смах}}, \text{А}$	$R_{\text{сиотк. при } U_{\text{зи}} = 10 \text{ В}}, \text{Ом}$	$P_{\text{мах}}, \text{Вт}$	Корпус	ТУ
2П7241ГС9 ²	-20	-4,7	0,030	2	4320.8-А	АЕЯР.432140.605ТУ
2П7241АС9 ²	-30	-8	0,035			
2П7241БС9 ²	-60	-3,5	0,250			
2П7241ВС9 ²	-100	-1,5	0,500			
2П7240ГС9 ¹	20	8,7	0,022			
2П7240АС9 ¹	30	10	0,020			
2П7240БС9 ¹	60	5	0,060			
2П7240ВС9 ¹	100	3,5	0,085			
2ПЕ102АС9 ⁴	-100	-1,5	0,48	МК 5205.8-1	МК 5205.8-1	АЕЯР.432140.686ТУ
2ПЕ101АС9 ³	100	2,1	0,21			

¹ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,5)\text{В}$; ² $U_{\text{пор}} = (|-1,0| \div |-2,5|)\text{В}$; ³ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0)\text{В}$; ⁴ $U_{\text{пор}} = (|-2,5| \div |-5,0|)\text{В}$.

2.4 Комплементарные пары транзисторов с п- и р- каналами ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{смах}}, \text{В}$	$I_{\text{смах}}, \text{А}$	$R_{\text{сиотк. при } U_{\text{зи}} = 10 \text{ В}}, \text{Ом}$	$P_{\text{мах}}, \text{Вт}$	Корпус	ТУ
2П7247ГР9 ¹	20	8,7	0,022	2	4320.8-А	АЕЯР.432140.605ТУ
	-20	-4,7	0,030			
2П7247АР9 ¹	30	10	0,020			
	-30	-8	0,035			
2П7247БР9 ¹	60	5	0,060			
	-60	-3,5	0,250			
2П7247ВР9 ¹	100	3,5	0,085			
	-100	-1,5	0,500			

¹ для п- канала: $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,5)\text{В}$; для р- канала: $U_{\text{пор}} = (|-1,0| \div |-2,5|)\text{В}$



КТ-28А-2.02



КТ-28-2



КТ-90



4320.8-А



МК 5205.8-1

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.4 Комплементарные пары транзисторов с n- и p- каналами ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{смах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк. при } U_{\text{зи}} = 10 \text{ В, Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
2ПЕ103АС9	100 -100	2,1 -1,5	0,21 0,48	2	МК 5205.8-1	АЕЯР.432140.686ТУ
для n- канала: $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0) \text{ В}$; для p- канала: $U_{\text{пор}} = (-2,5 \div -5,0) \text{ В}$						

2.5 Радиационно-стойкие симметричные n-канальные полевые транзисторы

Тип	Аналог	$\begin{matrix} U_{\text{смах;}} \\ U_{\text{эмах,}} \\ \text{В} \end{matrix}$	$\begin{matrix} I_{\text{смах,}} \\ \text{мА} \end{matrix}$	$\begin{matrix} U_{\text{змах,}} \\ \text{В} \end{matrix}$	$\begin{matrix} I_{\text{снач,}} \\ \text{мА} \end{matrix}$	$\begin{matrix} I_{\text{з.ут,}} \\ \text{нА} \end{matrix}$	$\begin{matrix} P_{\text{мах,}} \\ \text{Вт} \end{matrix}$	Корпус	ТУ
2П623А9	BF862	20	40	-20	10 ÷ 25	-1,0	0,25	КТ-98-1	АЕЯР.432140.893ТУ
2П623А91								КТ-46	
Типовое значение электродвижущей силы шума 0,8 нВ/√Гц.; Напряжение отсечки (-0,2 ÷ -1,3) В при температуре 25 °С.									

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{\text{кпах, Вт}}$	$U_{\text{кпах, В}}$	$I_{\text{кпах, А}}$	$h_{21Э}$	$U_{\text{кз нас. не более, В}}$	$I_{\text{кбо не более, мА}}$	$F_{\text{гр, МГц}}$	$t_{\text{рас, не более, нс}}$	Корпус	ТУ
2Т301Г	-	n-p-n	0,15	30	0,06	10-32	3,0	0,005	60	-	КТЮ-3-1	ЩБ3.365.007ТУ
2Т301Д	2N1390					20-60						
2Т301Е				40-120								
2Т301Ж				80-300								
2Т312А			0,225	30		12-100	0,5	0,001	80	100		ЖКЗ.3 65.143ТУ
2Т312А ОС						25-100			120	130		
2Т312Б										-		
2Т312Б ОС										-		
2Т312Б1						45-100				130		
2Т312Б1 ОС										130		
2Т312В						50-250	0,35			130		
2Т312В ОС										-		
2Т312В1										-		
2Т312В1 ОС										-		
2Т312Д ¹						0,06	12	0,008	20-100	-		

¹ $K_{ш} \leq 5$ дБ (при $U_{кб} = 3$ В; $I_{э} = 150$ мкА; $f = 1000$ Гц; $R_{ггн} = 600$ Ом)

¹ $K_{ш} \leq 5 \text{ дБ}$ (при $U_{\text{кб}} = 3 \text{ В}$; $I_{\text{э}} = 150 \text{ мкА}$; $f = 1000 \text{ Гц}$; $R_{\text{гех}} = 600 \text{ Ом}$)



МК5205.8-1



КТЮ-3-1



КТ-46



КТ-98-1

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{к\max},$ Вт	$U_{к\max},$ В	$I_{к\max},$ А	$h_{21э}$	$U_{кз\text{ нас.}}$ не более, В	$I_{к\text{Б0}}$ не более, мА	$F_{гр},$ МГц	$t_{рас},$ не более, нс	Корпус	ТУ						
П309	-	n-p-n	0,25	120	0,03	20-60	-	0,003	10	-	КТЮ-3-6	ЖКЗ.365.059ТУ						
2Т602А	-		2,8	120	0,15	20-180	3,0	0,01	100	-	КТЮ-3-9	И93.365.000ТУ						
2Т602Б	-					50-200												
2Т903А	2SC517		30	60	3	15-70	2,0	2	120	-	КТЮ-3-20	И93.365.004ТУ						
2Т903Б	2N2947	40-180																
2Т837А		p-n-p	30	80	8	>15	0,9	0,15	-	1000	КТ-28-2	аА0.339.411ТУ						
2Т837Б				60		>30												
2Т837В				45		>40												
2Т837Г				80		>15												
2Т837Д				60		>30												
2Т837Е				45		>40												
Транзисторные матрицы																		
1НТ251	2N3903	4 n-p-n	0,4	45	0,4	30-150	1,0	0,006	-	120	401.14-6	И93.456.000ТУ						
1НТ251 OC										200		И93.456.000ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ						
1НТ251А	-											И93.456.000ТУ						
1НТ251А OC													И93.456.000ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ					
2ТС622А	2N3905	4 p-n-p				25-150	1,3	0,01		-		120	И93.456.001ТУ					
2ТС622А OC												200	И93.456.001ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ					
2ТС622Б	-												И93.456.001ТУ					
2ТС622Б OC														И93.456.001ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ				
Транзисторные сборки																		
1НТ251А2	-	4 n-p-n	0,4	45	0,4				80-350		1,0	0,015	-	200	401.14-6	И93.456.00ТУ/Д1		
1НТ251А2 OC	-								70-350		1,3	0,03				-	200	И93.456.00ТУ/Д1 аА0.339.190 ТУ
2ТС622А1	2N3905	4 p-n-p																И93.456.00ТУ/Д1
2ТС622А1 OC																		



КТЮ-3-6



КТЮ-3-9



КТЮ-3-20



КТ-28-2



401.14-6

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{\text{к\text{т}ax}}, \text{Вт}$	$U_{\text{к\text{т}ax}}, \text{В}$	$I_{\text{к\text{т}ax}}, \text{А}$	$h_{21Э}$	$U_{\text{кз нас.}}$ не более, В	$I_{\text{к\text{б}o}}$ не более, мА	$F_{\text{гр}}, \text{МГц}$	$t_{\text{рас.}}$ не более, нс	Корпус	ТУ
2Т689АС	2N3799	4 n-p-n	0,4	45	0,3	50-150	1,0	0,007	-	-	401.14-6	аА0.339.758ТУ
2Т689АС ОСМ												аА0.339.758ТУ ПО.070.052
2Т690АС	2N4123	4 p-n-p			0,3	50-150	0,8	0,005		165		аА0.339.759ТУ
2Т690АС ОСМ												-

2.7 ВЧ и СВЧ мощные транзисторы

Тип	Аналог	$f, \text{МГц}$	$P_{вых}, \text{Вт}$	$U_{кз}, \text{В}$	$K_{ур}, \text{раз}$	$\eta, \%$	Корпус	ТУ
2Т922А	2N5641	175	5	28	10,0	55	КТ-17	И93.365.027ТУ
2Т922Б	2N5642		20		5,5			
2Т922В	2N5643		40		4,0			
2Т931А	2N6369	50÷200	80		4,0	50	КТ-32	аА0.339.037ТУ
2Т907А	2N3733	100÷400	8		2,0	40	КТ-4-2	И93.365.015ТУ
2Т934А	2N5635		3		6,0	50	КТ-17	И93.339.004ТУ
2Т934Б	2N5636		12		3,0			
2Т934В	2N5637		25		3,0			
2Т930А	2N6362		40		5,0		КТ-32	аА0.339.036ТУ
2Т930Б	2N6364		75		4,0		КТ-56	аА0.339.269ТУ
2Т970А	-		100		4,0			
2Т9105АС	-	500	100	28	4,0	50	КТ-45	аА0.339.529ТУ
2Т9125АС	-		50		8,0			аА0.339.669ТУ
2Т962А	DM10-28		10		4,0	36	КТ-17	аА0.339.168ТУ
2Т962Б	DM20-28		20		3,5	40		
2Т962В	DM40-28		40		3,0	40		
2Т9132АС	-	650	140	30	3,5	55	КТ-44	аА0.339.722ТУ



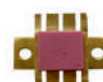
401.14-6



КТ-56



КТ-4-2



КТ-45



КТ- 17



КТ-32



КТ- 44

2 ТРАНЗИСТОРЫ

БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

2.8 Полевые n-канальные транзисторы

Параметры при $T_{\text{окр.ср.}} = 25^{\circ}\text{C}$

Тип	$U_{\text{си}}, \text{В}$	$R_{\text{сиотк.}}, \text{Ом}$	ТУ
2П790Б-5	100	0,03	АЕЯР.432140.220ТУ
2П769Е-5 ²	100	0,039	
2П769Д-5	100	0,052	
2П790А-5	100	0,055	
2П769В-5	100	0,077	
2П769А-5	100	0,27	
2П769Г-5 ¹	100	0,27	
2П793А-5	200	0,085	
2П767Е-5 ¹	200	0,18	
2П767А-5	200	0,8	
2П768К-5	400	0,55	
2П768 А-5	400	1,8	
2П782Ж2-5	60	0,028	АЕЯР.432140.273ТУ
2П767Ж-5	200	0,12	
2П767В-5	200	0,18	
2П794В-5	400	0,2	
2П794А-5	400	0,3	
2П768П-5	400	0,42	
2П795А4-5	500	0,4	
2П770П-5	500	0,55	
2П795Б-5	500	0,6	
2П770К2-5	500	0,85	
2П707Б-5	600	2,0	
2П707В-5	800	3,0	

¹ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,7) \text{ В}$; для остальных $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0) \text{ В}$; ² $2,0 \leq U_{\text{зипор}} \leq 4,0 \text{ В}$

Тип	$U_{\text{з.проб}}, \text{В}$	$I_{\text{с.нач}}, \text{мА}$	$U_{\text{зи отс}}, \text{В}$	ТУ
2П623АН5	-20	10 ÷ 25	$ -0,2 \div -1,3 $	АЕЯР.432140.893ТУ

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.9 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k=25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Тип	Аналог	$U_{\text{СИмах, В}}$	$I_{\text{Смах, А}}$	$R_{\text{СИотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
КП707А1	-	400	15 ¹	1	50	КТ-28-2	АДБК.432140.140ТУ
КП707Б1		600	10 ¹	2	50		
КП707В1	-	800	7(1)	3	50	КТ-89	АДБК.432140.140ТУ
КП768А9	-	400	2,8	1,8	42		АДБК.432140.743ТУ
КП769А9	-	100	7	0,27	42	КТ-28-2	АДБК.432140.744ТУ
КП769В	IRF540	100	28	0,077	150		КТ-43В
КП790А	-	100	41	0,055	230	КТ-43В	АДБК.432140.906ТУ
КП813А2	-	200	22	0,12	125		АДБК.432140.441ТУ
КП793А	-	200	30	0,085	190		АДБК.432140.927ТУ
КП809Б2	-	500	20	0,6	100		АДБК.432140.331ТУ
КП809А	-	400	25	0,3	100	КТ-9С	АДБК.432140.331ТУ
КП809Б	-	500	20	0,6	100		
КПЕ119А9	IRLML0030TRPbF	30	2,5	0,085	1,1	КТ-46	АДКБ.432140.564ТУ
КПЕ119Б9	IRLML5103	-30	-1,7	0,1	0,55	КТ-46	АДКБ.432140.564ТУ

¹ Импульсный ток стока

КТ-28-2



КТ- 89



КТ-90



КТ-46



КТ- 43В



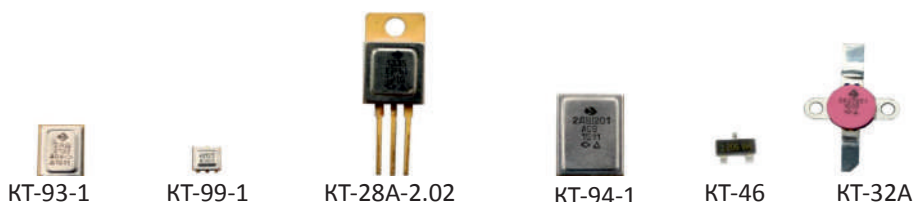
КТ-9С

3 ДИОДЫ

3.1 Диоды Шоттки ($T_k = 25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		Корпус	ТУ
					T _к =25 °C	T _к =125 °C		
Диоды Шоттки в металлокерамических корпусах								
2ДШ2123В94	10ВQ015	1	15	0,34	0,5	12*	КТ-93-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ149А91	10ВQ015		15	0,35	0,3	100	КТ-99-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ2123А94	IN5817		20	0,45	1	10*	КТ-93-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ2123А95	IN5817		20	0,45	1,0	10,0	КТ-99-1	АЕЯР.432120.567ТУ
2ДШ152А91	10ВQ040		40	0,5	0,1	10	КТ-99-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ2123В94	IN5819		40	0,6	1	10*	КТ-93-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ2123Г94	10ВQ040		40	0,53	0,4	4*		
2ДШ2123Г95	10ВQ040		40	0,53	1,0	10,0	КТ-99-1	АЕЯР.432120.567ТУ
2ДШ154А91	ZHCS1006		60	0,57	0,08	15	КТ-99-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ207А91	JANTXV1N6761U		100	0,75	0,1	1	КТ-99-1	
2ДШ2123Д94	10ВQ100		100	0,78	0,5	12,5	КТ-93-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ2123Д95	10ВQ100		100	0,78	1,0	12,5	КТ-99-1	АЕЯР.432120.567ТУ
2ДШ210А91	SR115		150	0,95	0,1	1	КТ-99-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ2124А94	31DQ03	3,3	30	0,55	3	25	КТ-93-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ2124В94	31DQ04		40	0,55	3	25	КТ-93-1	
2ДШ2124В94	31DQ06		60	0,58	1	30	КТ-93-1	
2ДШ2124Г94	31DQ10		100	0,85	1	10	КТ-93-1	
2ДШ2125А92	50SQ080	5	80	0,66	0,55	7	КТ-94-1	
2ДШ2125В92	50SQ100		100					
2ДШ2125В92	8TQ100	8	100	0,72	0,55	7	КТ-94-1	
2ДШ208А1	16YQ100C	15	100	0,7	0,04	8	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ209А94	JANTXV1N7062CC	15	100	0,85	0,1	1	КТ-94-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2Д272Е1	-	15	200	1,1	1	15	КТ-32А	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д272И1	-	15	300	1,15	1	20	КТ-32А	
2ДШ151А92	30SLJQ030SCX	30	35	0,6	0,6	200	КТ-93-1	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ156А94	40CPQ060PBF	40	60	0,8	1	150	КТ-94-1	АЕЯР.432120.786ТУ
Диоды Шоттки в металлополимерных корпусах								
2ДШ148А9	HSMS-2850	0,001	5	0,25	0,1	1	КТ-46	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ204А9	1N5711UBCA	0,015	70	0,9	0,01	1	КТ-46	
2ДШ150В9	RB520ZS-30	0,1	30	0,7	0,0025	5	КТ-46	
2ДШ206А9	BAT46W-V	0,25	100	0,9	0,01	1	КТ-46	
2ДШ205А9	MBR0580	0,5	80	0,8	0,1	1	КТ-46	
2ДШ150А9	NSR0320MW2T1	1	20	0,5	0,01	5	КТ-46	



3 ДИОДЫ

3.1 Диоды Шоттки ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для элемента сборки

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		Корпус	ТУ
					T _к =25 °C	T _к =125 °C		
Диоды Шоттки (сборки — общий катод) в металлокерамических корпусах								
2ДШ213АС3	10СТQ150	20(10) ¹	150	1,1	0,05	1	КТ-97А-5.01	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ2126БС92	МВR20200СТ	20(10) ¹	200	0,9	1	50	КТ-94-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ2125ГС92	30СРQ060	30(15) ¹	60	0,6	0,8	45	КТ-94-1	
2ДШ2125ДС92	30СРQ100		100	0,86	0,55	7	КТ-94-1	
2ДШ202АС	15СGQ100		100	0,86	0,55	7,00	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432120.696ТУ
2ДШ202АС9	15СLQ100		100	0,86	0,55	7,00	КТ-94-1	
2ДШ2126АС92	30СРQ150		150	1	0,1	15	КТ-94-1	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ202БС	12СGQ150		150	1,00	0,10	15,00	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432120.696ТУ
2ДШ202БС9	12СLQ150						КТ-94-1	
2ДШ201АС9	35СGQ150	35(17,5) ¹	150	0,93	0,1	16	КТ-94-1	АЕЯР.432120.694ТУ
2Д273АС2	-	40(20) ¹	25	0,7	1,0	10,0	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д273БС2	-		50	0,8				
2Д273ВС2	-		75	0,9				
2Д273ГС2	-		100	0,95				
2Д273ДС2	-		150	1,05	1,5	15,0		
2Д273ЕС2	-		200	1,15	2,0	20,0		
2ДШ151БС2	JANSIN6660CCT1	60(30) ¹	45	0,81	0,1	10	КТ-97В-22.01	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ2134АС4	63СРQ100	60(30) ¹	100	0,87	0,3	25	КТ-43А-1.01	АЕЯР.432120.297ТУ
2ДШ214АС95	35СGQ150	70(35) ¹	150	1,18	0,1	15	КТ-95-1	АЕЯР.432120.786ТУ
Диоды Шоттки (сборки — общий катод) в металлополимерных корпусах								
2Д290АС	-	4(2) ¹	25	0,65	0,5	7,5	КТ-28-2	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д290АС9	-						КТ-89	
2Д290БС	-		50	0,75	0,1	4,5	КТ-28-2	
2Д290БС9	-						КТ-89	
2Д290ВС	-		75	0,85	0,5	6,5	КТ-28-2	
2Д290ВС9	-						КТ-89	
2Д290ГС	-		100	0,9		4,5	КТ-28-2	
2Д290ГС9	-						КТ-89	
¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)								

¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)

КТ-28-2



КТ-89



КТ-94-1



КТ-95-1



КТ-97А-5.01



КТ-97В-22.01



КТ-28А-2.02



КТ-43А-1.01

3 ДИОДЫ

3.1 Диоды Шоттки ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для элемента сборки

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		Корпус	ТУ
					T _к =25°C	T _к =125°C		
Диоды Шоттки (сборки — общий катод) в металлополимерных корпусах								
2Д290ДС	-	4(2) ¹	150	0,95	0,5	5,5	КТ-28-2	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д290ДС9	-					КТ-89		
2Д290ЕС	-		200	1,0		6,0	КТ-28-2	
2Д290ЕС9	-						КТ-89	
2ДШ153АС93	MBRS340TR	6(3) ¹	40	0,495	0,2	35	КТ-89	АЕЯР.432120.786ТУ
2ДШ155АС93	30BQ060		60	0,58	0,2	50	КТ-89	
2ДШ211АС93	30BQ100		100	0,75	0,1	1	КТ-89	
2ДШ212АС93	MBRS3200T3G		200	0,84	0,1	1	КТ-89	
2Д269АС	-	10(5) ¹	25	0,65	0,5	5,5	КТ-28-2	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д269АС91	-						КТ-90	
2Д269БС	-		50	0,75		7,5	КТ-28-2	
2Д269БС91	-						КТ-90	
2Д269ВС	-		75	0,85		10,0	КТ-28-2	
2Д269ВС91	-						КТ-90	
2Д269ГС	-		100	0,9		10,0	КТ-28-2	
2Д269ГС91	-						КТ-90	
2Д269ДС	-		150	0,95		8,0	КТ-28-2	
2Д269ДС91	-						КТ-90	
2Д269ЕС	-		200	1,0		10,0	КТ-28-2	
2Д269ЕС91	-						КТ-90	
2ДШ151БС	16SCYQ045C	32(16) ¹	45	0,6	0,1	100	КТ-28-2	АЕЯР.432120.786ТУ
2Д273АС	-	40(20) ¹	25	0,7	0,5	8,0	КТ-28-2	АЕЯР.432120.217ТУ
2Д273АС91	-						КТ-90	
2Д273БС	-		50	0,8	0,1	10,0	КТ-28-2	
2Д273БС91	-						КТ-90	
2Д273ВС	-		75	0,9	0,5	6,5	КТ-28-2	
2Д273ВС91	-						КТ-90	
2Д273ГС	-		100	0,95	0,1	10,0	КТ-28-2	
2Д273ГС91	-						КТ-90	
2Д273ДС	-		150	1,05	0,5	8,0	КТ-28-2	
2Д273ДС91	-						КТ-90	
2Д273ЕС	-		200	1,15	0,5	6,0	КТ-28-2	
2Д273ЕС91	-						КТ-90	
¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)								

¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)

КТ-89



КТ-28-2



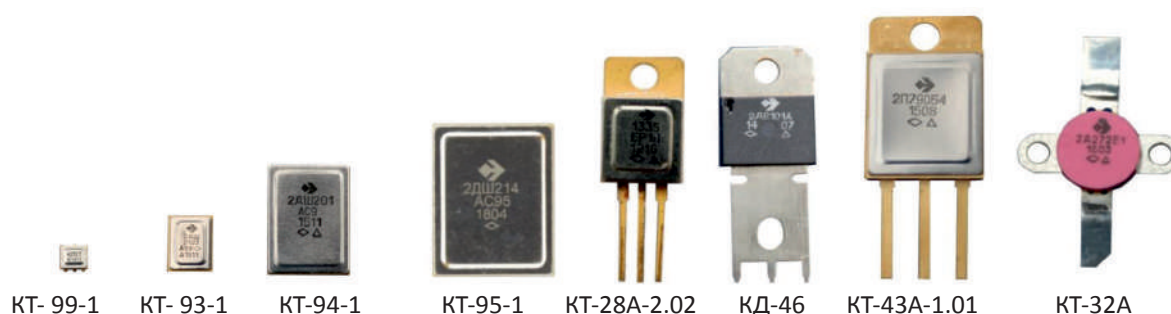
КТ-90

3 ДИОДЫ

3.2 Быстровосстанавливающиеся диоды ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		t _{вос.обр} , нс	Корпус	ТУ
					T _к =25°С	T _к =125°С			
Быстровосстанавливающиеся диоды в металлокерамических корпусах									
2ДВ102А9	BYV26А	1	200	2,0	0,003	0,1	30	КТ-99-1	АЕЯР.432120.784ТУ
2Д675А94	10ВF40	1	400	1,4	0,01	0,5 ¹	50	КТ-93-1	АЕЯР.432120.296ТУ
2ДВ102Б9	BYV26В	1	400	2,2	0,003	0,1	30	КТ-99-1	АЕЯР.432120.784ТУ
2Д663А95	-	1	600	1,5	0,1	1	60		АЕЯР.432120.566ТУ
2ДВ102Г9	HER206	1	600	1,6	0,01	0,1	50		АЕЯР.432120.784ТУ
2ДВ102В9	BYV26С	1	600	2,2	0,001	0,1	30		
2Д676А94	30ВF40	3	400	1,4	0,01	0,5 ¹	50	КТ-93-1	АЕЯР.432120.296ТУ
2Д677А92	АРТ15Д40К	15	400	1,5	0,15	3,0	50	КТ-94-1	АЕЯР.432120.296ТУ
2Д641В1	-	15	600	1,7	0,1	3,0	60	КТ-32А	АЕЯР.432120.223ТУ
2Д677Б92	АРТ15Д60К	15	600	1,8	0,15	3,0	50	КТ-94-1	АЕЯР.432120.296ТУ
2ДВ103Б	30ЕРН06	30	600	2,6	0,05	0,5	35	КТ-43А-1.01	АЕЯР.432120.784ТУ
2ДВ103А	СТТН30R04	35	400	1,5	0,01	0,2	50		
Быстровосстанавливающиеся диоды в металлополимерных корпусах									
2ДВ101А	80ЕВU02	80	200	1,13	0,05	2,00	35	КД-46	АЕЯР.432120.688ТУ
Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки диодные – общий катод) в металлокерамических корпусах									
2ДВ104АС1	MUR1020СТ	10(5) ²	200	1,0	0,003	0,2	25	КТ-28А-2.02	АЕЯР.432120.784ТУ
2ДВ105ДС1	MUR1640СТ	16(8) ²	400	1,3	0,01	0,5	60		
2Д640ВС2	-	16(8) ²	600	1,7	0,5	8,0	60		АЕЯР.432120.223ТУ
2ДВ105ГС1	MUR1620СТ	20(10) ²	200	1,25	0,01	0,25	35		АЕЯР.432120.784ТУ
2ДВ105ЕС1	MUR1660СТ	20(10) ²	600	1,6	0,003	0,5	50		
2Д678АС93	MURG3020	60(30) ²	200	1	0,25	5,0	45	КТ-95-1	АЕЯР.432120.296ТУ
2Д678БС93	30ЕРF06	60(30) ²	600	1,41	0,15		160		
¹ (T _к =100 °С), ² для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)									

¹ ($T_k=100^\circ\text{C}$), ² для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)

3 ДИОДЫ

3.2 Быстровосстанавливающиеся диоды ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для элемента сборки

Тип	Аналог	I _{ПР.СРmax} , А	U _{ОБРmax} , В	U _{ПР} , В	I _{ОБР} , мА		t _{ВОС.} обр, нс	Корпус	ТУ
					T _к =25°C	T _к =125°C			
Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки диодные – общий катод) в металлополимерных корпусах									
2Д663АС9	-	2(1) ¹	600	1,5	0,1	1,0	60	КТ-89	АЕЯР.432120.223ТУ
2Д640ВС	HFA16ТА60С	16(8) ¹		1,7	0,5	8,0		КТ-28-2	
2Д640ВС91								КТ-90	
2ДВ105АС2	MUR1620СТ	30(15) ¹	200	1,05	0,01	0,5	35	КТ-28-2	АЕЯР.432120.784ТУ
2ДВ105БС2	MUR1640СТ		400	1.25	0,1	0,5	60	КТ-28-2	
2Д641АС	HFA30ТА60С		400	1,7	0,5	8,0	60	КТ-28-2	АЕЯР.432120.223ТУ
2Д641АС91								КТ-90	
2Д641БС	-		500					КТ-28-2	
2Д641БС91								КТ-90	
2ДВ105БС2	MUR1660СТ		600	1,5	0,005	0,5	60	КТ-28-2	АЕЯР.432120.784ТУ
2Д641ВС	-		600	1,7	0,5	8,0	60	КТ-28-2	АЕЯР.432120.223ТУ
2Д641ВС91	-							КТ-90	

¹для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)

¹для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)3.3 Однофазные мосты на мощных высоковольтных выпрямительных диодах ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		R _{эпер-кор} , °C/Вт	t _{вос.обр} , нс	Корпус
					T _к =25°C	T _к =125°C			
Выпрямительные диоды (модули диодные - однофазный мост) в металлокерамических корпусах									
2М142А ²	DB104S	1	400	1,0	0,05	0,1	18	120	КТ-108-1
2МД148Б ¹	DB104	1	400	1,1	0,003	0,5	15	-	
2М143А ²	DB105S	1	600	1,0	0,05	0,1	18	120	
2МД148В ¹	DB105	1	600	1,1	0,003	0,5	15	-	
2МД148Г ¹	GSIB2560	2	600	1,1	0,003	0,5	15	-	
2МД148А ¹	GSIB2520	5	200	1,1	0,005	0,3	15	-	
2М144А ²	PKR40F	10	400	1,2	0,1	1,5	3,5	120	КТ-109-1
2М145А ²	PKR60F		600					120	
2МД149А ¹	GSIB2560	25	600	1,1	0,003	0,5	3,2	-	
Выпрямительные диоды (модули диодные - однофазный мост) в металлополимерных корпусах									
2МД147А9 ¹	MB2S	0,5	200	1,0	0,003	0,5	20	-	КТ-48В
2МД147Б9 ¹	MB4S		400			0,5	20	-	
2МД147В9 ¹	MB6S		600			0,1	20	-	
¹ ТУ - АЕЯР.432170.785ТУ; ² ТУ - АЕЯР.432170.503ТУ									

¹ТУ - АЕЯР.432170.785ТУ; ²ТУ - АЕЯР.432170.503ТУ

КТ-48В



КТ-90



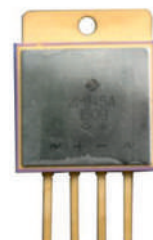
КТ-89



КТ-28-2



КТ-108-1



КТ-109-1

3 ДИОДЫ

3.4 Силовые модули на диодах Шоттки

Тип	Аналог	U _{ОБРmax} , В	I _{ПР.СРmax} , А	U _{ПР} ¹ , В	I _{ОБР} , мА		R _{Өпер-кор} , °C/Вт	Корпус	ТУ
					T _к =25°C	T _к =125°C			
2МДШ146А	129NQ150	200	150	1,00	3	20	0,35	КД-44	АЕЯР.432170.712ТУ
2МДШ146Б	249NQ150	200	240	0,90	3	20	0,30		
¹ T _к =25°C									



КД-44

3 ДИОДЫ

3.5 Диоды Шоттки (бескорпусное исполнение)

Тип	U _{пр} , В	U _{обРmax} , В	I _{обР} , мА	ТУ	
2Д269А-5	0,5	29	0,09	АЕЯР.432120.217ТУ	
2Д269Б-5	0,55	55			
2Д269В-5	0,6	83			
2Д269Г-5	0,62	110			
2Д269Д-5	0,68	163			
2Д269Е-5	0,71	215			
2Д290А-5	0,55	29			
2Д290Б-5	0,64	55			
2Д290В-5	0,72	83			
2Д290Г-5	0,78	110			
2Д290Д-5	0,81	163			
2Д290Е-5	0,86	215			
2Д272И1-5	0,75	325	0,15		
2Д273А2-5	0,48	29	0,8		
2Д273Б2-5	0,5	55			
2Д273В2-5	0,52	83			
2ДШ2123А-5	0,42	24	0,35	АЕЯР.432120.297ТУ	
2ДШ2123Б-5	0,56	45			
2ДШ2123В-5	0,318	19			
2ДШ2123Г-5	0,49	45	0,3		
2ДШ2123Д-5	0,74	110	0,07		
2ДШ2124А-5	0,45	34	0,3		
2ДШ2124Б-5		45			
2ДШ2124В-5	0,47	66			
2ДШ2124Г-5	0,61	110	0,07		
2ДШ2125А-5	0,52	89	0,15		
2ДШ2125Б-5		110			
2ДШ2125В-5					
2ДШ2125Г-5	0,44	66	0,3		
2ДШ2125Д-5	0,52	110	0,15		
2ДШ2126А-5	0,57	165	0,07		
2ДШ2126Б-5	0,65	218			
2ДШ2134А-5	0,7	110	0,1		
2ДШ201АН5	0,93	150	0,1		АЕЯР.432120.694ТУ
2ДШ202АН5	0,86	100	0,55		АЕЯР.432120.696ТУ
2ДШ202БН5	1,00	150	0,10		АЕЯР.432120.696ТУ

3 ДИОДЫ

3.6 Диоды Шоттки (сборки — общий катод $T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		Корпус	ТУ		
					T _к =25°C	T _к =100°C				
КДШ159А9	BAT54	0,5	30	0,8	0,0025	5,0	КТ-46	АДКБ.432120.565ТУ		
КДШ159АС9	BAT54С	1(0,5)	30	0,8	0,0025	5,0	КТ-46			
КД269БС	-	5; 10(5) ¹	50	0,75	1,0	10	КТ-28-2	АЕЯР.432120.381ТУ		
КД238АС/ЭВ	-	7,5; 15(7,5) ¹	25	0,65	1,0	10	КТ-28-2	АЕЯР.432120.961ТУ		
КД238БС/ЭВ	-		35							
КД238ВС/ЭВ	-		45							
КД270ВС	8ТQ080		75	0,85				АЕЯР.432120.382ТУ		
КД270ГС	8ТQ100		100	0,9	1,0	10				
КД270ДС	-		150	0,95	1,5	15				
КД270ЕС	-		200	1	2,0	20				
КД271АС	-	10; 20(10) ¹	25	0,65	1,0	10	КТ-28-1	АЕЯР.432120.383ТУ		
КД271Б	МВR2045СТ		50	0,75					КТ-28-2	
КД271БС			МВR2080СТ	75			0,85	1,0	10	КТ-28-2
КД271Г	МВR2010СТ	100	0,9	КТ-28-1						
КД271ГС		10; 20(10) ¹	150	0,95	1,5	15	КТ-28-2			
КД271Д	20СТQ150	200	1	2,0	20	КТ-28-1				
КД271ДС	МВR2020СТ	15; 30(15) ¹	50	0,8	1,0	10	КТ-28-1	АЕЯР.432120.383ТУ		
КД272Б	30СТQ045		75	0,9			КТ-28-2			
КД272ВС	30СТQ080		100	0,95	1,0	10	КТ-28-2	АЕЯР.432120.384ТУ		
КД272ГС	30СТQ100		200	1,15	2,0	20				
КД272ЕС	25	20; 40(20) ¹	50	0,8	1,0	10	КТ-28-1	АЕЯР.432120.385ТУ		
КД273Б	40СТQ045		75	0,9			КТ-28-2			
КД273БС	-		20; 40(20) ¹	100			0,95	2,0	20	КТ-28-1
КД273ВС	43СТQ100	200		1,15	КТ-28-2					
КД273Г	-	100		1,15	2,0	20	КТ-28-1			
КД273ГС							КТ-28-2			
КД273Е							КТ-28-1			
КД273ЕС	КТ-28-2									
КДШ160А	VS-100BGQ100	100	100	1,0	0,03	15,0	КД-46	АДКБ.432120.649ТУ		

¹для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)

КТ-28-1



КТ-28-2



КТ-46

3 ДИОДЫ

3.7 Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки - общий катод; $T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	$I_{\text{пр.срmax}}$, А	$U_{\text{обрmax}}$, В	$U_{\text{пр}}$, В	$I_{\text{обр}}$, мА		$t_{\text{вос.обр,нс}}$	Корпус	ТУ
					$T_k=25^\circ\text{C}$	$T_k=125^\circ\text{C}$			
КД640К	HFA08TB120	8; 16(8) ¹	1200	3	0,5	5,0	60	КТ-28-1	АДБК.432120.733ТУ
КД640КС								КТ-28-2	
КД641А	-	15; 30(15) ¹	400	1,7	0,5	8,0	60	КТ-28-1	АДБК.432120.734ТУ
КД641ВС	HFA30TA60C		600					КТ-28-2	
КД932А	VS-80EВU04	100	400	1,3	0,05	1,0	70	КД-46	АДКБ.432120.649ТУ

¹для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)3.8 Ограничители напряжения ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{проб}}$, В	$U_{\text{огр.и}}$, В	$I_{\text{огр.и}}$, А	$U_{\text{пр.и}}$, В	$I_{\text{обр}}$, мА	Корпус	ТУ
КР243А	73,0	100	680А при 0,15 мс	1,5	1,0	КТ-109	АДКБ.432120.509ТУ
КР1204А9	17,6	26	60А при 1 мс	1,5	0,005	5205.8-1	



КТ-28-1



КТ-28-2



КТ-109



5205.8-1

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

4 Силовые модули

4.1 Силовые модули на диодах Шоттки ($T_k=25\text{ °C}$)

Тип	Аналог	$U_{\text{ОБРmax, В}}$	$I_{\text{ПР.СРmax, А}}$	$U_{\text{ПР, В}}$	$I_{\text{ОБР, МА}}$		$R_{\text{Өпер-кор, °C/Вт}}$	Корпус	ТУ
					$T_k=25\text{ °C}$	$T_k=125\text{ °C}$			
2МДШ146А	129NQ150	200	150	1,00	3	20	0,35	КД-44	АЕЯР.432170.712ТУ
2МДШ146Б	249NQ150	200	240	0,90	3	20	0,30		

4.2 Силовые модули на диодах Шоттки ($T_k=25\text{ °C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	U _{ОБРmax} , В	I _{ПР.СРmax} , А	U _{ПР} , В	I _{ОБР} , мА		R _{Эпер-кор} , °C/Вт	Корпус
					T _к =25°C	T _к =100°C		
Силовые модули в металлополимерных корпусах								
МД4-200-0,5 ²	-	50	200(100) ¹	0,85	1,0	10*	0,4	ТО-244 Мод.2 Изолирован- ное основание
МД4-200-1 ²	203СМQ100	100		0,9	3,0	20	0,4	
МД4-240-2 ²	-	200	240(120) ¹	1,0	0,15	5	0,45	
МД4-360-2 ²			360(180) ¹	1,0			0,35	
МПД4-240-2 ²	-	200	240(120) ¹	1,0	3,0	40	0,4	ТО-244 Мод.3 Не изолиро- ванное основание
МПД4-360-2 ²		200	360(180) ¹	1,0			0,5	
МПД1-120-0,5		50	120	0,75	4,0		0,4	КД-44
МПД1-180-0,5 ³		50	180	0,85	3,0		0,3	
МПД1-120-0,75		75	120	0,8	4,0		0,4	
МПД1-180-0,75 ³		75	180	0,9	3,0		0,3	

¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)² ВЛЕИ.435741.002ТУ; ³ ВЛЕИ.435711.025ТУ; Диапазон рабочих температур окружающей среды для всех модулей от $-40\pm 3\text{ °C}$ до $100\pm 5\text{ °C}$, * кроме МД4-200-0,5 (от $-60\pm 3\text{ °C}$ до $85\pm 3\text{ °C}$)

ТО-244 Мод.2 Изолированное основание



ТО-244 Мод.3 Не изолированное основание



КД-44

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

4.2 Силовые модули на диодах Шоттки ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

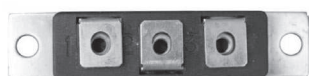
Тип	U _{ОБРmax} , В	I _{ПР.СРmax} , А	U _{ПР} , В	I _{ОБР} , мА		R _{Эпер-кор} , °С/Вт	Корпус
				T _к =25°С	T _к =100°С		
Силовые модули в металлополимерных корпусах							
МПД1-120-1 ²	100	120	0,9	3,0	40	0,4	КД-44
МПД1-150-1 ²		150	0,9			0,35	
МПД1-180-1 ²		180	0,9			0,3	
МПД1-240-1 ²		240	0,9			0,3	
МПД1-360-1 ²		360	0,9				
МПД1-120-1,5 ²	150	120	0,9			0,4	
МПД1-120-2 ²	200	120	1,0			0,4	
МПД1-150-2 ²		150	1,0			0,35	
МПД1-180-2 ²		180	1,0			0,3	
МПД1-240-2 ²		240	1,0			0,3	
МПД1-240-2-2 ²		240	0,95			0,3	
Силовые модули в металлокерамических корпусах							
МПД1-150-2-1 ³	200	150	1,0	3,0	40	0,35	КТ-112-2
МПД1-180-0,5-1 ³	50	180	0,75			0,3	
МПД1-240-2-1 ³	200	240	1,0			0,27	
МПД4-240-2-1 ³		240(120) ¹	1,0			0,5	КТ-112-1
МД1-120-2-1 ³		120	1,0			0,5	
¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки) ² ВЛЕИ.435711.025ТУ; ³ ВЛЕИ.435711.004ТУ; Диапазон рабочих температур окружающей среды для всех модулей от -40±3 °С до 100±5 °С							

4.3 Силовые модули на быстровосстанавливающихся диодах ($T_k=25^\circ\text{C}$)

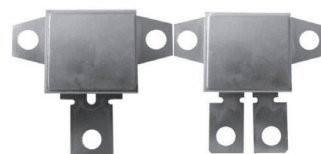
Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	$U_{\text{ОБРmax, В}}$	$I_{\text{ПР.СРmax, А}}$	$U_{\text{ПР, В}}$	$I_{\text{ОБР, МА}}$	$t_{\text{ВОС.обр, НС}}$	$R_{\text{Эпер-кор, }^\circ\text{C/Вт}}$	Корпус
МПДЧ4-200-4-А6 ⁴	HFA200MD40C	400	200(100) ¹	1,3	1,0	100	0,4	²
МПДЧ4-200-6-А6 ⁴	-	600	200(100) ¹	1,5	0,5		0,5	³
МПДЧ1-100-4-А6 ⁵	-	400	100	1,3	0,5		0,5	КД-44
МПДЧ1-100-6-А6 ⁵	HFA105NH60	600	100	1,5	0,5		0,5	

¹для сборки (в скобках для каждого элемента сборки); ²ТО-244 Мод.2 изолированное основание;
³ТО-244 Мод.3 изолированное основание.
⁴ТУ - КДФЛ.432139.005ТУ ГК; ⁵ТУ - КДФЛ.432139.004ТУ ГК.

ТО-244 Мод.2
Изолированное основаниеТО-244 Мод.3
Не изолированное
основание

КД-44



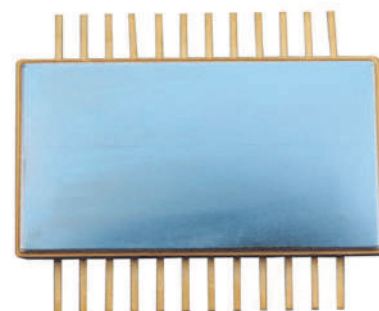
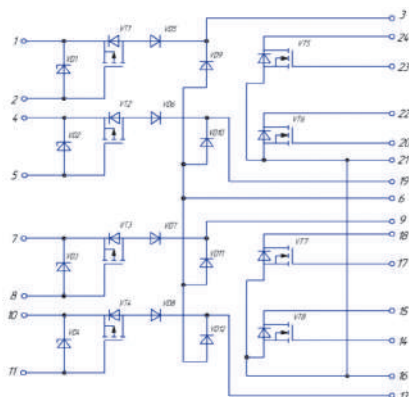
КТ-112-2

КТ-112-1

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

4.4 Модуль силовой полупроводниковый М16-5-1 УХЛЗ

- ВЛЕИ.435714.002ТУ
- Модуль М16-5-1 предназначен для управления дискретными сигналами в диапазоне рабочих температур окружающей среды от -60 °С до 125 °С
- Корпус МК41.24-1К с изолированным основанием



МК41.24-1К

Схема электрическая принципиальная

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура окружающей среды (корпуса), °С	Условное обозначение проверяемого элемента модуля
		не менее	не более		
1 Начальный ток, мкА ($U=100\text{В}$, $U_{зи}=0\text{В}$)	$I_{нач}$	-	$ -25 $	25 ± 10	VT1 и VD5, VT2 и VD6 VT3 и VD7, VT4 и VD8
2 Напряжение на транзисторе и диоде, В ($U_{зи} = -10\text{В}$, $I = -1\text{А}$, $t_{и} \leq 1\,000\text{ мкс}$)	U	-	$ -1,1 $	25 ± 10	VT1 и VD5, VT2 и VD6 VT3 и VD7, VT4 и VD8
3 Пороговое напряжение, В ($U_{зс}=0\text{ В}$, $I_c = -250\text{ мкА}$)	$U_{пор}$	$ -1,5 $	$ -5,0 $	25 ± 10	VT1 и VD5, VT2 и VD6 VT3 и VD7, VT4 и VD8
4 Начальный ток, мкА ($U = -100\text{ В}$, $U_{зи} = 0\text{ В}$)	$I_{нач}$	-	25	25 ± 10	VT5, VT6, VT7, VT8
5 Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом ($U_{зи} = 10\text{В}$, $I_c = 1\text{ А}$, $t_{и} \leq 1\,000\text{ мкс}$) ($U_{зи} = 3\text{ В}$, $I_c = 20\text{ мА}$)	$R_{си.отк}$	- -	0,27 2,0	25 ± 10	VT5, VT6, VT7, VT8
6 Пороговое напряжение, В ($U_x = 0\text{ В}$, $I_c = 250\text{ мкА}$)	$U_{пор}$	1,0	2,70	25 ± 10	VT5, VT6 VT7, VT8
7 Максимально допустимый постоянный ток транзистора и диода, А (при температуре корпуса от -0 до +125 °С)	I_{max}		$ -5 $		VT1 и VD5 VT2 и VD6 VT3 и VD7 VT4 и VD8
8 Максимально допустимый постоянный ток стока, А (при температуре корпуса от -60 до +125 °С)	$I_{с max}$		1		VT5, VT6, VT7, VT8
9 Напряжение пробоя ограничителя напряжения, В ($I_{проб} 1-2 = 10\text{ мА}$, $\tau_{и} \leq 0,5\text{ мс}$) ($I_{проб} 1-2 = 0,5\text{ А}$, $\tau_{и} \leq 1\text{ мс}$)	$U_{проб}$	13,4 15,0	17,0 20,0	25 ± 10	VD1, VD2, VD3, VD4
10 Напряжение пробоя ограничителя напряжения, В ($I_{проб} = 15\text{ мА}$,) ($I_{проб} = 40\text{ А}$, $\tau_{и} (0,5) = 0,5\text{ мс}$)	$U_{проб}$	66 70	86 95	25 ± 10	VD9, VD10, VD11, VD12

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

4.5 Модуль полупроводниковый силовой М17-100-1-1, М17-100-1-2

• ВЛЕИ.435714.001 ТУ

Модули М17-100-1-1/М17-100-1-2 состоящие из силовых диодов и МОП-транзисторов включены по схеме с нижним/верхним расположением ключа ("нижний чоппер/верхний чоппер"), с затворным резистором сопротивлением 4,7 Ом. Рабочий диапазон температур от -60 °С до +85 °С.

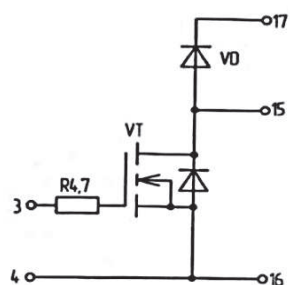
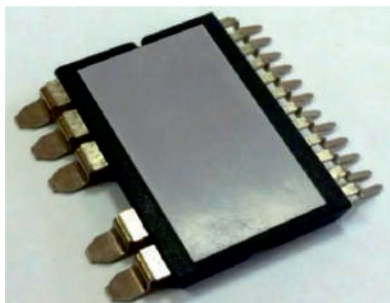


Схема электрическая
принципиальная М17-100-1-1



Внешний вид корпуса
МП 41.17-1 (ГЧ на странице 99)

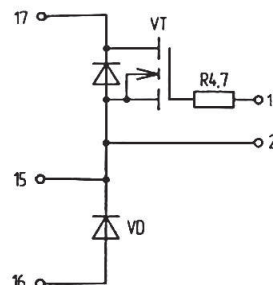


Схема электрическая
принципиальная М17-100-1-2

№ вывода корпуса	Функциональное назначение М17-100-1-1
1,2	Не задействован
3	Затвор
4	Исток
5-14	Не задействован
15	Сток транзистора, анод диода
16	Исток
17	Катод

№ вывода корпуса	Функциональное назначение М17-100-1-2
1	Затвор
2	Исток транзистора, катод диода
3-14	Не задействован
15	Исток транзистора, катод диода
16	Анод
17	Сток

Параметр	Буквенное обозначение	Режим измерений	Значение		Единица измерения
			Мин.	Макс.	
Напряжение сток исток.	$U_{СИ}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$		100	В
Постоянный прямой ток через транзистор	$I_{ПР}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$		100	А
Начальный ток стока транзистора	$I_{С-нач}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}, U_{СИ}=100\text{В}, U_{ЗИ}=0\text{В}$		100	мкА
		$T_{КР}=85\text{ }^{\circ}\text{C}, U_{СИ}=100\text{В}, U_{ЗИ}=0\text{В}$		750	мкА
		$T_{КР}=-60\text{ }^{\circ}\text{C}, U_{СИ}=100\text{В}, U_{ЗИ}=0\text{В}$		75	мкА
Сопротивления открытого канала транзистора	$R_{СИ-отк}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_{С}=100\text{А}, U_{ЗИ}=10\text{В}, t_{ИМП}=100\text{мкс}$		0,010	Ом
Пороговое напряжения транзистора	$U_{ЗИ}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_{С}=250\text{мкА}, U_{ЗС}=0\text{В}$	1,5	6,0	В
Прямое падения напряжения на диоде	$U_{ПР}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_{ПР}=100\text{А}, t_{ИМП}=100\text{мкс}$		1,05	В
Постоянный прямой ток через диод	$I_{ПР}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$		100	А
Постоянный обратный ток диода	$I_{ОБР}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}, U_{ОБР}=100\text{В}, t_{ИМП}=10\text{мс}, U_{ЗИ}=0\text{В}$		100	мкА
Постоянное обратное напряжение диода	$U_{ОБР}$	$T_{КР}=25\text{ }^{\circ}\text{C}$		100	В

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

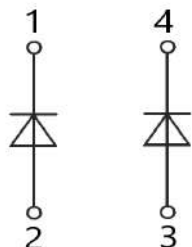
4.7 Силовой модуль МД2-250-2

- ВЛЕИ.435714.001ТУ

Силовой диодный модуль с изолированным основанием. Модуль построен по схеме с двумя независимыми диодами с направленным расположением выводов. В конструкции модуля отсутствует медное базовое основание, что повышает его надежность и его эксплуатационные характеристики. Функциональный аналог: VS-QA250FA20

Особенности:

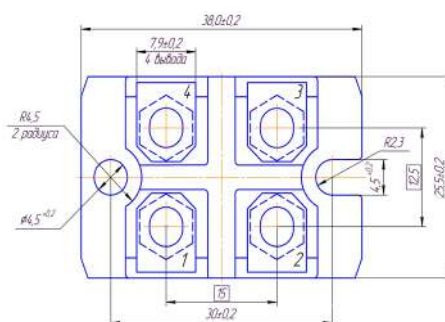
- Изолированный корпус
- 2 полностью независимых диода
- Низкое падение напряжения
- Монтаж и подключение без пайки



1	Катод-1
2	Анод-1
3	Анод-2
4	Катод-2



Внешний вид модуля в корпусе КТ-135А-1НК



Параметр	Буквенное обозначение	Режим измерений	Значение
Постоянное обратное напряжение диода, В	$U_{\text{ОБР}}$	$-60 \div 85^{\circ}\text{C}$	200
Постоянный прямой ток через модуль, А	$I_{\text{пр}}$	$T_{\text{кр}} = 25^{\circ}\text{C}$	250
Прямое падение напряжения диода модуля, В	$U_{\text{пр}}$	$T_{\text{кр}} = 25^{\circ}\text{C},$ $I_{\text{пр}} = 125 \text{ А}$	0,85
Постоянный обратный ток диода, мкА	$I_{\text{ОБР}}$	$T_{\text{кр}} = 25^{\circ}\text{C}, U_{\text{си}} = 200 \text{ В}$	100
Максимальный импульсный ток, А	I_{max}	$T_{\text{кр}} = 25^{\circ}\text{C}$	750
Тепловое сопротивление переход корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	Rt		0,9

4 СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

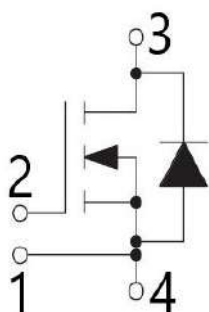
4.8 Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах МТКП1-190-1

• АДКБ.432170.611ТУ

Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах в металлополимерном корпусе КТ-135А-1НК (Sot-227). Является отечественным аналогом модуля VS-FB190SA10 производства "Vishay Semiconductors".

Особенности:

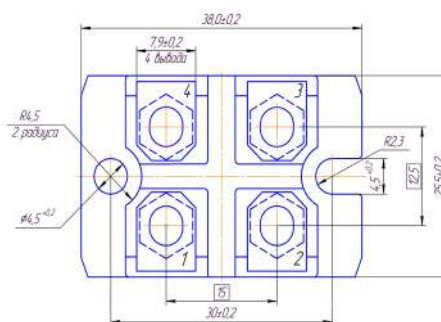
- Изолированный корпус
- Низкое сопротивление открытого канала
- Монтаж и подключение без пайки



1	Исток
2	Затвор
3	Сток
4	Исток



Внешний вид модуля в корпусе КТ-135А-1НК



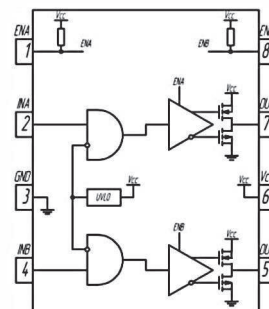
Параметр	Буквенное обозначение	Режим работы	Значение
Напряжение сток исток ² , В	$U_{СИ}$	-	100
Максимальный ток стока ² , А	$I_{С. МАХ}$		190
Импульсный ток стока ^{1,2} , А	$I_{С (И). МАХ}$		720
Сопротивления сток-исток в открытом состоянии ² , Ом	$R_{СИ-отк}$	$I_{С}=190 \text{ А}, U_{ЗИ}=10 \text{ В}, \tau_i \leq 300 \text{ мкс}$	0,0075
Пороговое напряжение ² , В	$U_{ЗИ \text{ пор}}$	$I_{С}=250 \text{ мкА}, U_{ЗИ} = U_{СИ}$	1,5÷5,0
Постоянное прямое напряжение диода ² , В	$U_{ИС}$	$I_{И}=190 \text{ А}, U_{ЗИ}=0 \text{ В}, \tau_i \leq 300 \text{ мкс}$	1,3
Начальный ток стока ² , мкА	$I_{С. нач}$	$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, U_{СИ} = 100 \text{ В}$	200
Напряжение затвор-исток ² , В	$U_{ЗИ.мах}$	-	±20
Максимальная рассеиваемая мощность ² , Вт	$P_{мах}$	-	568
1. длительность импульса: 20 мкс			
2. Измерения проводились при 25 °С			
3. Измерения проводились при -60 °С			

5.1 Четырехамперный двухканальный драйвер управления затворами ДМОП и БТИЗ, с функцией UVLO 5342EX014, 5342EX015, K5342EX014, K5342EX015

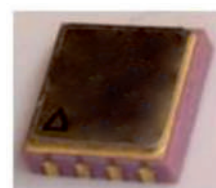
- 5342EX014, 5342EX015 (АЕНВ.431420.707ТУ)
 - K5342EX014, K5342EX015 (АДКБ.431420.403ТУ)
- Двухканальный драйвер с не инвертированными входами, функцией ENABLE по обоим каналам:
- Функциональный аналог **IXDD604**
 - Импульсный выходной ток в режиме короткого замыкания выхода не менее 4А
 - Широкий диапазон рабочих напряжений $7 \div 35\text{В}$
 - Температурный диапазон $-60^{\circ}\text{C} \div (+125^{\circ}\text{C})$
 - UVLO - защита при снижении напряжения питания ниже 7В (Under Voltage LockOut)
 - Таблица истинности

IN	EN	OUT
0	1 или свободный	0
1	1 или свободный	1
0	0	Z
1	0	Z

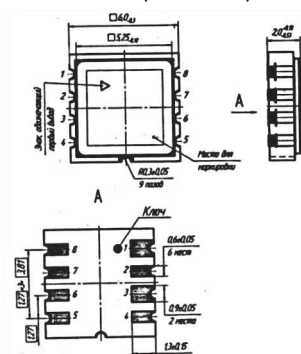
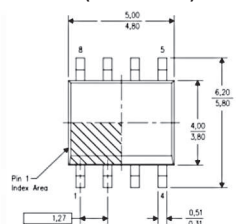
№ вывода	Название вывода	Назначение
1	EN A	Вход разрешения канала А
2	IN A	Вход канала А
3	GND	Земля
4	IN B	Вход канала В
5	OUT B	Выход канала В
6	VCC	Питание
7	OUT A	Выход канала А
8	EN B	Вход разрешения канала В



5342EX014,
K5342EX014
(4320.8-A)



5342EX015,
K5342EX015
(5205.8-2)



Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Выходное напряжение высокого уровня (нагрузка отсутствует), В	$U_{\text{ВЫХ.В}}$	$(U_{\text{CC}} - 0,25) \text{ В}$
Выходное напряжение низкого уровня (нагрузка отсутствует), В	$U_{\text{ВЫХ.Н}}$	0,25 В
Ток потребления	$I_{\text{ПОТ}}$	< 3,5 мА
Ток короткого замыкания выхода ($U_{\text{ПИТ}} = 18 \text{ В}$)	$I_{\text{КЗ.В}}/I_{\text{КЗ.Н}}$	$\geq 4 \text{ А}$
Входное напряжение высокого уровня	$U_{\text{ВХ.В}}$	$(3,0 \div U_{\text{CC}}) \text{ В}$
Входное напряжение низкого уровня	$U_{\text{ВХ.Н}}$	$(0 \div 0,8) \text{ В}$
Время задержки распространения при включении/выключении	$t_{\text{ЗД.Р}}$	< 50 нс
Время нарастания/спада $C_{\text{НАГР}} - 1000\text{пФ}$	$t_{\text{НАР.}}/t_{\text{СП.}}$	< 16 нс
Выходное сопротивление при высоком уровне выходного напряжения	$R_{\text{ВЫХ.В}}$	$\leq 3 \text{ Ом}$
Выходное сопротивление при низком уровне выходного напряжения	$R_{\text{ВЫХ.Н}}$	$\leq 2,5 \text{ Ом}$

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.2 Двухканальный драйвер для управления силовыми транзисторами

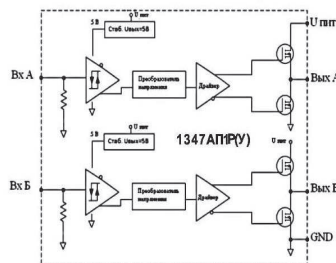
- АДКБ.431310.189ТУ
- К1347АП1Р, АП1Т являются аналогами (IR4427)
- К1347АП2Р, АП2Т являются аналогами (IR4428)
- К1347АП3Р, АП3Т являются аналогами (IR4426)
- Диапазон рабочих напряжений $6 \div 20\text{В}$
- Рабочий диапазон температур $(-60 \div 125)^\circ\text{C}$
- Предназначены для управления затвором мощных МОП ПТ и БТИЗ
- Время задержки распространения при включении/выключении не более 70/75 нс.
- Время перехода при включении/выключении не более 24/22 нс
- Выполнены по КМОП технологии



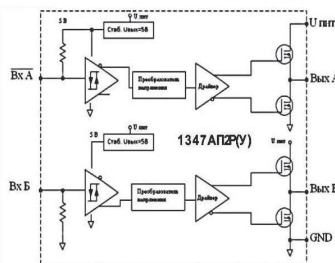
К1347АП1Т,
К1347АП2Т,
К1347АП3Т
(4320.8-А)



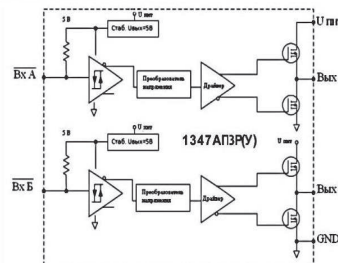
К1347АП1Р,
К1347АП2Р,
К1347АП3Р
(2101.8-1)



К1347АП1Р
К1347АП1Т



К1347АП2Р
К1347АП2Т



К1347АП3Р
К1347АП3Т

№ вывода корпуса	Функциональное назначение	№ вывода корпуса	Функциональное назначение
1	Свободный	5	Выход Б
2	Вход А	6	Питание
3	Общий	7	Выход А
4	Вход Б	8	Свободный

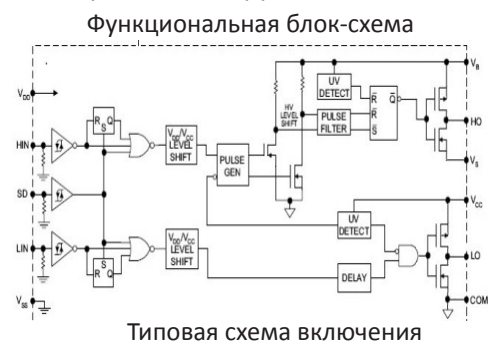
Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Выходное напряжение высокого уровня ($U_{\text{пит}} = 15\text{В}$)	$U_{\text{Вых.В}}$	$>13,8\text{В}$
Выходное напряжение низкого уровня ($U_{\text{пит}} = 15\text{В}$)	$U_{\text{Вых.Н}}$	$<0,1\text{ В}$
Ток потребления ($U_{\text{пит}} = 15\text{В}$)	$I_{\text{пот}}$	$<200\text{ мкА}$
Ток короткого замыкания (на землю)	$I_{\text{кз.О}}$	$>1,5\text{А}$
Ток короткого замыкания (на питание)	$I_{\text{кз.П}}$	$> -1,5 \text{А}$
Входное напряжение высокого уровня	$U_{\text{Вх.В}}$	$>2,7\text{ В}$
Входное напряжение низкого уровня	$U_{\text{Вх.Н}}$	$<0,8\text{ В}$
Время задержки распространения при включении	$t_{\text{зд.р.вкл}}$	70 нс
Время задержки распространения при выключении	$t_{\text{зд.р.выкл}}$	75 нс

5.3 Полумостовые драйверы K1347АП4Т, K1347АП4Р

Интегральные микросхемы представляют собой быстродействующий полумостовой драйвер управления затворами мощных полевых транзисторов и биполярных транзисторов с изолированным затвором.

Ближайшие аналоги: для K1347АП4Т и K1347АП4Р - IR2113.

- Верхний канал разработан для работы в бутстрепном режиме с напряжением смещения до 600В, устойчив к перепадам напряжения dV/dt до 50В/нс;
- Рабочее напряжения питания верхнего и нижнего каналов в диапазоне 10-20 В;
- Защита UVLO для обоих каналов.



№	Название	Назначение
1	LO	Выход нижнего плеча
2	COM	Общий вывод нижнего
3	VCC	Питание нижнего плеча
4	-	Свободный
5	VS	Смещение верхнего плеча
6	VB	Питание верхнего плеча
7	HO	Выход верхнего плеча
8	-	Свободный
9	-	Свободный
10	-	Свободный
11	VDD	Питание логики
12	HIN	Вход верхнего плеча
13	SD	Логический вход
14	LIN	Вход нижнего плеча
15	VSS	Общий вывод логики
16	-	Свободный

Наименование параметра	Обозначение	Режим измерения	Мин.	Макс.
Входное пороговое напряжение, В	$U_{пор.вх}$	$V_{CC} = V_{DD} = V_B = 15В$	5,0	10
Ток утечки напряжения смещения верхнего плеча, мкА	$I_{ут.см}$	$V_B = V_S = 620В$	-	50
Ток потребления V_{BS} , V_{CC} , V_{DD} , мкА	$I_{пот}$	$V_{IN} = 0 В$ или V_{DD}	-	300
Напряжение отпускания/ срабатывания защиты от снижения V_{BS} , V_{CC} , В	$U_{отп/срб}$	-	7,0	9,7
Импульсный выходной ток в режиме короткого замыкания, А	$I_{кз}$	$V_{CC} = V_{DD} = V_B = 15В$ $V_O = V_{DD}$, $V_{IN} = 0В$	2,0	-
Время задержки распространения при выключении, нс	$t_{зд.р.выкл}$	$V_{CC} = V_{DD} = V_B = 15В$ $V_S = 0В$, $C_H = 1 нФ$	-	165
Время задержки распространения при включении, нс	$t_{зд.р.вкл}$	$V_{CC} = V_{DD} = 15В$, $V_B - V_S = 15В$ $V_S = 600В$, $C_H = 1 нФ$	-	135
Время задержки выключения по сигналу SD, нс	$t_{зд.р.выкл}$		-	140
Время нарастания /спада выходного сигнала, нс	$t_{нар} / t_{сп.вых}$	$V_{CC} = V_{DD} = V_B = 15В$ $C_H = 1 нФ$	-	35
Рассогласование задержек распространения между верхним и нижним плечом при включении или выключении, нс	$t_{расс}$	-	-	20

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.4 Преобразователь напряжения на датчике тока K5342ПН01Т

• АДКБ.431320.488ТУ

Микросхемы имеют дополнительную схему защиты питания при превышении напряжения на датчике тока при помощи дополнительного р-канального транзистора. Выходное сопротивление схемы по выводу «Вых» составляет 4 – 6 кОм (вследствие особенностей схемотехники), поэтому, для обеспечения коэффициента преобразования не следует подключать к этому выводу устройства с малым входным сопротивлением. Скорость нарастания напряжения на выходе – не менее 1В/мкс.

Кристаллы изготовлены по биполярной технологии КСДИ.

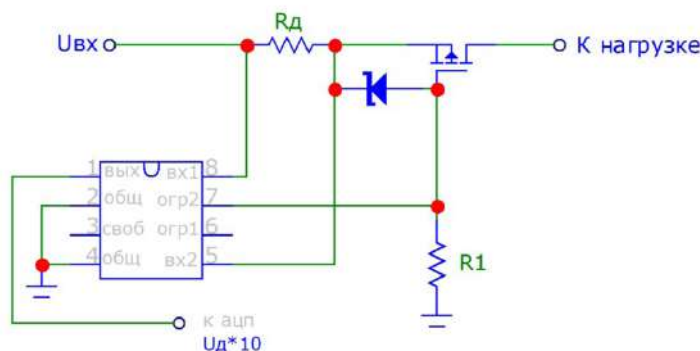
Функциональные аналоги: AD8418 (Analog Devices), INA225 (Texas Instruments), ZXCT1107/09/10 (Diodes Incorporated).

ГЧ корпуса 4320.8-A - 97 страница.



4320.8-A
(SO-8)

Типовая схема включения



Параметр	Значение параметра
$U_{д}, В$	$0 \div 0,5$
$U_{вх.пост}, В$	$8 \div 66$
K_U	10
$T, ^\circ C$	$-60 \div 125$
Масса, г.	< 0.1

Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Мин.	Макс.
Входное напряжение, В	$U_{вх1.пост}$	8,0	66,0
Выходное напряжение, В	$U_{вых}$	0	5,0
Напряжение на выводе огр1, огр2, В	$U_{огр1}/U_{огр2}$	0	$U_{вх1}$
Напряжение на выводе Vх2, В	$U_{вх2}$	$U_{вх1} - 0,5$	$U_{вх1}$

Назначение выводов

Обозначение	Назначение вывода
Вых	Выход усиленного сигнала с датчика тока
Общ	Общий вывод
Vх2	Вход подключения датчика тока (-)
Огр1	Формирует сигнал при превышении величины напряжения на датчике тока
Огр2	Формирует сигнал при превышении величины напряжения на датчике тока
Vх1	Вход подключения датчика тока (+)

5.5 Микросхема корректора коэффициента мощности K5204ME014

• АДКБ.431110.417ТУ

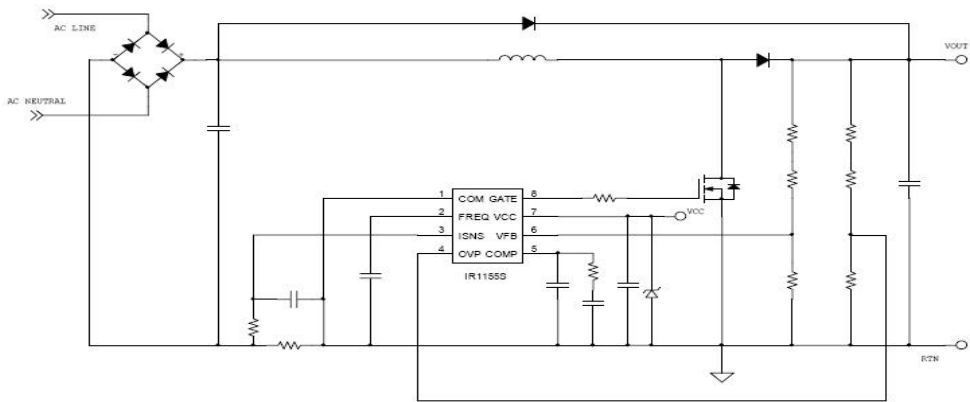
Микросхема обеспечивает высокий коэффициент мощности, имеет малые гармонические искажения и обеспечивает стабилизированное выходное напряжение. Функциональный аналог K5204ME014 - IR1155S. Микросхема работает в режиме непрерывного тока преобразователей повышающего типа с контролем входного тока в диапазоне напряжений 85...264 В. Частота переключения может быть запрограммирована в диапазоне от 48 кГц до 200 кГц в зависимости от конкретных требований. Кроме того, микросхема предлагает несколько функций:

- Специальный вывод для защиты от перенапряжения;
- Ограничение пикового тока;
- Защита от разомкнутого контура;
- Защита от снижения питания;
- Плавный старт и запуск в “спящем” режиме с потреблением тока менее 200 мкА.



4320.8-A
K5204ME014

Типовая схема включения



Название	Назначение
COM	Общий
FREQ	Вход установка частоты внутреннего осциллятора
ISNS	Вход контроля тока
OVP	Вход контроля превышения выходного напряжения
COMP	Вход компенсации усилителя ошибки
VFB	Вход обратной связи
VCC	Питание
GATE	Выход

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Мин.	Макс.
1	2	3	4
Напряжение питания, В	$U_{\text{п}}$	12	20
Выходной ток, А	$I_{\text{вых}}$	1,5	-
Рабочий диапазон частот, кГц	$f_{\text{г}}$	48	200
Ток потребления в рабочем режиме, мА	$I_{\text{пот.и.}}$	-	13
Ток потребления в режиме ожидания, мА	$I_{\text{пот.ож.и.}}$	-	8
Ток потребления в спящем режиме, мкА	$I_{\text{пот.сп}}$	-	200
Напряжение отпускания защиты от снижения напряжения питания (UVLO), В	$U_{\text{отп. UVLO}}$	10,6	12
Напряжение срабатывания защиты от снижения напряжения питания (UVLO), В	$U_{\text{срб. UVLO}}$	9,2	10,5
Выходное напряжение низкого уровня ($I_{\text{вых}}=200 \text{ мА}$, $U_{\text{cc}}=15 \text{ В}$), В	$U_{\text{вых. н}}$	-	0,8
Выходное напряжение высокого уровня ($U_{\text{п}}=11,5 \text{ В}$), В ($U_{\text{п}}=15,0 \text{ В}$), В	$U_{\text{вых. в}}$	9 11	- 14
Время спада/нарастания выходного сигнала($C_{\text{L}}=1 \text{ нФ}$)	$t_{\text{сп.вых.}}/t_{\text{нар.вых.}}$	-	50

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.6 Кремниевые радиационно-стойкие симметричные n-канальные полевые транзисторы 2П623А9, 2П623А91

• АЕЯР.432140.893ТУ

Ближайшие кремниевые функциональные аналоги: BF862, BF861A, BF861B, BF861C.

2П623А9 в корпусе КТ-98-1

2П623А91 в корпусе КТ-46

Типовое значение ЭДС шума: 0,8 нВ/√Гц

Назначение: Полевой транзистор предназначен для применения в зарядочувствительных усилителях, во входных каскадах усилителей высокой частоты, в системах обработки и преобразования сигналов.



КТ-98-1



КТ-46

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма		Температура окружающей среды, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Статические характеристики				
Напряжение пробоя затвора, В, при I _{зи} =-1 мкА, U _{си} =0 В	U _{зпроб}	-20	-	25±10
		-15	-	85±5 -60±3
Прямое напряжение затвор-исток, В, при I _з =1 мА, U _{си} =0 В	U _{зипр}	-	1	25±10
		-	0,9	85±5
		-	1,2	-60±3
Напряжение отсечки, В, при I _с =1 мкА, U _{си} =8 В	U _{зиотс}	-0,2	-1,3	25±10
		-0,2	-3,4	85±5
		-0,1	-1,3	-60±3
Ток утечки затвора, нА, при U _{зи} =-15 В, U _{си} =0 В	I _{з. ут.}	-	-1	25±10
		-	-100	85±5
		-	-100	-60±3
Начальный ток стока, мА, при U _{зи} =0 В, U _{си} =8 В	I _{с. нач}	10	25	25±10
		5	30	85±5 -60±3
Динамические характеристики				
Полная прямая передаточная проводимость в схе- ме с общим истоком, мСм, при U _{зи} =0 В, U _{си} =8 В	Y _{21и}	25	-	-60±3 25±10
		12		85±5
Активная составляющая выходной проводимости, мкСм, при U _{зи} =0 В, U _{си} =8 В	g _{22и}	-	500	25±10
			1000	85±5 -60±3
Электродвижущая сила шума, нВ/ √Гц при U _{зи} =0 В, U _{си} =8 В, f=100 кГц	E _ш	-	0,8	25±10

5.7 Транзисторы КПЕ119А9, КПЕ119Б9

• АДКБ.432140.564ТУ

МДП-транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изолированными затворами и n-каналом и р-каналом, со встроенными диодами, изготовленными по trench-gate технологии, в металлополимерном корпусе для поверхностного монтажа.

ГЧ корпуса КТ-46 - 102 страница.

Ближайшие аналоги: IRLML0030TRPbF, IRLML5103.

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура окружающей среды, °С
		КПЕ119А9	КПЕ119Б9	
1	2	3	4	5
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В	$U_{СИ.мах}$	30	-30	-
Максимально допустимый постоянный ток стока ^{1,4} , А	$I_{С.мах}$	2,5		-60 ÷ 40
			-1,7	-60 ÷ 55
		1,2	-1,15	125
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В	$U_{ЗИ.мах}$	±20	±20	-60 ÷ 125
Максимально допустимая температура перехода, °С	$t_{п.мах}$	150	150	-60 ÷ 125
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт	$P_{мах}$	1,1		-60 ÷ 40
			0,55	-60 ÷ 55
		0,25	0,2	125
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда ³ , °С/Вт	$R_{Т_{п-с}}$	100	100	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом ($U_{ЗИ} = 10$ В, $I_C = 3,2$ А, $\tau_{и} \leq 1\ 000$ мкс; $U_{ЗИ} = -10$ В, $I_C = -1,7$ А, $\tau_{и} \leq 1\ 000$ мкс; $U_{ЗИ} = 4,5$ В, $I_C = 2,2$ А, $\tau_{и} \leq 1\ 000$ мкс $U_{ЗИ} = -4,5$ В, $I_C = -1,3$ А, $\tau_{и} \leq 1\ 000$ мкс)	$R_{СИ.отк}$			25±10
		0,085		
			0,1	
		0,1	0,15	
Пороговое напряжение, В ($-U_{СИ} = U_{ЗИ}$, $I_C = 250$ мкА $-U_{СИ} = U_{ЗИ}$, $I_C = -250$ мкА)	$U_{ЗИ.пор}$	1,3 ÷ 2,3		25±10
			-1,0 ÷ -2,4	
Максимально допустимый импульсный ток стока ² , А ($\tau_{и} = 20$ мкс)	$I_{C(И).мах}$	19		-60 ÷ 40
			-30	-60 ÷ 55
		9	-5,9	125

¹Максимально допустимый постоянный ток стока линейно снижается на 15 мА/°С в диапазоне температур от 40 до 125 °С для КПЕ119А9 и на 5,7 мА/°С в диапазоне температур от 55 до 125 °С для КПЕ119Б9.

²Максимально допустимый импульсный ток стока линейно снижается на 0,1 А/°С в диапазоне температур от 40 до 125 °С.

³При монтаже транзисторов на плату размером 25,4 x 25,4 мм² с площадью медной металлизации не менее 10 мм² и длительности воздействия режима не более 5 с.

⁴При длительности импульса $\tau_{и} = 1$ мс значение $I_{С.мах} = 3,2$ А для КПЕ119А9.



КТ-46

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.8 Модуль полупроводниковый силовой на основе GaN HEMT транзисторов на напряжение сток-исток 650 В и ток стока 20 А (GaN FET Cascode) МПТКП16-20-6,5 УХЛЗ

• АДКБ.432170.622ТУ

Модули на основе нитрида галлия (GaN) являются современным решением в области силовой электроники и дают возможность значительного увеличения КПД и частоты преобразования в сравнении с кремниевыми аналогами.

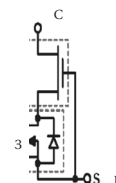
- Высокое рабочее напряжение при низком сопротивлении в открытом состоянии;
 - Низкая емкость;
 - Малое время переключения;
 - Диапазон рабочих температур среды от -60 до +125 °С;
 - Повышает эффективность как в схемах с “жестким”, так и “мягким” переключением;
 - Легкое управление с помощью стандартных драйверов;
 - Расположение пин-контактов (з-и-с) улучшает параметры при применении в схемах на частотах 50 кГц;
 - Позволяет создавать AC-DC преобразователи на безмостовых тотемных столбах:
- Повышение мощности;
 - Уменьшение габаритных размеров.



1 2 3

1 - Затвор; 2-Исток; 3- Сток

КТ-28-2

Структурная схема модуля
(GaN FET Cascode)

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура корпуса, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В	$U_{зи.мах}$	-20	20	25 ±10
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В	$U_{си.мах}$	-	650	25 ±10
Максимально допустимый постоянный ток стока, А	$I_{с.мах}$	-	20	25 ±10
Начальный ток стока ($U_{зи} = 0$ В, $U_{си} = 650$ В), мкА	$I_{с.нач}$	-	15	25 ±10
		-	160	125±5
Пороговое напряжение ($U_{зс} = 0$ В, $I_c = 250$ мкА), В	$U_{зи.пор}$	1,1	2,5	25 ±10
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии ($U_{зи} = 0$ В, $I_c = 20$ А), мОм	$R_{си.отк}$	-	130	25 ±10
		-	180	125±5
Ток утечки затвора, нА ($U_{зи} = 20$ В, $U_{си} = 0$ В; $U_{зи} = -20$ В, $U_{си} = 0$ В)	$I_{з.ут}$	-	100	25 ±10
			-100	
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_i = 20$ А, $U_{зи} = 0$ В)	$U_{ис}$	-	3,0	25 ±10
Примечания				
1. Выражение "не менее", "не более" относятся к абсолютному значению норм на параметр.				

**5.9 Нитрид - галиевые транзисторы (HEMT) на напряжение сток-исток 650 В и ток стока 20 А
АП7266Б9**

• АДКБ.432150.621ТУ

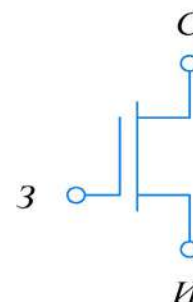
HEMT (High electron mobility transistor - транзистор с высокой подвижностью электронов) на основе нитрида галия (GaN) является современным решением в области силовой электроники и дает возможность значительного увеличения КПД и частоты преобразования в сравнении с кремниевыми аналогами.

- Высокое рабочее напряжение при низком сопротивлении в открытом состоянии;
- Низкая емкость;
- Малое время переключения;
- Диапазон рабочих температур среды от -60 до +125 °C;
- Повышает эффективность как в схемах с “жестким”, так и “мягким” переключением;
- Легкое управление с помощью стандартных драйверов;
- Расположение пин-контактов (з-и-с) улучшает параметры при применении в схемах на частотах 50 кГц;
- Позволяет создавать AC-DC преобразователи на безмостовых тотемных столбах:
 - Повышение мощности;
 - Уменьшение габаритных размеров.



1 - Затвор; 2-Исток; 3- Сток

КТ-28-2



Условно графическое изображение

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура корпуса, °C
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В	$U_{зи.мах}$	-30	0	25 ±10
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В	$U_{си.мах}$	-	650	25 ±10
Максимально допустимый постоянный ток стока, А	$I_{с.мах}$	-	20	25 ±10
Остаточный ток стока ($U_{зи} = -30$ В, $U_{си} = 650$ В), мкА	$I_{с.ост}$	-	4	25 ±10
		-	15	125±5
Пороговое напряжение ($U_{си} = 5$ В, $I_c = 8$ мА), В	$U_{зи.пор}$	-14	-20	25 ±10
Напряжение отсечки, В ($I_c = 10$ мкА, $U_{си} = 200$ В)	$U_{зи.отс.}$	-16,5	-25	25 ±10
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии ($U_{зи} = 0$ В, $I_c = 20$ А), мОм	$R_{си.отк}$	-	105	25 ±10
		-	160	125±5
Ток утечки затвора, мкА ($U_{зи} = -30$ В, $U_{си} = 650$ В)	$I_{з.ут}$	-	-15	25 ±10
Примечания				
1. Выражение "не менее", "не более" относятся к абсолютному значению норм на параметр.				

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.10 Быстровосстанавливающиеся диоды ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	I _{ПР.СРmax} , А	U _{ОБРmax} , В	U _{ПР} , В	I _{ОБР} , мА		t _{ВОС.обр} , нс	Корпус
					T _k =25°C	T _k =125°C		
Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки диодные – общий катод) в металлополимерных корпусах								
2ДВ105АС2	MUR1620CT	30(15) ¹	200	1,05	0,01	0,5	35	КТ-28-2
2ДВ105БС2	MUR1640CT	30(15) ¹	400	1,25	0,1	0,5	60	КТ-28-2
2ДВ105ВС2	MUR1660CT	30(15) ¹	600	1,5	0,005	0,5	60	КТ-28-2
Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки диодные – общий катод) в металлокерамических корпусах								
2ДВ104АС1	MUR1020CT	10(5) ¹	200	1,0	0,003	0,2	25	КТ-28А-2.02
2ДВ105ДС1	MUR1640CT	16(8) ¹	400	1,3	0,01	0,5	60	КТ-28А-2.02
2ДВ105ГС1	MUR1620CT	20(10) ¹	200	1,25	0,01	0,25	35	КТ-28А-2.02
2ДВ105ЕС1	MUR1660CT	20(10) ¹	600	1,6	0,003	0,5	50	КТ-28А-2.02
Быстровосстанавливающиеся диоды в металлокерамических корпусах								
2ДВ102А9	BYV26А	1	200	2,0	0,003	0,1	30	КТ-99-1
2ДВ102Б9	BYV26В	1	400	2,2	0,003	0,1	30	КТ-99-1
2ДВ102В9	BYV26С	1	600	2,2	0,001	0,1	30	КТ-99-1
2ДВ102Г9	HER206	1	600	1,6	0,01	0,1	50	КТ-99-1
2ДВ103Б	30ЕРН06	30	600	2,6	0,05	0,5	35	КТ-43А-1.01
2ДВ103А	STTH30R04	35	400	1,5	0,01	0,2	50	КТ-43А-1.01
ТУ - АЕЯР.432120.784ТУ, ¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки)								

5.11 Однофазные мосты на мощных высоковольтных выпрямительных диодах ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для элемента моста

Тип	Аналог	$I_{\text{пр.срmax}}$, А	$U_{\text{обРmax}}$, В	$U_{\text{пр}}$, В	$I_{\text{обР}}$, мА		Корпус
					$T_k=25^{\circ}\text{C}$	$T_k=125^{\circ}\text{C}$	
Выпрямительные диоды (модули диодные - однофазный мост) в металлополимерных корпусах							
2МД147А9	MB2S	0,5 ¹	200	1,0	0,003	0,5	КТ-48В
2МД147Б9	MB4S		400			0,5	
2МД147В9	MB6S		600			0,1	
Выпрямительные диоды (модули диодные - однофазный мост) в металлокерамических корпусах							
2МД148Б	DB104	1 ¹	400	1,1	0,003	0,5	КТ-108-1
2МД148В	DB105	1 ¹	600				
2МД148Г	GSIB2560	2 ¹	600				
2МД148А	GSIB2520	5 ¹	200		0,005	0,3	КТ-109-1
2МД149А1	GSIB2560	25 ¹	600		0,003	0,5	
ТУ - АЕЯР.432170.785ТУ, ¹ для модуля							



КТ-99-1



КТ-28А-2.02



КТ-43А-1.01



КТ-108-1



КТ-109-1



КТ-48В



КТ-28-2

5.12 Диоды Шоттки ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки

Тип	Аналог	I _{пр.срmax} , А	U _{обрmax} , В	U _{пр} , В	I _{обр} , мА		Корпус
					T _к =25°C	T _к =125°C	
Диоды Шоттки (сборки — общий катод) в металлокерамических корпусах							
2ДШ149А91	10BQ015	1	15	0,35	0,3	100	КТ-99-1
2ДШ152А91	10BQ040	1	40	0,5	0,1	10	
2ДШ154А91	ZHCS1006	1	60	0,57	0,08	15	
2ДШ207А91	JANTXV1N6761U	1	100	0,75	0,1	1	
2ДШ210А91	SR115	1	150	0,95	0,1	1	
2ДШ213АС3	10СТQ150	20(10) ¹	150	1,1	0,05	1	КТ-97А-5.01
2ДШ208А1	16YQ100C	15	100	0,7	0,04	8	КТ-28А-2.02
2ДШ209А94	JANTXV1N7062CC	15	100	0,85	0,1	1	КТ-94-1
2ДШ151А92	30SLJQ030SCX	30	35	0,6	0,6	200	КТ-93-1
2ДШ151BC2	JANSIN6660CCT1	60(30) ¹	45	0,81	0,1	10	КТ-97В-22.01
2ДШ214АС95	35CGQ150	70(35) ¹	150	1,18	0,1	15	КТ-95-1
2ДШ156А94	40CPQ060PBF	40	60	0,8	1	150	КТ-94-1
Диоды Шоттки (сборки — общий катод) в металлополимерных корпусах							
2ДШ148А9	HSMS-2850	0,001	5	0,25	0,1	1	КТ-46
2ДШ204А9	1N5711UBCA	0,015	70	0,9	0,01	1	
2ДШ150Б9	RB520ZS-30	0,1	30	0,7	0,0025	5	
2ДШ206А9	BAT46W-V	0,25	100	0,9	0,01	1	
2ДШ205А9	MBR0580	0,5	80	0,8	0,1	1	
2ДШ150А9	NSR0320MW2T1	1	20	0,5	0,01	5	
2ДШ153АС93	MBRS340TR	6(3) ¹	40	0,495	0,2	35	КТ-89
2ДШ155АС93	30BQ060	6(3) ¹	60	0,58	0,2	50	
2ДШ211АС93	30BQ100	6(3) ¹	100	0,75	0,1	1	
2ДШ212АС93	MBRS3200T3G	6(3) ¹	200	0,84	0,1	1	
2ДШ151БС	16SCYQ045C	32(16) ¹	45	0,6	0,1	100	КТ-28-2
ТУ - АЕЯР.432120.786ТУ, ¹ для сборки (в скобках для каждого элемента сборки).							



КТ-99-1



КТ-93-1



КТ-94-1



КТ-95-1



КТ-28А-2.02



КТ-97А-5.01



КТ-97В-22.01



КТ-46



КТ-89



КТ-28-2

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.13 Кремниевый эпитаксиально-планарный диод Шоттки и сборка диодная на их основе КДШ159А9, КДШ159АС9

• АДКБ.432140.565ТУ

Ближайший кремниевый функциональный аналог: для КДШ159А9 - ВАТ54,
для КДШ159АС9 - ВАТ54С

Назначение: Диоды и сборки предназначены для работы в высокоэффективных преобразовательных устройствах, мощных источниках питания и других узлах, и блоках аппаратуры для народного хозяйства.



КТ-46

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма	Температура окружающей среды, °С
		Не более	
Постоянное прямое напряжение диода и диода сборки, В при $I_{пр}=0,1$ А; при $I_{пр}=0,5$ А	$U_{пр}$	0,6 0,8	25±10
Постоянный обратный ток диода и диода сборки, мА при $U_{обр}=30$ В	$I_{обр}$	0,0025	25±10

Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации диодов и сборок

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Предельно допустимая норма па- раметра	Температура корпуса, °С
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, диода сборки, В	$U_{обр. макс}$	30	-60 до 125
Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение диода, диода сборки, В (при $\tau_{и}=10$ мс, $Q=2\pm 0,2$)	$U_{обр. и. п макс}$	30	-60 до 125
Максимально допустимый средний прямой ток диода, диода сборки ¹ , А	$I_{пр. ср макс}$	0,50	-60 до 84
		0,07	125±5
Максимально допустимый ударный прямой ток диода, диода сборки, А: - $\tau_{и}=1$ мс, форма однополупериодная синусоидальная	$I_{пр. уд макс}$	1	25±10
		0,56	125±5
Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток диода, диода сборки, А: - при $\tau_{и}=1$ мс, $Q=10\pm 0,2$	$I_{пр. и. п. макс}$	2,2	-60±3
		0,6	25±10
		0,9	125±5
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность (общая) диода, диода сборки, Вт	$P_{макс}$	0,55	-60 до 84
		0,21	125±5
Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт	$R_{\theta пер-кор}$	500	-
Переход-окружающая среда, °С/Вт	$R_{\theta пер-ср}$	600	-

¹ Значение максимально допустимого среднего прямого тока, максимально допустимой рассеиваемой мощности указаны при монтаже на платы с площадью медного теплоотвода $S=1$ см² при значении теплового сопротивления переход-корпус $R_{пер-кор}=120$ °С/Вт.

5.14 Диоды Шоттки КДШ160А в металлополимерном корпусе КД-46

- АДКБ.432120.648ТУ
- Ближайший аналог VS-100BGQ100

Диоды предназначены для работы в высокоэффективных преобразовательных устройствах, мощных источниках питания, изготавливаемых для народного хозяйства. ГЧ корпуса КД-46 - 100 страница.



КД-46

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Не более
1	2	3
Максимально допустимая температура перехода, °C	$T_{\text{пер}}$	150
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода ¹ , В	$U_{\text{обр.мах}}$	100
Максимально допустимый средний прямой ток диода ¹ , А	$I_{\text{пр.ср.мах}}$	100
1. Измерения проводятся при 25 °C.		

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра
1	2	3
Постоянное прямое напряжение диода ¹ ($I_{\text{пр}} = 100 \text{ A}$), В	$U_{\text{пр}}$	1,0
Постоянный обратный ток диода ¹ ($U_{\text{обр}} = 100 \text{ В}$), мкА	$I_{\text{обр}}$	30
1. Измерения проводятся при 25 °C.		

5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

5.15 Кремниевые планарно-эпитаксиальные ультрабыстрые диоды КД932А в металлополимерном корпусе КД-46

- АДКБ.432120.649ТУ
- Ближайший аналог VS-80EВU04

Диоды предназначены для работы в высокоэффективных преобразовательных устройствах, мощных источниках питания, изготавливаемых для народного хозяйства.

ГЧ корпуса КД-46 - 100 страница.



КД-46

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Не более
1	2	3
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{\text{пер}}$	150
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода ¹ , В	$U_{\text{обр.мах}}$	400
Максимально допустимый средний прямой ток диода ¹ , А	$I_{\text{пр.ср.мах}}$	100
1. Измерения проводятся при 25 °С.		

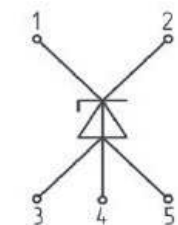
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра
1	2	3
Время обратного восстановления ¹ ($U_{\text{обр}} = 30 \text{ В}$, $I_{\text{пр}} = 1 \text{ А}$, $di_{\text{пр}}/dt = 200 \text{ А/мкс}$), нс	$t_{\text{вос.обр.}}$	70
Постоянное прямое напряжение диода ¹ ($I_{\text{пр}} = 100 \text{ А}$), В	$U_{\text{пр}}$	1,3
Постоянный обратный ток диода ¹ ($U_{\text{обр}} = 400 \text{ В}$), мкА	$I_{\text{обр}}$	50
1. Измерения проводятся при 25 °С.		

5.16 Ограничители напряжения КР243А и КР1204А9

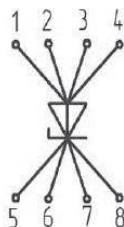
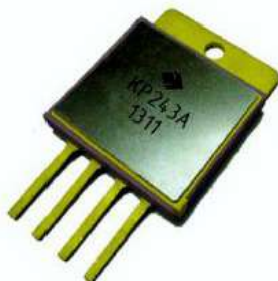
• АДКБ.432120.509ТУ

КР243А в металлокерамическом корпусе КТ-109 (ГЧ на 81 странице).

КР1204А9 в металлокерамическом корпусе 5205.8-1 (ГЧ на 85 странице).



Назначение выводов:
вывод 1, 2 – катод,
выводы 3, 4, 5 – анод



Назначение выводов:
выводы 1, 2, 3, 4 – анод,
выводы 5, 6, 7, 8 – катод



Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура окружающей среды, °С
		КР243А	КР1204А9	
1	2	3	4	5
Напряжения пробоя ($I_{\text{проб}} = 5 \text{ мА}$), В для КР243А ($I_{\text{проб}} = 1 \text{ мА}$), В для КР1204А9	$U_{\text{проб}}$	$\geq 73,0$ $\geq 77,0$ $\geq 67,0$	$\geq 17,6$ $\geq 19,0$ $\geq 16,3$	25 ± 10 125 ± 5 -60 ± 3
Импульсное прямое напряжение, В	$U_{\text{пр, и}}$	≤ 4 ≤ 4 ≤ 4	$\leq 1,5$ $\leq 1,5$ $\leq 0,5$	25 ± 10 -60 ± 3 125 ± 5
Импульсное напряжение ограничения, В ($I_{\text{огр, и}} = 680(\text{КР243А})/200(\text{КР1204А9}) \text{ А}$ с формой импульса тока в виде экспоненты со снижением тока в течении 0,15 мс до уровня 0,5 от максимального значения и с длительностью переднего фронта не более 10 мкс)	$U_{\text{огр, и}}$	≤ 100	≤ 27	25 ± 10 -60 ± 3
			-	100 ± 5
Импульсное напряжение ограничения, В ($I_{\text{огр, и}} = 680(\text{КР243А})/100(\text{КР1204А9}) \text{ А}$ с формой импульса тока в виде экспоненты со снижением тока в течении 0,15 мс до уровня 0,5 от максимального значения и с длительностью переднего фронта не более 10 мкс)	$U_{\text{огр, и}}$	99*	27	125 ± 5
Постоянный обратный ток ($U_{\text{обр}} = 66 \text{ В}$), мА для КР243А ($U_{\text{обр}} = 16,2 \text{ В}$), мА для КР1204А9	$I_{\text{обр}}$	$\leq 1,0$ $\leq 2,0$ $\leq 1,0$	$\leq 0,005$ 0,05 $\leq 0,005$	25 ± 10 125 ± 5 -60 ± 3
* для двух приборов, включенных параллельно				

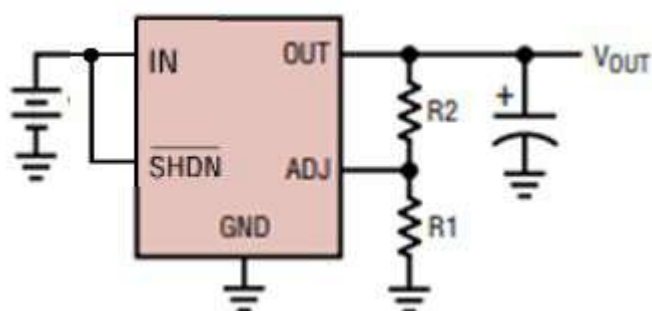
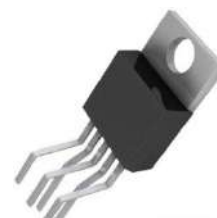
6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.1 Микросхема линейного стабилизатора напряжения 0,5А 1,5А 3А

- С регулируемым выходным напряжением;
- Низкий уровень шума со среднеквадратичным значением 60 мкВ;
- Минимальное падение напряжения на регулирующем элементе V_{DV} до 450 мВ;
- Диапазон рабочих температур среды от -60 до +125 °С;

В отличие от LT1963 серия микросхем имеет напряжение регулировки 0,8В и максимально допустимое входное напряжение 36 В. На микросхемах с выходным током 0,5 А и 1,5А есть защита от переполюсовки, на версии с выходным током 3А отсутствует.

Типовая схема включения

2101.8-7
(0,5А; 1,5А)TO-220-5
(1,5А; 3А)d2pak-5
(1,5А; 3А)

Название параметра	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра
Максимальный выходной ток, А	$I_{\text{ВЫХ}}$	0,5 1,5 3
Диапазон входных напряжений, В	$U_{\text{ВХ}}$	3 ÷ 36
Минимальное падение напряжений	$U_{\text{пд. min}}$	350 ($I_{\text{ВЫХ}} = 0,5 \text{ А}$) 450 ($I_{\text{ВЫХ}} = 1,5 \text{ А}$) 450 ($I_{\text{ВЫХ}} = 3 \text{ А}$)
Ток потребления по выводу GND	I_{GND}	5 мА

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.2 Кремниевый полевой n-канальный транзистор на напряжение сток-исток 30 В и ток стока 20 А

Транзисторы предназначены для устройств питания компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, изготавливаемого для народного хозяйства.

Транзисторы изготавливаются в металлополимерном корпусе 4320.8-А (SO-8).

Ближайшие аналоги: IRF7831, IRF7832 производства фирмы «International Rectifier».

Особенности:

- Низкое сопротивление канала в открытом состоянии;
- Корпусное исполнение для поверхностного монтажа.

ГЧ корпуса 4320.8-А - 97 страница.

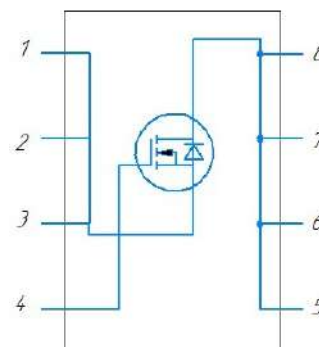
$$U_{си} = 30 \text{ В}, I_c = 20 \text{ А},$$

$$R_{си} = 0,006 \text{ Ом}$$

1,2,3	Исток
4	Затвор
5,6,7,8	Сток



4320.8-А
(SO-8)



Предельно-допустимые значения электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	Режим работы	Не более
Максимальный ток стока, А	$I_{C.max}$	$T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$	20
		$T_{корп} = 125^{\circ}\text{C}$	16
Напряжение затвор-исток, В	$U_{зи. max}$	$T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$	± 20
Максимальная рассеиваемая мощность	P_{max}	$T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$	2,5
		$T_{корп} = 70^{\circ}\text{C}$	1,6

Электрические параметры

Параметр	Буквенное обозначение	Мин.	Макс.	Режим работы
Напряжение сток-исток, В	$U_{си. max}$	30	-	$U_{зи} = 0 \text{ В}, I_c = 1 \text{ мА}$
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом	$R_{си.отк}$	-	0,006	$U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 20 \text{ А}, \tau_i \leq 300 \text{ мкс}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$
			0,007	$U_{зи} = 4,5 \text{ В}, I_c = 16 \text{ А}, \tau_i \leq 300 \text{ мкс}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$
Пороговое напряжение, В	$U_{зи. пор}$	1,39	2,32	$U_{си} = U_{зи}, I_c = 250 \text{ мкА}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$
Начальный ток стока, мкА	$I_{с.нач}$	-	1	$U_{зи} = 0 \text{ В}, U_{си} = 30 \text{ В}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$
Ток утечки затвора, нА	$I_{з.ут}$	-	100	$U_{зи} = 20 \text{ В}, U_{си} = 0 \text{ В}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$
		-	$ -100 $	$U_{зи} = -20 \text{ В}, U_{си} = 0 \text{ В}, T_{корп} = 25^{\circ}\text{C}$

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.3 Кремниевые полевые транзисторы КП407А9 (n-канал), КП7267А9 и КП7267Б9 (р-канал)

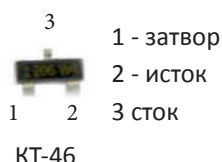
• АДКБ.432140.629ТУ

Транзисторы предназначены для широкого применения в современной электронной аппаратуре, в т.ч. приборов учёта энергоносителей, автоэлектронике и др. Транзисторы изготавливаются в металло-полимерных корпусах КТ-46 (Sot-23) - КП407А9, КТ-89 (d-pak) - КП7267А9 и КП7267Б9.

Ближайшие аналоги: FDN357N производства фирмы «ON Semiconductor Corporation» для КП407А9.

IRFR5305 производства фирмы «Infineon Technologies» для КП7267А9.

IRFR9024N производства фирмы «Infineon Technologies» для КП7267Б9.



Предельно-допустимые значения электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	Режим работы	КП407А9 Не более	КП7267А9 Не более	КП7267Б9 Не более
Максимальный ток стока, А	$I_{C.max}$	$T_{корп} = 25^{\circ}C$	3,2	-31	-11
Напряжение затвор-исток, В	$U_{ЗИ. max}$	$T_{корп} = 25^{\circ}C$	± 20	± 20	± 20
Максимальный импульсный ток стока, А	$I_{C(И).max}$	$T_{корп} = 25^{\circ}C$	10	-110	-44

Электрические параметры КП407А9 ($T_{корп} = 25^{\circ}C$)

Параметр	Буквенное обозначение	Мин.	Макс.	Режим работы
Напряжение сток-исток, В	$U_{СИ. max}$	30	-	$U_{ЗИ} = 0 В, I_C = 1 мА$
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом	$R_{СИ.отк}$	-	0,05	$U_{ЗИ} = 10 В, I_C = 3,2 А, \tau_i \leq 300 мкс$
			0,09	$U_{ЗИ} = 4,5 В, I_C = 2,2 А, \tau_i \leq 300 мкс$
Пороговое напряжение, В	$U_{ЗИ. пор}$	1	2,3	$U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 250 мкА$
Начальный ток стока, мкА	$I_{C.нач}$	-	1	$U_{ЗИ} = 0 В, U_{СИ} = 30 В$
Ток утечки затвора, нА	$I_{З.ут}$	-	100	$U_{ЗИ} = 20 В, U_{СИ} = 0 В$
		-	$ -100 $	$U_{ЗИ} = -20 В, U_{СИ} = 0 В$

Электрические параметры КП7267А9 и КП7267Б9 ($T_{корп} = 25^{\circ}C$)

Параметр	Буквенное обозначение	Мин.	Макс.	Режим работы
Напряжение сток-исток, В	$U_{СИ. max}$	-60	-	$U_{ЗИ} = 0 В, I_C = -1 мА$
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом	$R_{СИ.отк}$	-	0,150 / 0,06	$U_{ЗИ} = -10 В, I_C = -6,6 А (КП7267Б9) / -16 А (КП7267А9), \tau_i \leq 300 мкс$
Пороговое напряжение, В	$U_{ЗИ. пор}$	-2	-4	$U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = -250 мкА$
Начальный ток стока, мкА	$I_{C.нач}$	-	-25	$U_{ЗИ} = 0 В, U_{СИ} = -60 В$
Ток утечки затвора, нА	$I_{З.ут}$	-	100	$U_{ЗИ} = 20 В, U_{СИ} = 0 В$
		-	$ -100 $	$U_{ЗИ} = -20 В, U_{СИ} = 0 В$

6.4 Кремниевые n-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток 100В и ток стока 57/160 А в корпусе КТ-28-2 (ТО-220)

Транзисторы предназначены для широкого применения в современной электронной аппаратуре, в т.ч. в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике и др. Изготовлен по передовой Trench технологии.

Ближайшие аналоги: IRF3710PbF производства фирмы «International Rectifier» и SUP70060E производства фирмы «Vishay».

**Предельно-допустимые значения электрических параметров**

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип
		Не более	Не более
Максимальный ток стока ² , А	$I_{C.max}$	57	160
Напряжение затвор-исток ² , В	$U_{ЗИ. max}$	± 20	± 20
Максимальный импульсный ток стока ^{1,2} , А	$I_{C(И).max}$	180	240

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

Основные электрические параметры

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип	Режим измерения
Напряжение сток-исток ² , В	$U_{СИ.max}$	100		$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, I_C = 0,25 \text{ мА}$
Сопротивление сток-исток открытого канала ^{1,2} , Ом	$R_{СИ.отк}$	$\leq 0,021$	$\leq 0,005$	$U_{ЗИ} = 10 \text{ В},$ $I_C = 28,5/20 \text{ А},$ $\tau_i \leq 300 \text{ мкс.}$
Пороговое напряжение транзистора ^{1,2} , В	$U_{ЗИ.пор}$	2 ÷ 4		$U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 250 \text{ мкА}$
Ток утечки сток-исток ^{1,2} , мкА	$I_{C.нач}$	≤ 1	$\leq 0,2$	$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, U_{СИ} = 100 \text{ В}$
		≤ 250		$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, U_{СИ} = 100 \text{ В},$ $T = 125^\circ\text{C}$

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

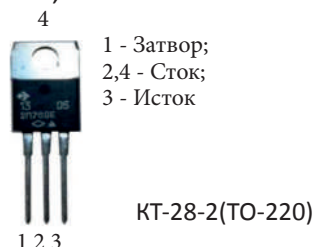
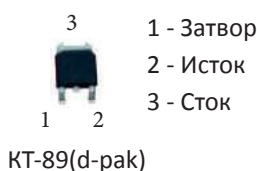
6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.5 N-канальные SJ-MOSFET транзисторы (МОП-транзисторы с “суперпереходом”) в корпусе КТ-89 (D-Pak) и КТ-28-2 (TO-220)

Особенности:

- Подходит для жестких и мягких коммутаций (PFC и LLC);
- Простота применения в касках PFC и PWM;

Ближайшие аналоги: Тип 1 - IPD60R280P7, Тип 2 - IPP60R080P7, Тип 3 - SPD06N80C3, Тип 4 - SPA17N80C3



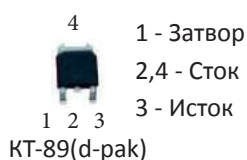
Параметр	Буквенное обозначение	Норма параметра							
		Тип 1		Тип 2		Тип 3		Тип 4	
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Пороговое напряжение, В	$U_{зи. пор}$								
$U_{си} = U_{зи}, I_c = 0,19 \text{ мА}$		3	4	-	-	-	-	-	-
$U_{си} = U_{зи}, I_c = 0,59 \text{ мА}$		-	-	3	4	-	-	-	-
$U_{си} = U_{зи}, I_c = 0,25 \text{ мА}$		-	-	-	-	2,1	3,9	-	-
$U_{си} = U_{зи}, I_c = 1 \text{ мА}$		-	-	-	-	-	-	2,1	3,9
Начальный ток стока, А	$I_{с. нач}$								
$U_{зи} = 0 \text{ В}, U_{си} = 600 \text{ В}$		-	1	-	-	-	-	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, U_{си} = 600 \text{ В}$		-	-	-	1	-	-	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, U_{си} = 800 \text{ В}$		-	-	-	-	-	10	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, U_{си} = 800 \text{ В}$		-	-	-	-	-	-	-	25
Ток утечки затвора, мкА $U_{зи} = \pm 20 \text{ В}, U_{си} = 0 \text{ В}$	$I_{з. ут}$	-	± 1	-	$\pm 0,1$	-	$\pm 0,1$	-	$\pm 0,1$
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом	$R_{си.отк}$								
$U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 3,8 \text{ А}$		-	0,280	-	-	-	-	-	-
$U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 11,8 \text{ А}$		-	-	-	0,080	-	-	-	-
$U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 3,8 \text{ А}$		-	-	-	-	-	0,9	-	-
$U_{зи} = 10 \text{ В}, I_c = 11 \text{ А}$		-	-	-	-	-	-	-	0,29
Постоянное прямое напряжение диода, В	$U_{ис}$								
$U_{зи} = 0 \text{ В}, I_c = 3,8 \text{ А}$		-	1	-	-	-	-	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, I_c = 11,8 \text{ А}$		-	-	-	1	-	-	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, I_c = 3,8 \text{ А}$		-	-	-	-	-	1,2	-	-
$U_{зи} = 0 \text{ В}, I_c = 17 \text{ А}$		-	-	-	-	-	-	-	1,2
Максимально допустимый постоянный ток стока, А	$I_{с. макс}$	-	12	-	37	-	6	-	17
Напряжение сток-исток, В	$U_{си}$	-	600	-	600	-	800	-	800

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.6 Кремниевые n-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток 100/60 В и ток стока 95/182 А в корпусе КТ-89 (D-Pak) и КТ-90 (D2Pak)

Транзисторы предназначены для широкого применения в современной электронной аппаратуре, в т.ч. в телекоммуникационном оборудовании, автоэлектронике и др. Изготовлен по передовой Trench технологии.

Ближайшие аналоги: STD100N10F7 производства фирмы «STMicroelectronics» и HYG025N06LS2B производства фирмы «HUAWEI».



Предельно-допустимые значения электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип
		Не более	Не более
Максимальный ток стока ² , А	$I_{C.max}$	95	182
Напряжение затвор-исток ² , В	$U_{ЗИ. max}$	± 20	± 20
Максимальный импульсный ток стока ^{1,2} , А	$I_{C(И).max}$	320	570

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

Основные электрические параметры

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип	Режим измерения
Напряжение сток-исток ² , В	$U_{СИ.max}$	100	60	$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, I_C = 0,25 \text{ мА}$
Сопротивление сток-исток открытого канала ^{1,2} , Ом	$R_{СИ.отк}$	$\leq 0,0055$	$\leq 0,0045$	$U_{ЗИ} = 10 \text{ В},$ $I_C = 50/40 \text{ А},$ $\tau_{и} \leq 300 \text{ мкс.}$
		-	$\leq 0,0052$	$U_{ЗИ} = 4,5 \text{ В},$ $I_C = 30 \text{ А},$ $\tau_{и} \leq 300 \text{ мкс.}$
Пороговое напряжение транзистора ^{1,2} , В	$U_{ЗИ.пор}$	2 ÷ 4	1 ÷ 3	$U_{СИ} = U_{ЗИ}, I_C = 250 \text{ мкА}$
Ток утечки сток-исток ^{1,2} , мкА	$I_{C.нач}$	≤ 1		$U_{ЗИ} = 0 \text{ В},$ $U_{СИ} = 100/60 \text{ В}$
		≤ 50		$U_{ЗИ} = 0 \text{ В},$ $U_{СИ} = 100/60 \text{ В}, T = 125^\circ\text{C}$

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.7 Кремниевые р-канальные полевые транзисторы на напряжение сток-исток -60 В и ток стока -80/-55 А в корпусе КТ-28-2 (ТО-220) и КТ-89 (D-Pak).

Транзисторы предназначены для широкого применения в современной электронной аппаратуре, в т.ч. DC/DC преобразователях, выключателях нагрузки, звуковых усилителях, системах управления скоростью двигателей. Изготовлен по передовой Trench технологии.

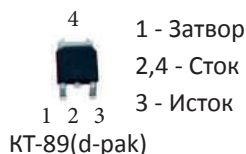
Ближайшие аналоги: IRF4905 производства фирмы «INFINEON TECHNOLOGIES AG» и HYG120P06LR1D производства фирмы «HUAWEI MICROELECTRONICS».



1 - Затвор;
2,4 - Сток;
3 - Исток

1 2 3

КТ-28-2(ТО-220)



1 - Затвор
2,4 - Сток
3 - Исток

КТ-89(d-pak)

Предельно-допустимые значения электрических параметров

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип
		Не более	Не более
Максимальный ток стока ^{1,2} , А	$I_{C.max}$	-80	-55
Напряжение затвор-исток ² , В	$U_{ЗИ. max}$	± 20	± 20
Максимальный импульсный ток стока ^{1,2} , А	$I_{C(И).max}$	-260	-210

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

Основные электрические параметры

Параметр	Буквенное обозначение	1 тип	2 тип	Режим измерения
Напряжение сток-исток ² , В	$U_{СИ.max}$	-60	-60	$U_{ЗИ} = 0$ В, $I_C = 0$, -25 мА
Сопротивление сток-исток открытого канала ^{1,2} , Ом	$R_{СИ.отк}$	$\leq 0,020$	$\leq 0,015$	$U_{ЗИ} = -10$ В, $I_C = -20$ А, $\tau_i \leq 300$ мкс.
		$\leq 0,22$	$\leq 0,022$	$U_{ЗИ} = -4,5$ В, $I_C = -20$ А, $\tau_i \leq 300$ мкс.
Пороговое напряжение транзистора ^{1,2} , В	$U_{ЗИ.пор}$	$ -1,1 \div -2,1 $	$ -1 \div -3 $	$U_{СИ} = U_{ЗИ}'$, $I_C = -250$ мкА
Ток утечки сток-исток ^{1,2} , мкА	$I_{C.нач}$	≤ -25	≤ -1	$U_{ЗИ} = 0$ В, $U_{СИ} = -60$ В
		≤ -250	≤ -50	$U_{ЗИ} = 0$ В, $U_{СИ} = -48/-60$ В, $T = 125^\circ\text{C}$

1 Параметры уточняются в рамках ОКР.

2. Измерения проводятся при 25°C.

6.8 Арсенид - галиевые быстровосстанавливающиеся диодные сборки на напряжение 600В и ток 1-30 А

- Рабочий диапазон температур ¹ : -60÷250 °С
- Кристаллы - GaAs
- Высокая энергостойкость (устойчивость к лавинному пробое)
- Высокая частота преобразования
- Низкое время обратного восстановления во всем диапазоне рабочих температур.
- Высокая надёжность.
- Малая емкость.
- Ближайшие кремниевые функциональные аналоги: 2Д663АС9, 2Д641ВС и 2ДВ105ВС2

Назначение: GaAs р-і-п диоды в составе диодных сборок (состоящие из двух диодов с общим анодом), предназначенные для работы при экстремально высоких температурах корпуса, с низкими энергопотерями и временем обратного восстановления во всем диапазоне температур.



Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра			Температура корпуса, °С
		1-й тип 3ДВ122АС9 3ДВ122АС91	2-й тип 3ДВ123АС 3ДВ123АС9	3-й тип 3ДВ124АС2	
		не более	не более	не более	
Постоянное прямое напряжение диода сборки, В ($I_{пр} = 1 \text{ A}$; $I_{пр} = 15 \text{ A}$; $I_{пр} = 30 \text{ A}$)	$U_{пр}$	1,6 - -	- 1,75 -	- - 1,95	25 ± 10
Постоянное прямое напряжение диода сборки, В ($I_{пр} = 1 \text{ A}$; $I_{пр} = 15 \text{ A}$; $I_{пр} = 30 \text{ A}$)	$U_{пр}$	1,85 - -	- 1,9 -	- - 2,1	150 ± 5 ² 125 ± 5 ³
($I_{пр} = 1 \text{ A}$; $I_{пр} = 15 \text{ A}$; $I_{пр} = 30 \text{ A}$)		2,1	2,1	2,3	-60 ± 3
Постоянный обратный ток диода сборки, мА ($U_{обр} = 600 \text{ В}$)	$I_{обр}$	0,03	0,03	0,03	25 ± 10
Постоянный обратный ток диода сборки, мА ($U_{обр} = 600 \text{ В}$)	$I_{обр}$	1	1	1	150 ± 5 ² 125 ± 5 ³ -60 ± 3
Время обратного восстановления диода сборки, нс ($I_{пр} = 1 \text{ A}$, $dI_{пр}/dt = 200 \text{ A/мкс}$, $U_{обр} = 30 \text{ В}$, $I_{обр.отсч.} = 0,5 I_{обр.макс}$)	$t_{вос.обр}$	38	45	45	25 ± 10

Примечания:

1. Ограничено корпусом. Температурный диапазон для металлокерамических корпусов до 150 °С;
2. Для металлокерамических корпусов (150 °С)
3. Для металлополимерных корпусов (125 °С);

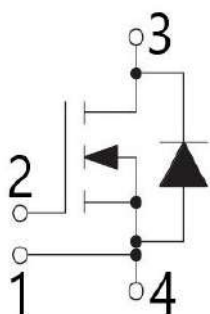
6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.9 Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах МТКП1-400-1

Модуль полупроводниковый силовой на полевых транзисторах в металлополимерном корпусе КТ-135А-1НК (Sot-227). Является отечественным аналогом модуля IXFN360N10T, IXFN420N10T производства "IXYS".

Особенности:

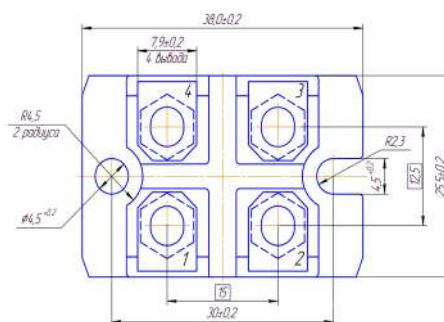
- Изолированное основание корпуса
- Низкое сопротивление открытого канала
- Монтаж и подключение без пайки



1	Исток
2	Затвор
3	Сток
4	Исток



Внешний вид модуля в корпусе КТ-135А-1НК



Параметр	Буквенное обозначение	Режим работы	Значение
Напряжение сток исток ^{2,3} , В	$U_{СИ}$	-	100
Максимальный ток стока ² , А	$I_{С. МАХ}$		400
Импульсный ток стока ^{1,2} , А	$I_{С (И). МАХ}$		1000
Сопротивления сток-исток в открытом состоянии ^{2,3} , Ом	$R_{СИ-отк}$	$I_C=200 \text{ А}, U_{ЗИ}=10 \text{ В}, \tau_i \leq 300 \text{ мкс}$	0,0023
Пороговое напряжение ^{2,3} , В	$U_{ЗИ \text{ пор}}$	$I_C=500 \text{ мкА}, U_{ЗИ} = U_{СИ}$	2,0÷5,0
Лавинная энергия одиночного импульса ³ , Дж	$E_{АС}$	-	5
Ток утечки сток-исток ^{2,3} , мкА	$I_{С. нач}$	$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}, U_{СИ} = 100 \text{ В}$	50
Напряжение затвор-исток ^{2,3} , В	$U_{ЗИ.мах}$	-	±20
Максимальная рассеиваемая мощность ² , Вт	$P_{мах}$	-	1070
1. Длительность импульса: 20 мкс 2. Измерения проводились при 25 °С 3. Параметры уточняются			

6.10 Модуль полупроводниковый силовой на основе диодов Шоттки МД1-1200-2

• ДФЛК.435700.001ТУ

Модуль состоит из параллельно включенных диодов Шоттки с низким падением, что позволяет получить высокие характеристики в режиме выпрямителя.

Модуль предназначен для работы в установках и агрегатах с высокими токами коммутации, а так же для построения высокомоощных выпрямителей.

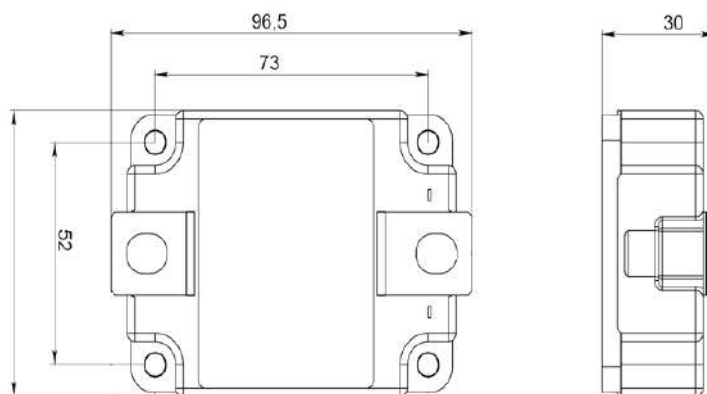
Предусмотрена установка термистора для контроля температуры модуля.

Преимущества:

- Низкие потери в статическом режиме
- Малые габариты
- Высокий прямой ток



1	Катод
2	Анод



Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр\ max}$	200 ^{1,2,3}
Максимально допустимый средний прямой ток, А	$I_{с\ max}$	1200 ^{1,2,3}
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{пр} = 1200\ A$)	$U_{пр}$	$\leq 1,2^1$
Постоянный обратный ток диода, мА ($U_{обр} = 200\ В$)	$I_{обр}$	$\leq 0,75^1$
Максимально допустимый прямой импульсный ток диода, А ($\tau_i \leq 20\ мкс, Q \geq 1000$)	$I_{пр, имп\ max}$	3600 ^{1,2,3}
Примечания 1. При температуре корпуса 25°C. 2. При температуре корпуса 85°C. 3. При температуре корпуса -60°C.		

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.11 Модуль полупроводниковый силовой на основе IGBT и диодах Шоттки МТКИ2-600-2

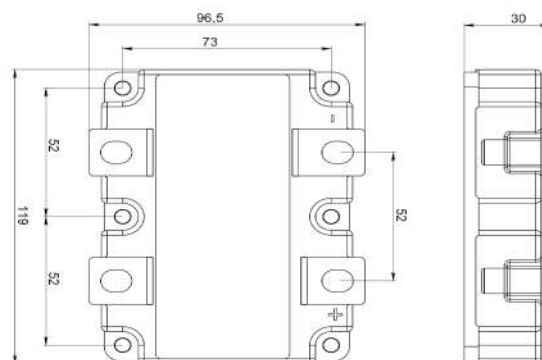
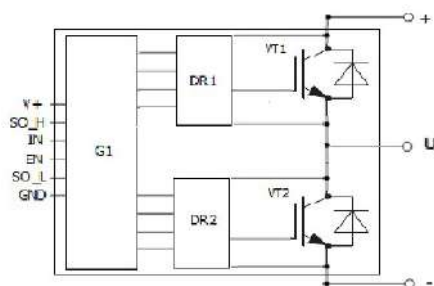
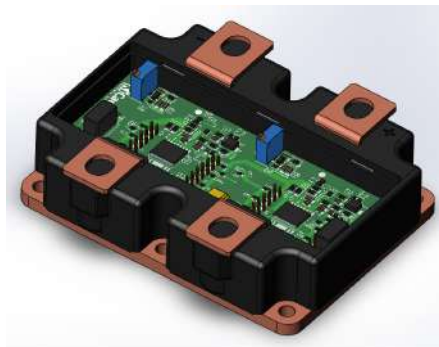
• ДФЛК.435700.001ТУ

Модуль предназначен для работы в установках оснащенных бесколлекторными двигателями как, в режиме силового инвертора, так и в режиме выпрямителя.

Модуль состоит из транзисторов с малыми статическими потерями и диодов Шоттки с низким падением, что позволяет получить высокие характеристики в режиме инвертора и выпрямителя.

Модуль оснащен интегрированным драйвером силовых ключей, установленным непосредственно в конструктив модуля.

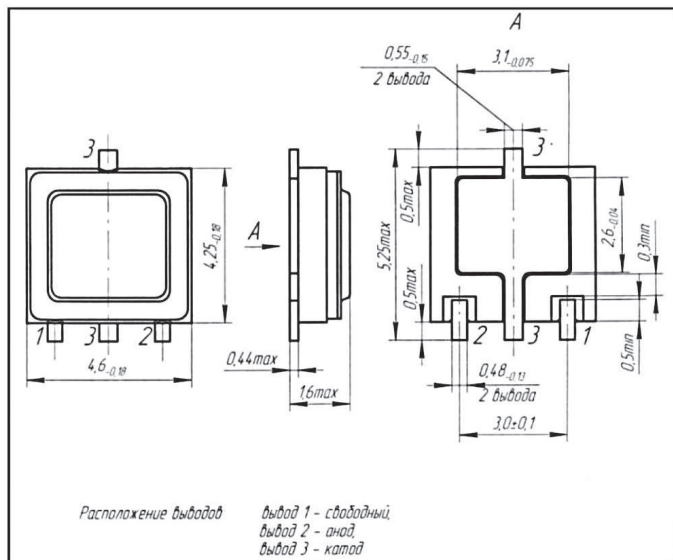
Предусмотрена установка термистора для контроля температуры основания модуля.



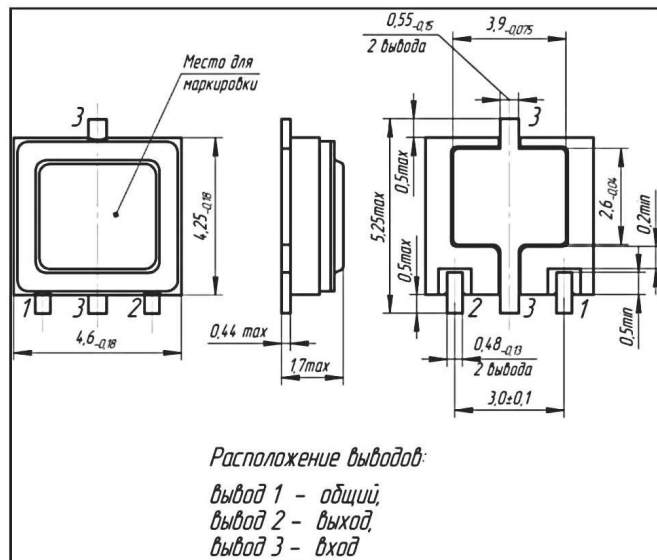
Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Максимально допустимое постоянное напряжение, В	$U_{КЭ\ max}$	200
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-эмиттер транзистора, В	$U_{зэ\ max}$	± 20
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{к\ max}$	600 ¹
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К(и)\ max}$	1800 ¹
Напряжение коллектор-эмиттер в открытом состоянии ($I_{пр} = 600\ A$), В	$U_{кэ}$	1.9 ¹
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_{пр} = 600\ A$)	$U_{пр}$	$\leq 0,9^1$
Постоянный обратный ток диода, мА ($U_{обр} = 200\ В$)	$I_{обр}$	$\leq 1,0^1$
Максимально допустимый постоянный ток диода, А	$I_{ЭК\ max}$	600 ^{1,2,3}
Максимально допустимый импульсный ток диода, А	$I_{ЭК(и)\ max}$	1800
Примечания		
1. При температуре корпуса 25°C.		
2. При температуре корпуса 85°C.		
3. При температуре корпуса -60°C.		

7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

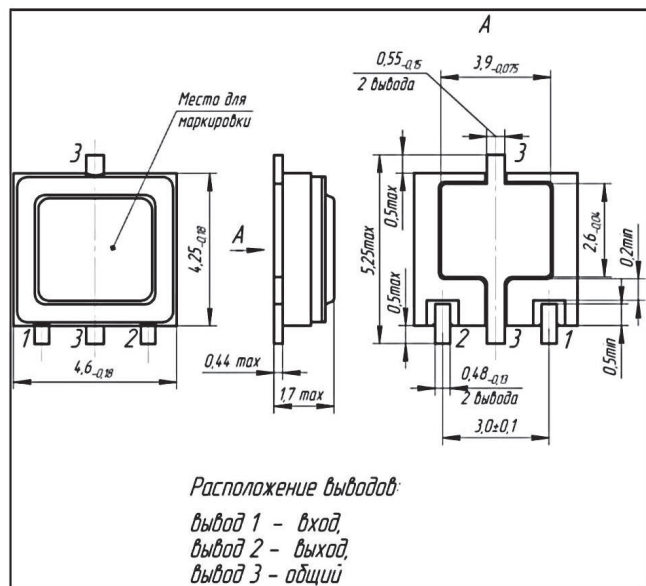
КТ-99-1



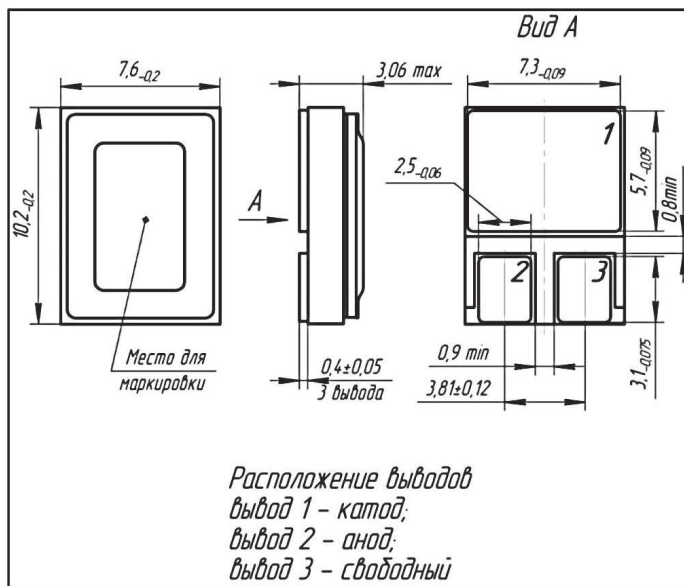
5220.3-2 (микросхемы 1334ЕИ)



5220.3-2 (микросхемы 1334ЕН)

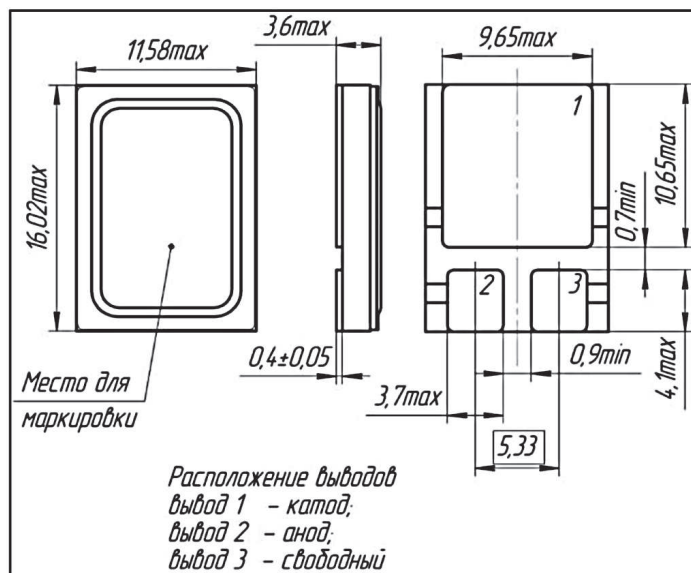


КТ-93-1

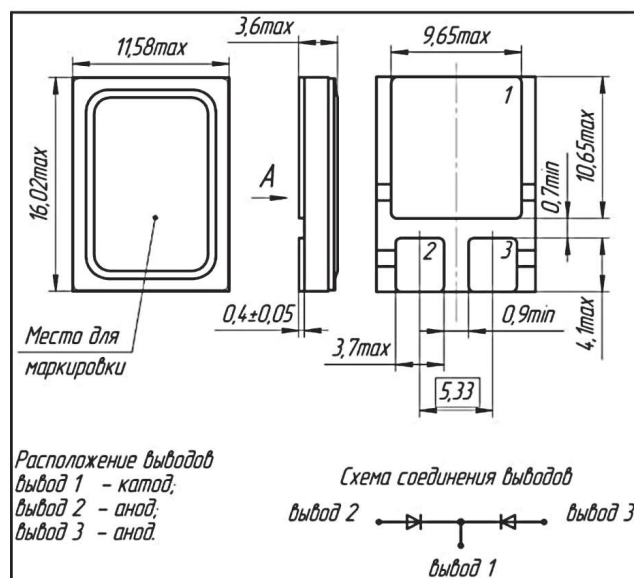


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

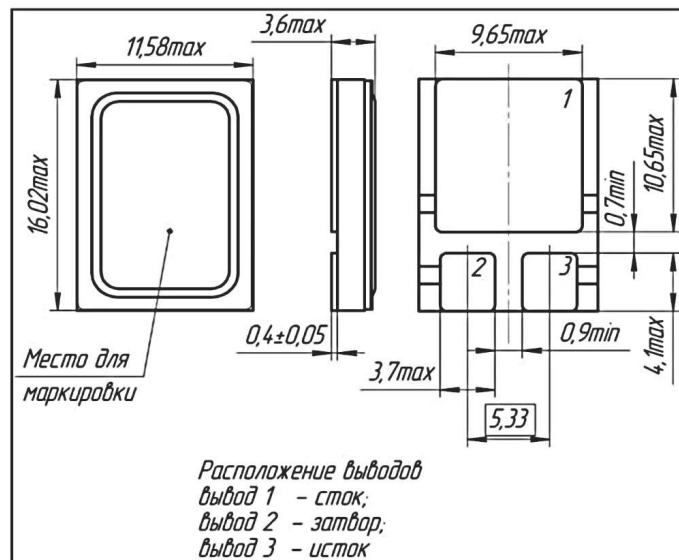
КТ-94-1



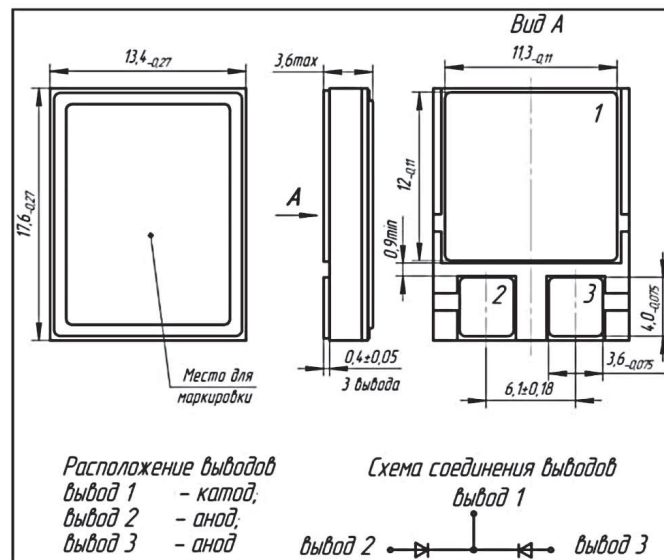
КТ-94-1



КТ-94-1

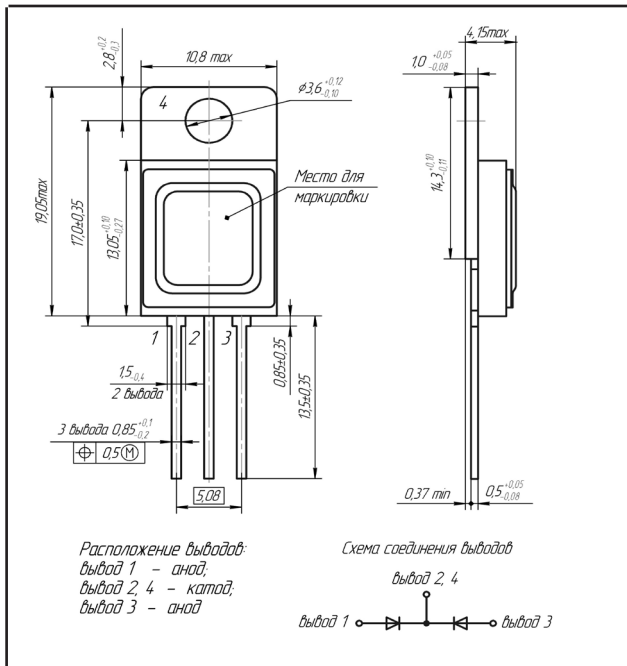


КТ-95-1

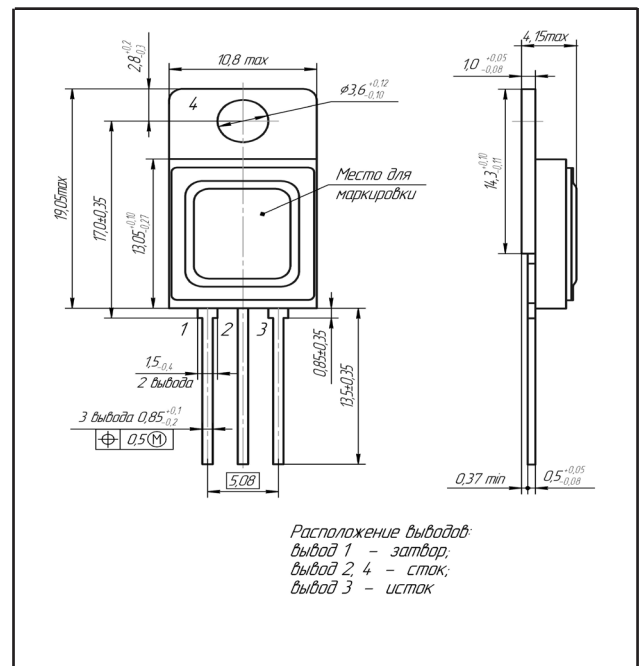


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

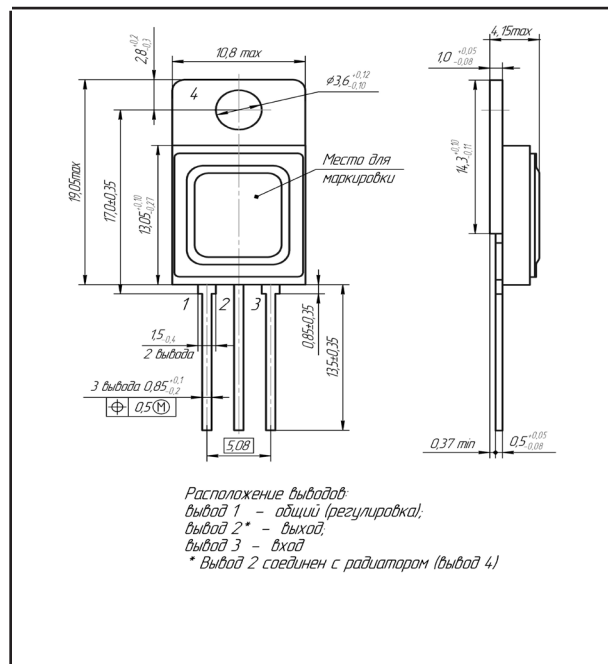
КТ-28А-2.02



КТ-28А-2.02



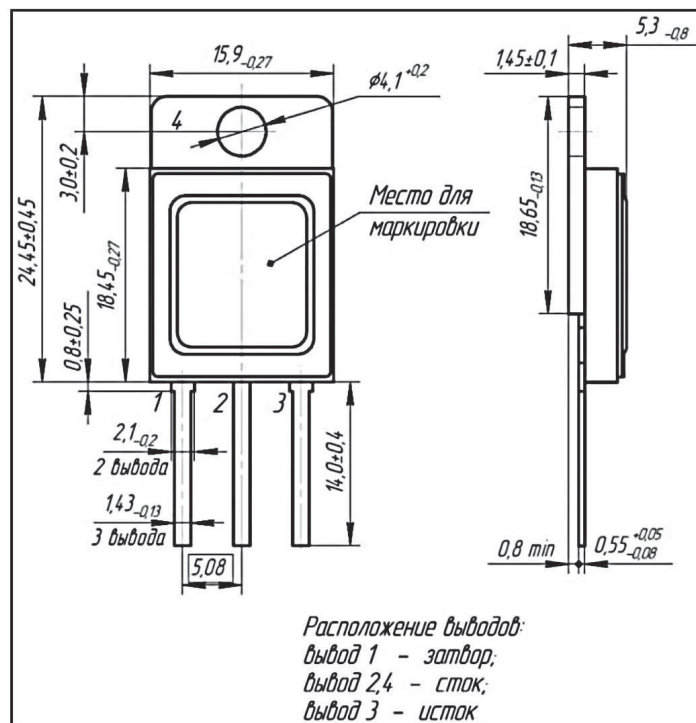
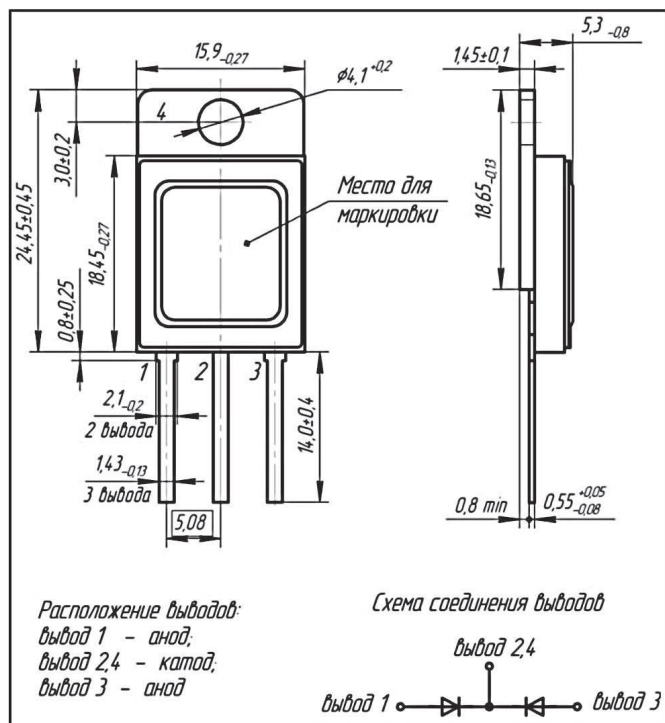
КТ-28А-2.02 (микросхемы)



7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

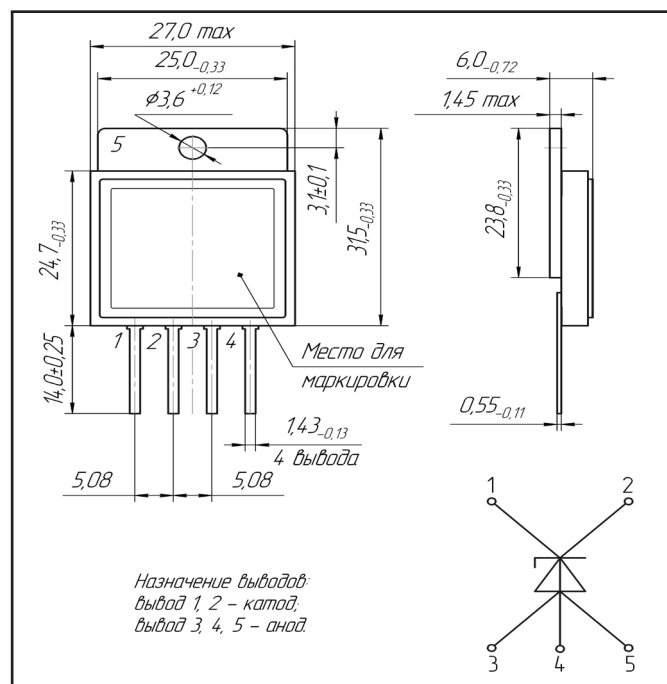
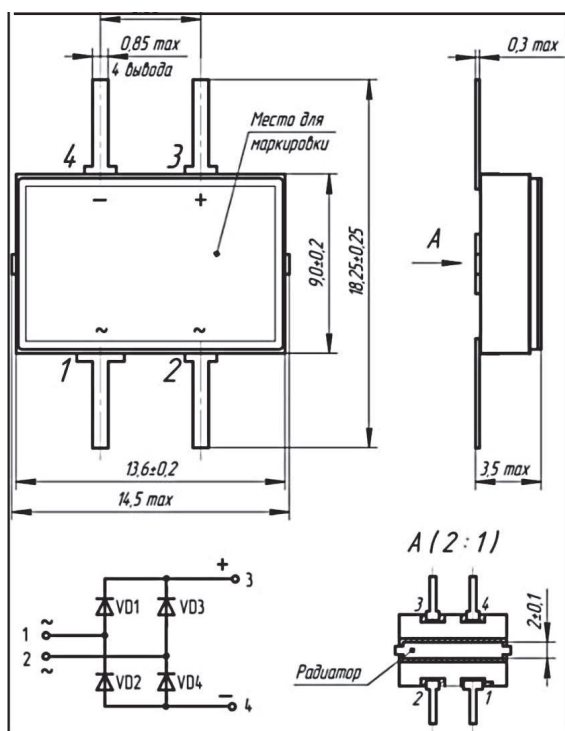
KT-43A-1.01

KT-43A-1.01

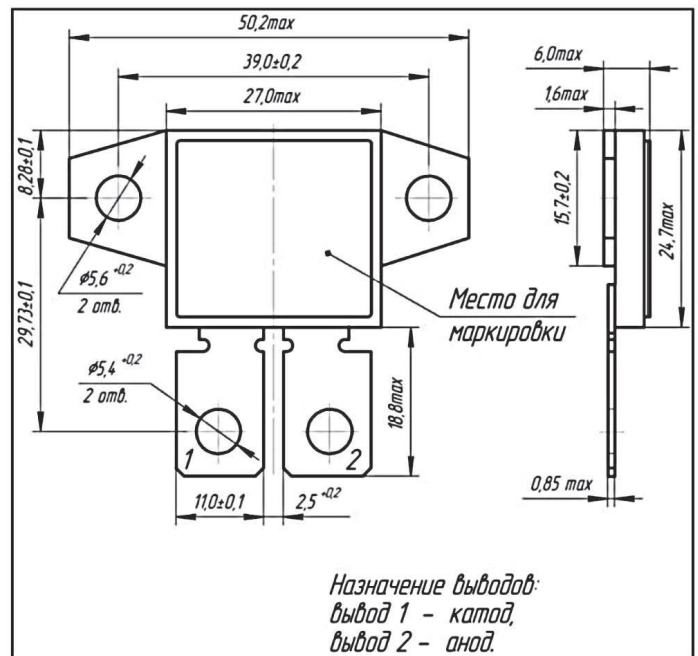


KT-108-1

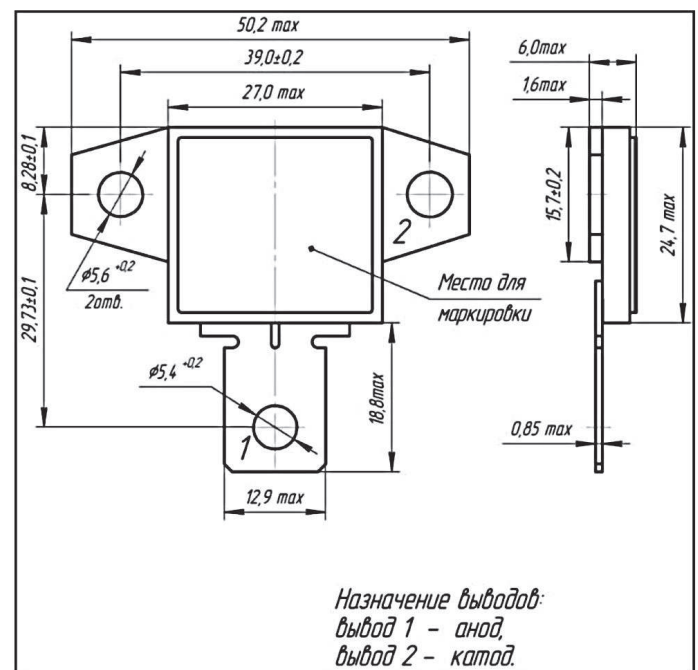
KT-109



KT-112-1

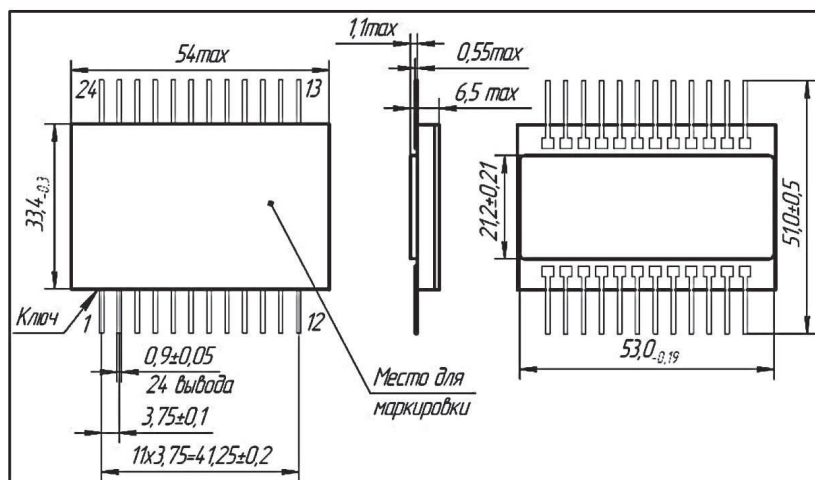


KT-112-2

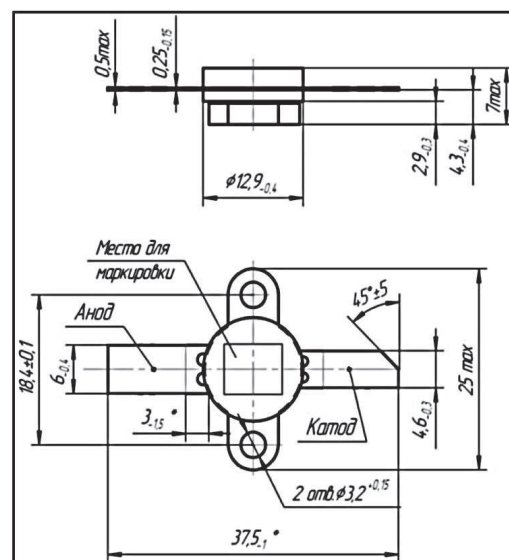


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

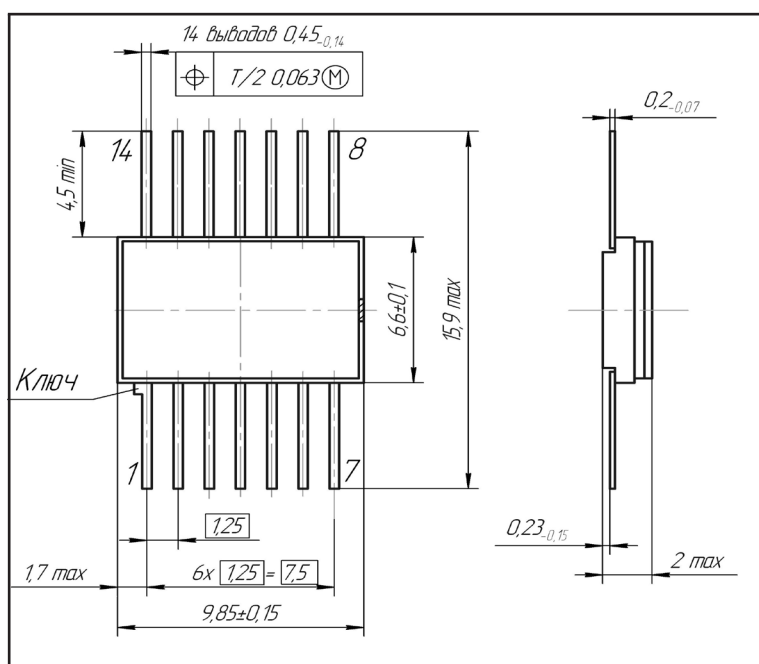
МК 41.24-1К



КТ-32А

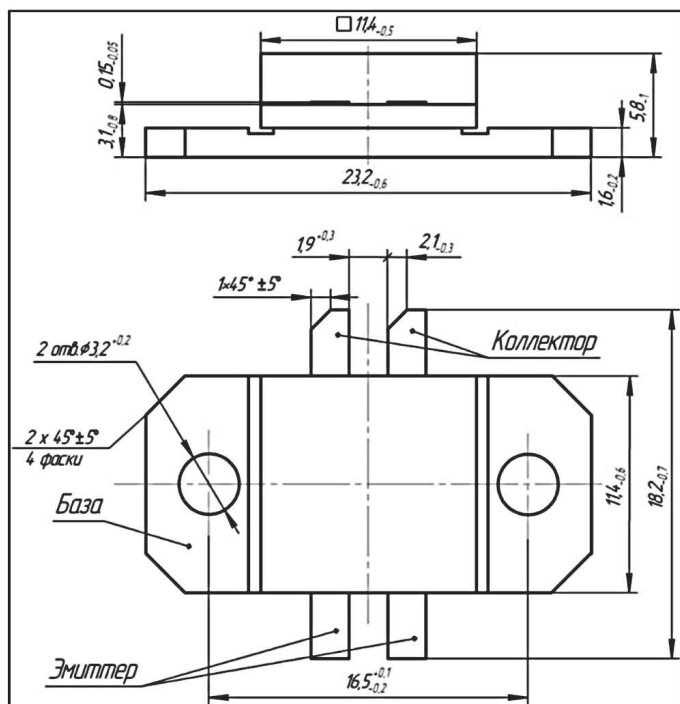


МК 4105.14-16

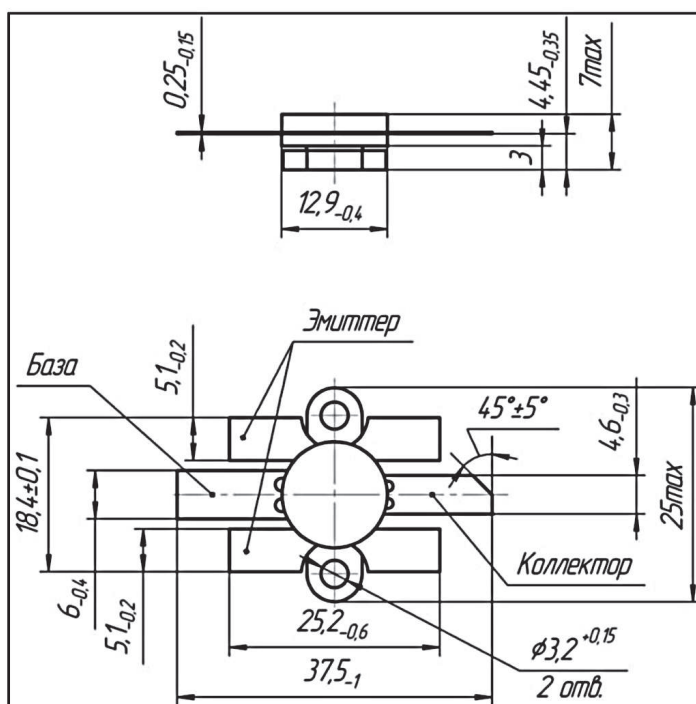


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

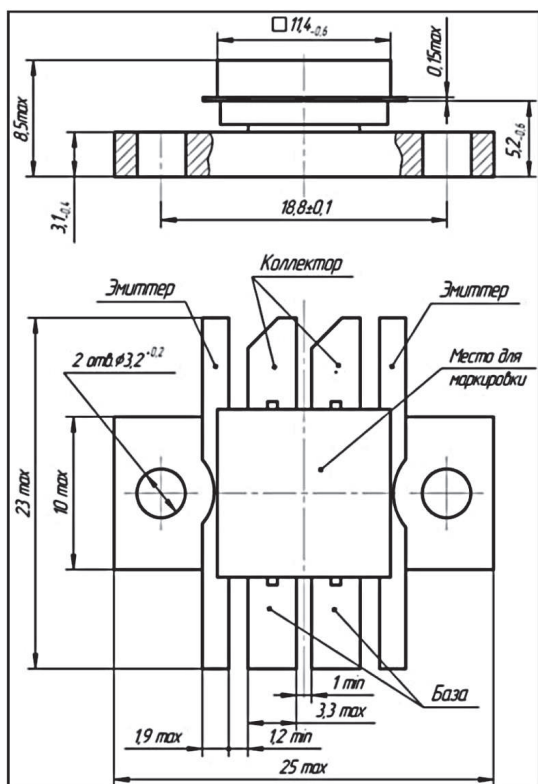
КТ-44



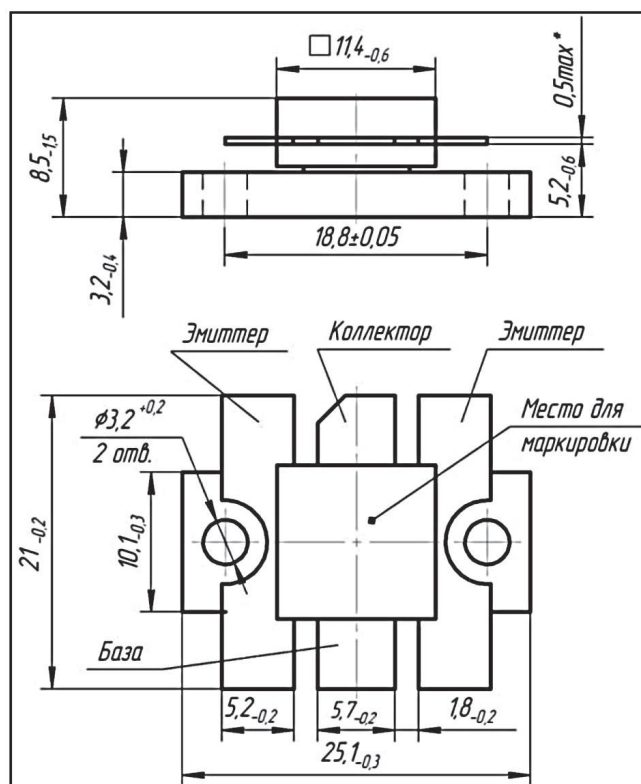
КТ-32



КТ-45

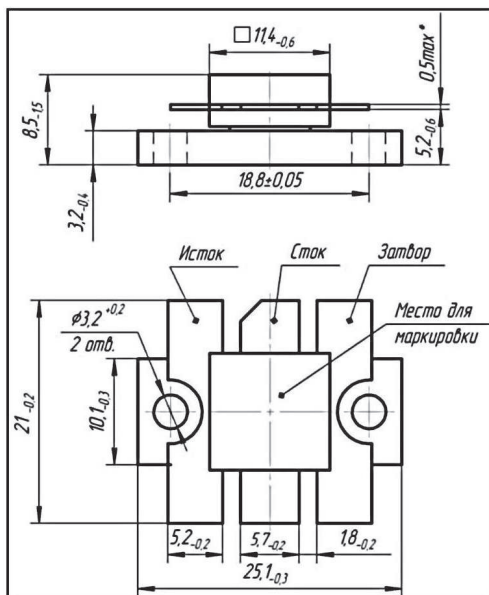


КТ-56

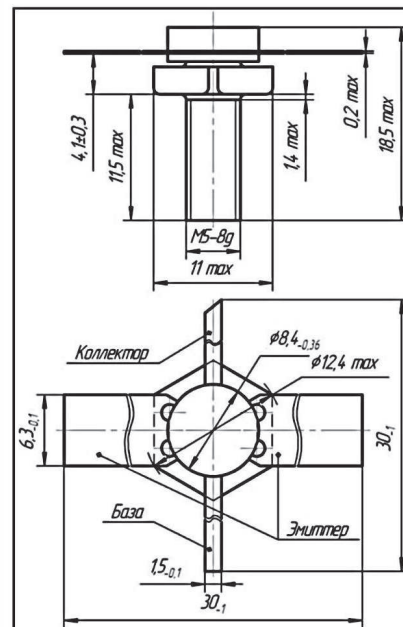


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

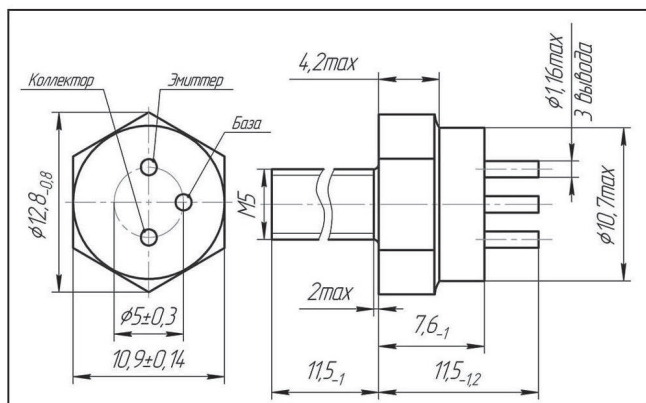
КТ-56



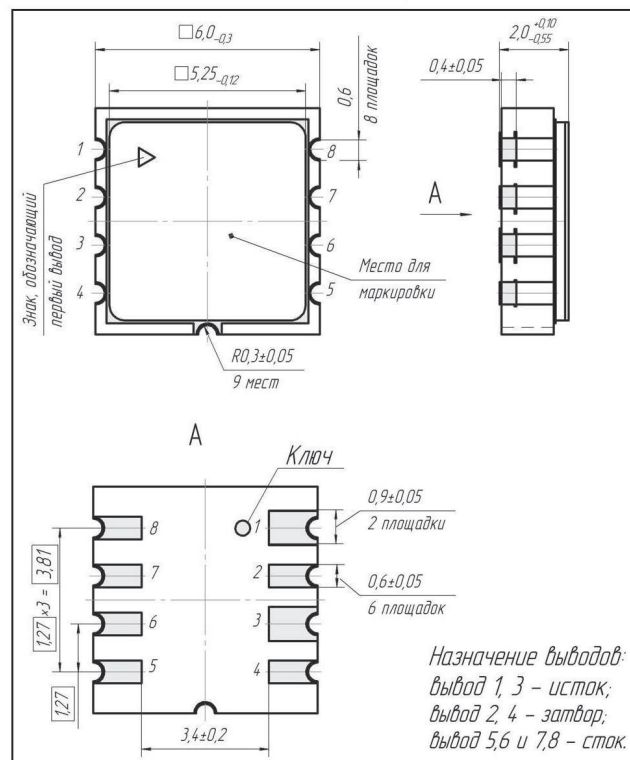
КТ-17



КТ-4-2

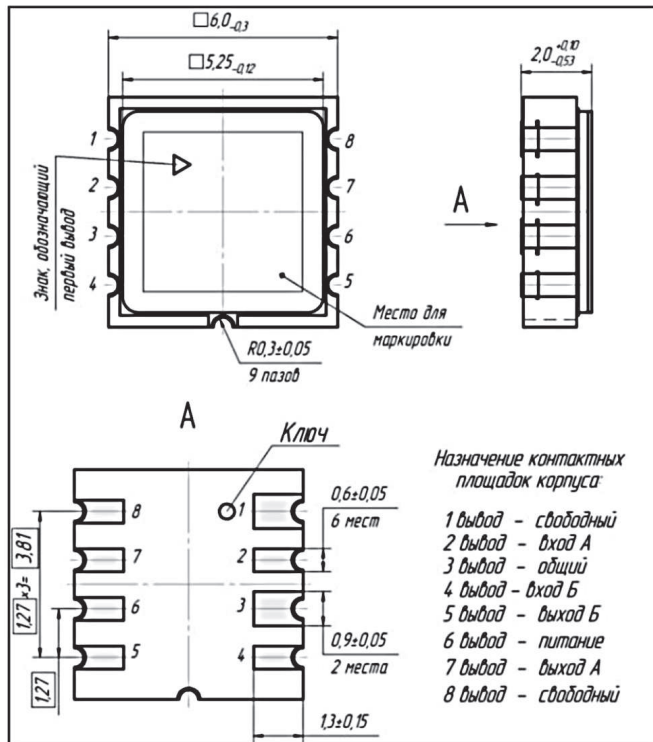


МК 5205.8-1

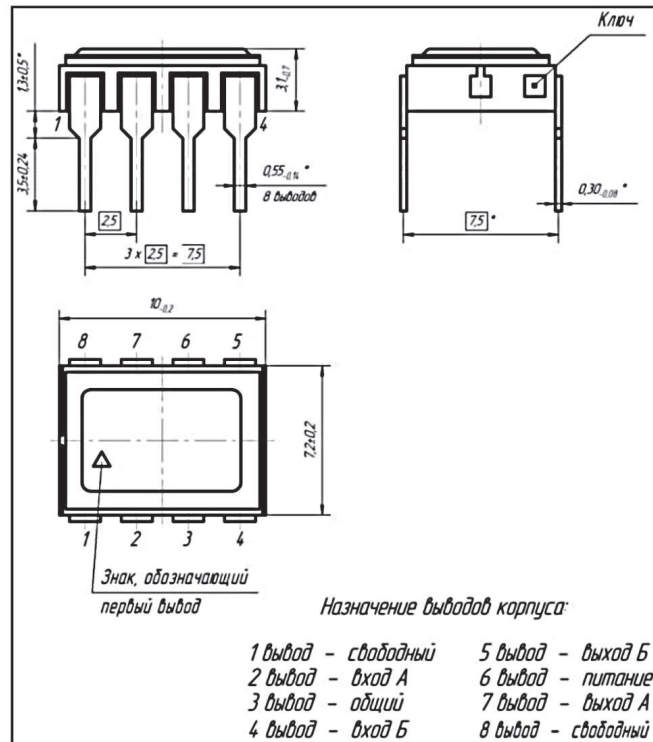


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

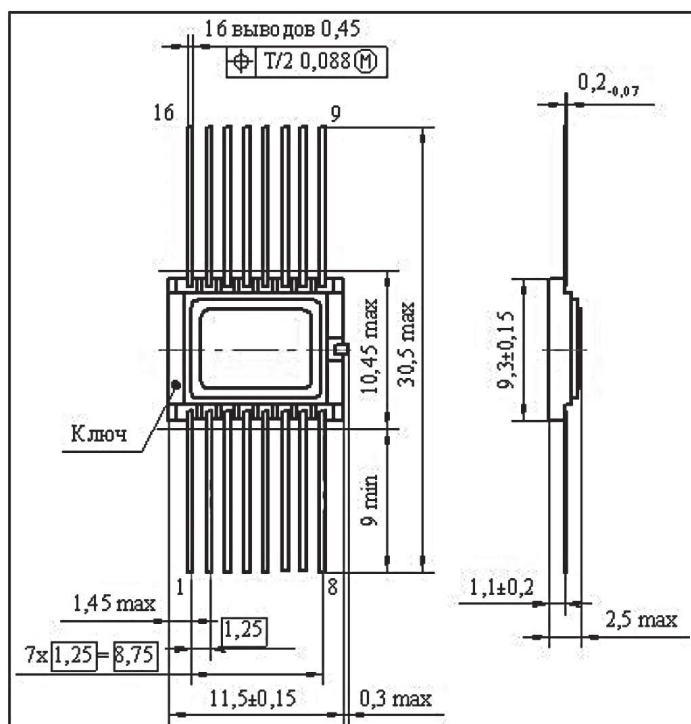
МК 5205.8-2



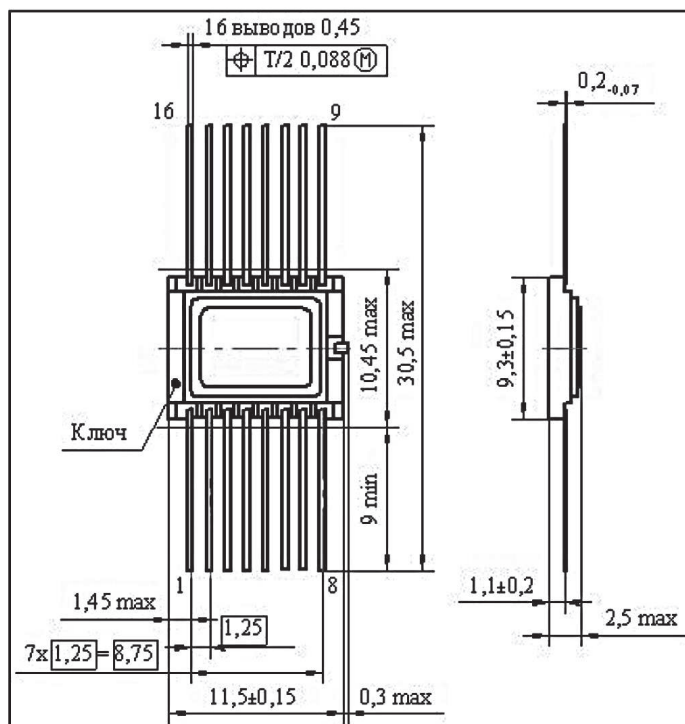
2101.8-7



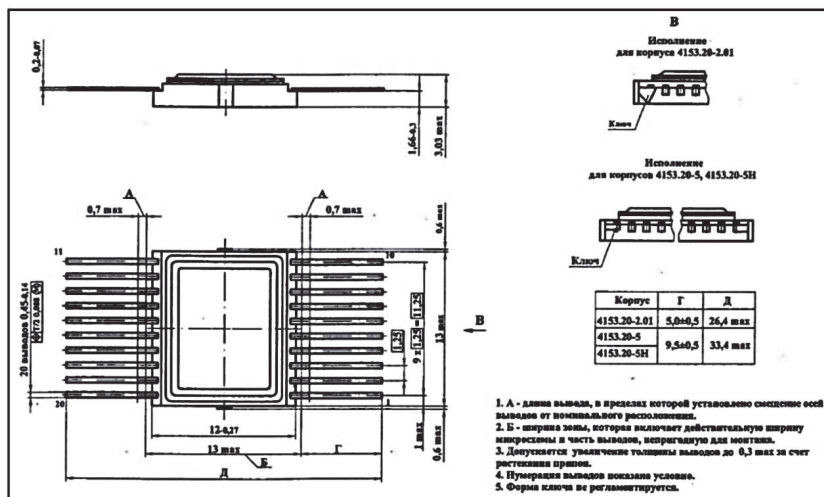
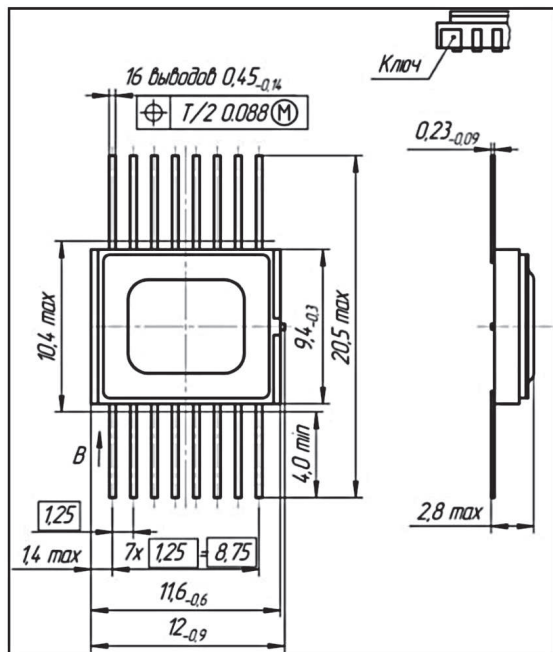
402.16-32



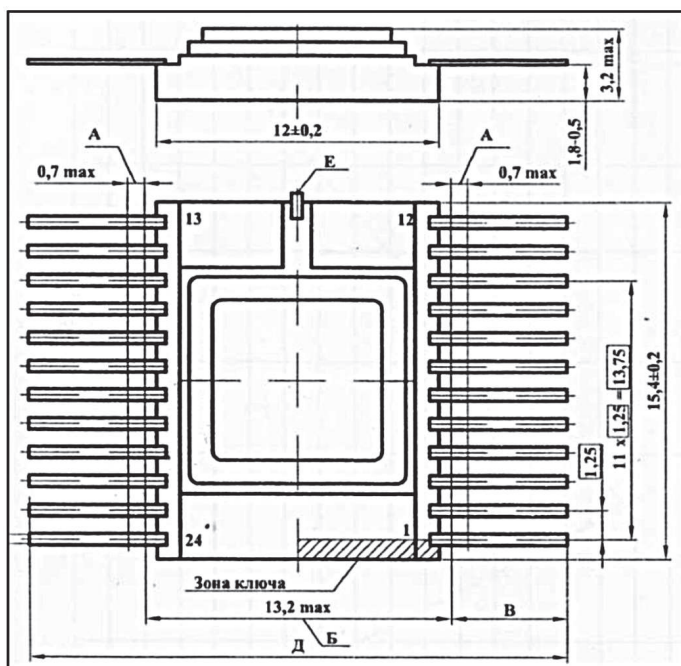
402.16-33



4153.20-01

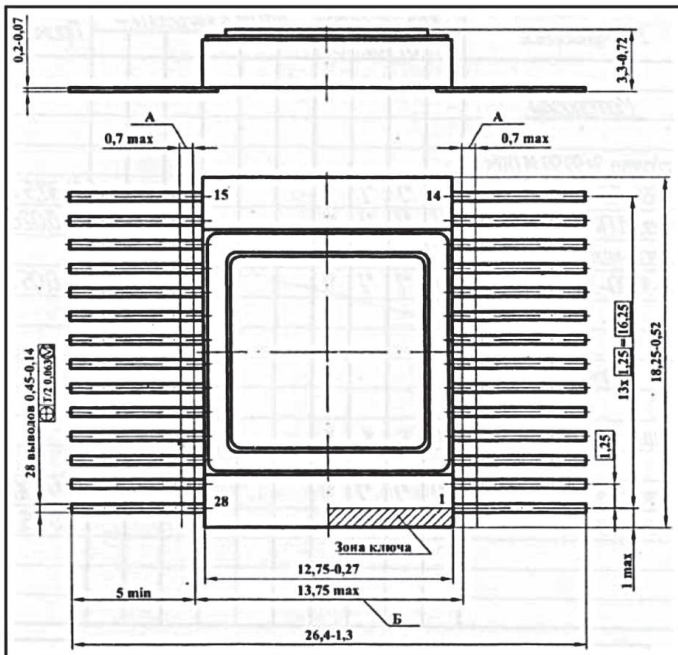


4118.24-1

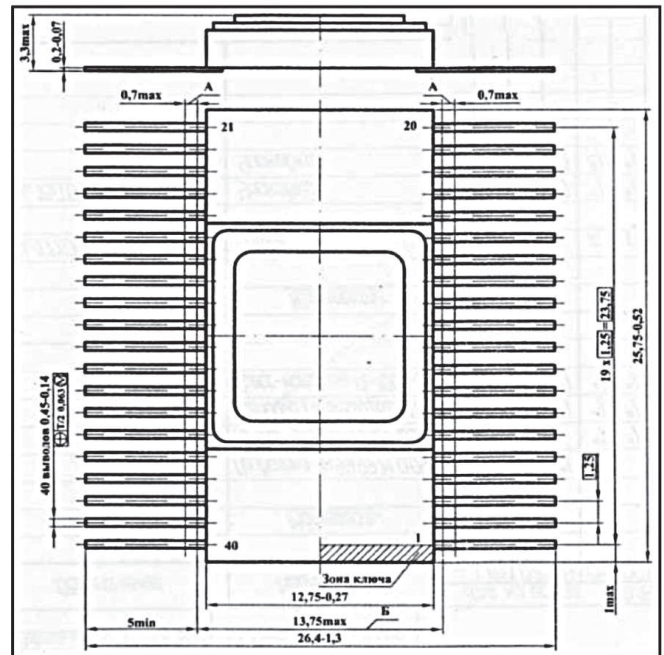


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

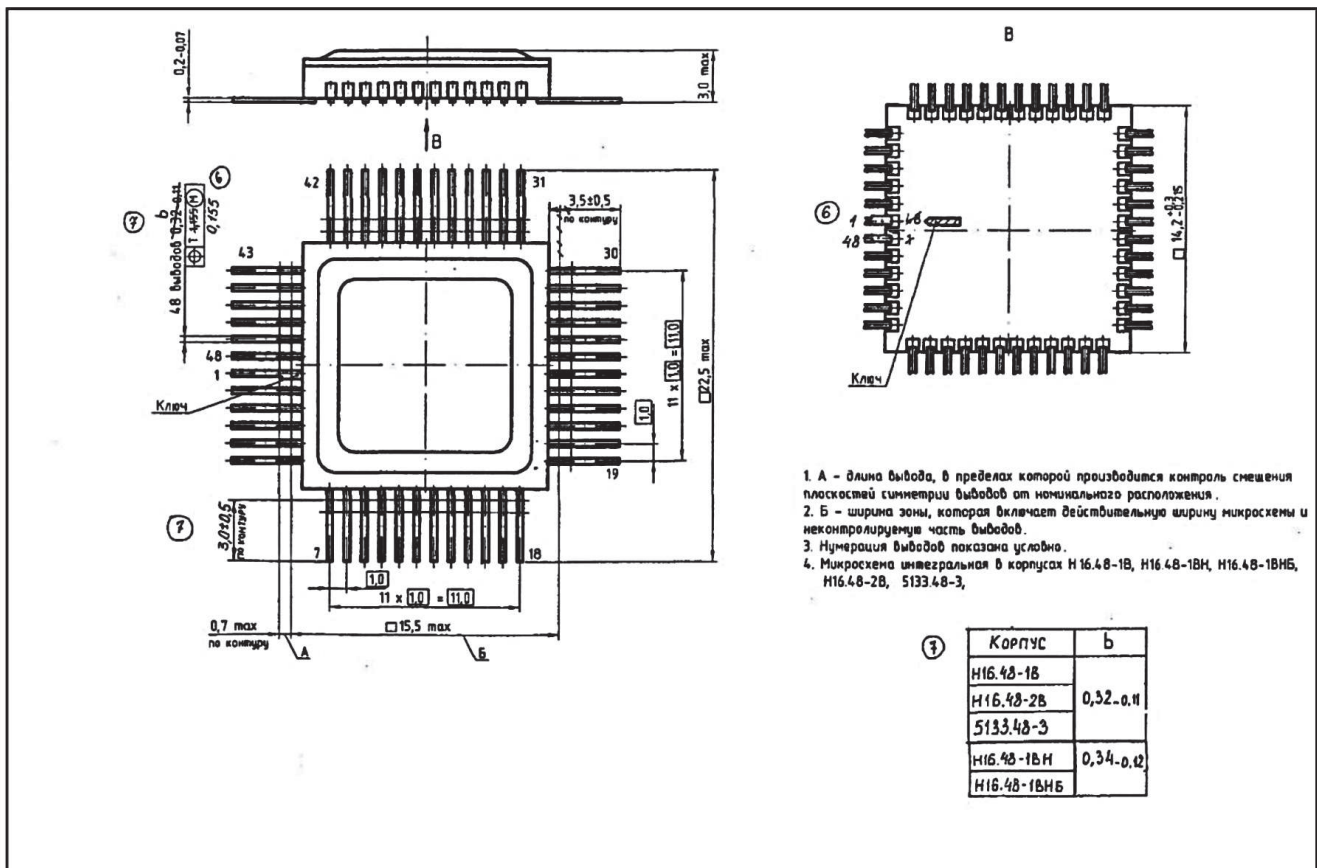
4119.28-3



4122.40-3.01

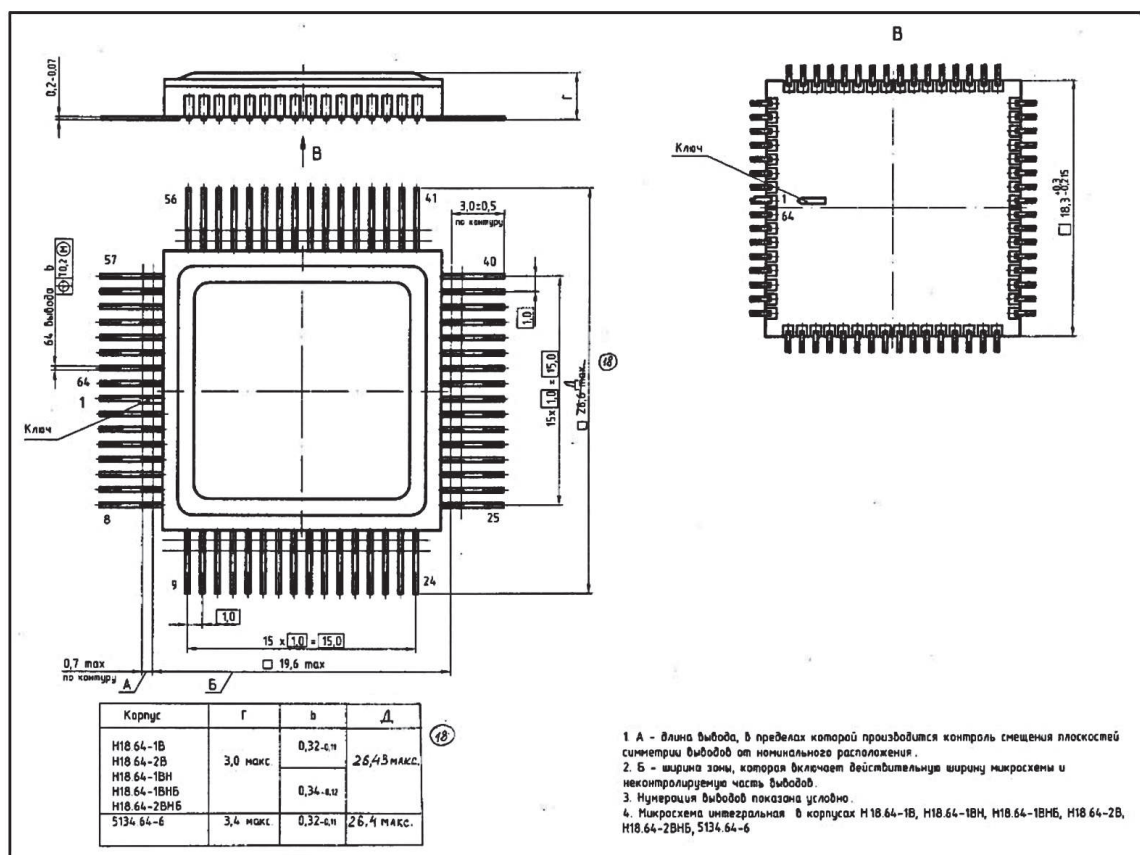


H16.48-2B

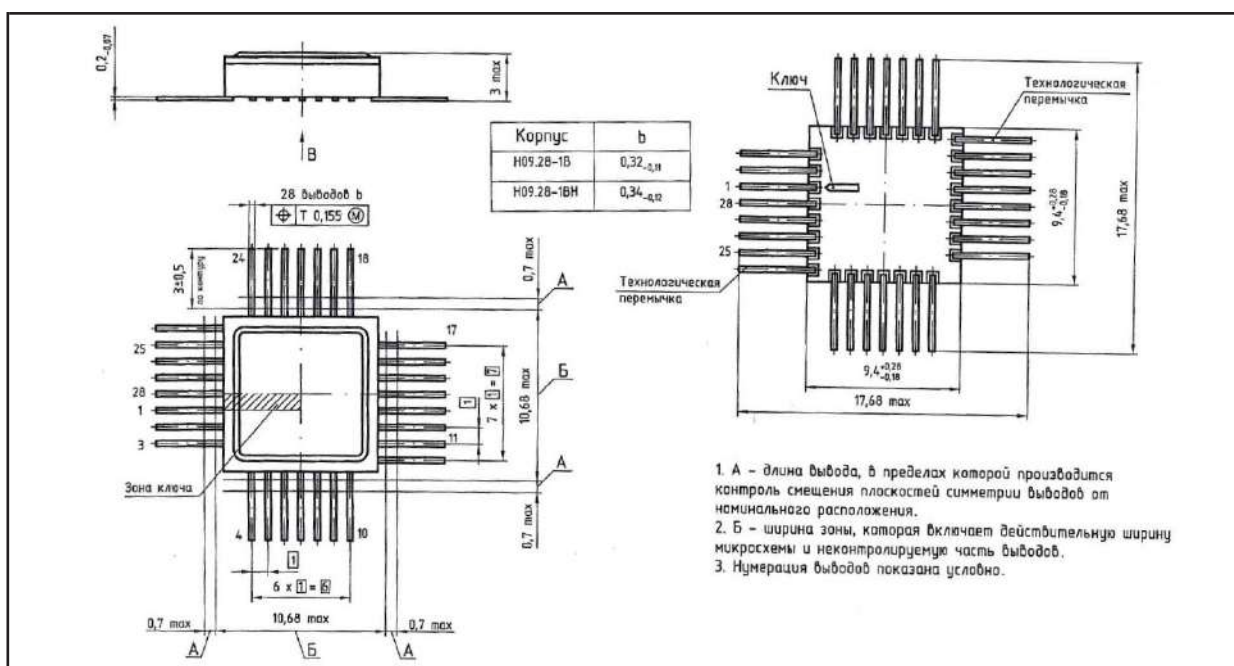


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

H18.64-2B

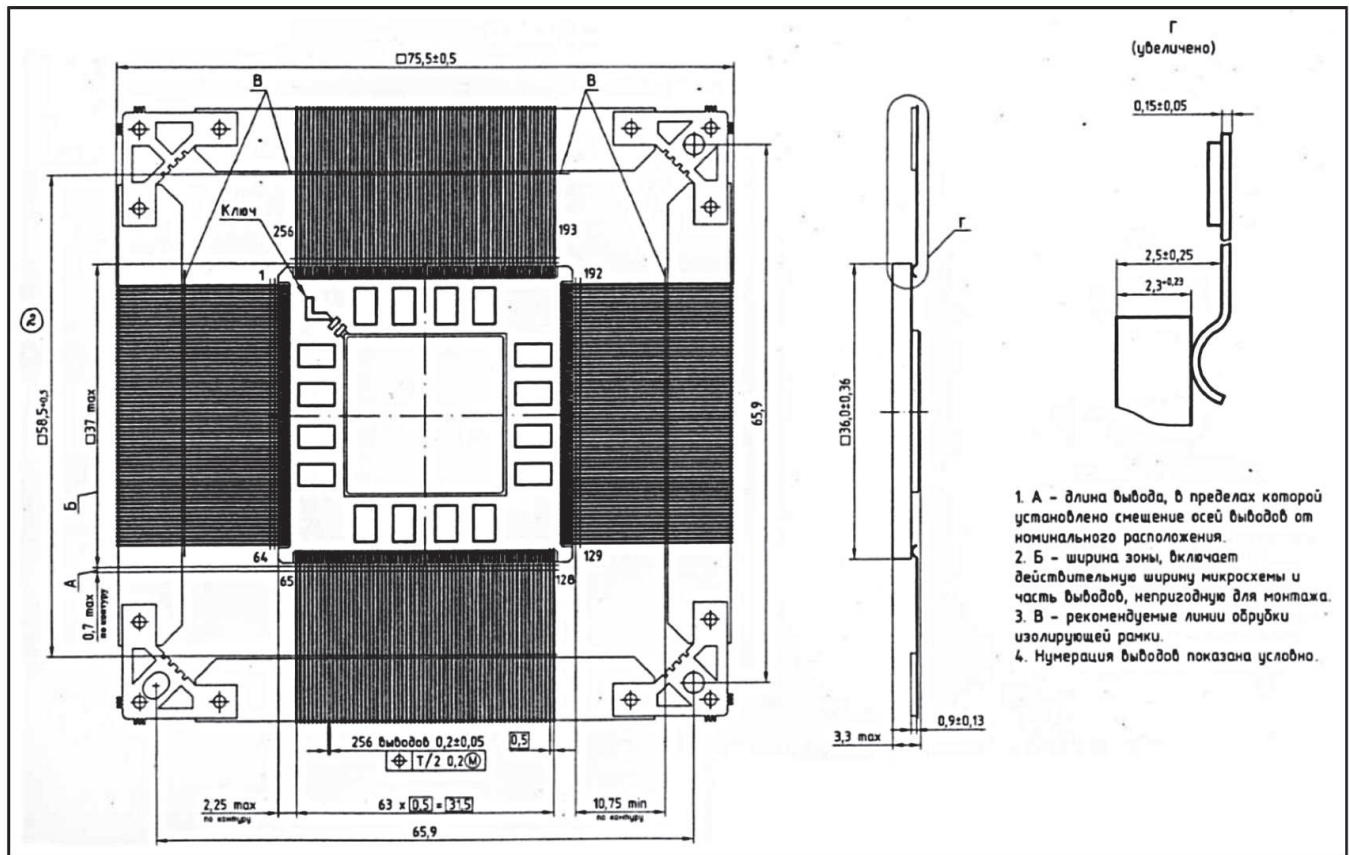


H09.28-1B

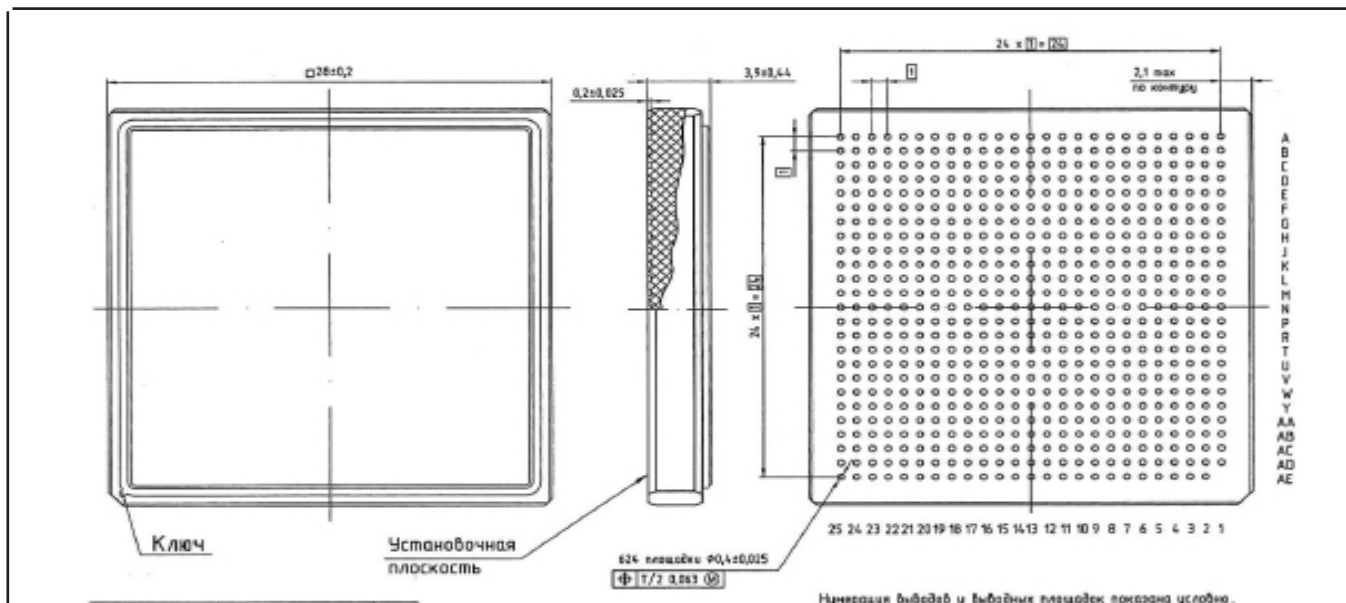


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

4244.256-3

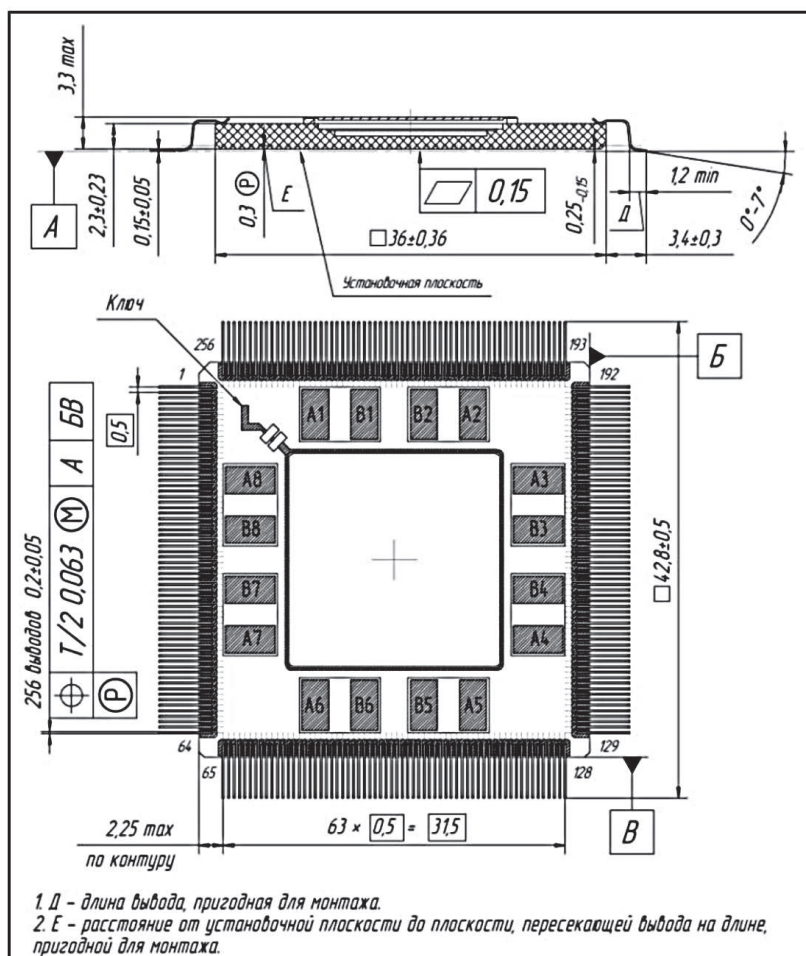


8304.624-1 (с выводными площадками)

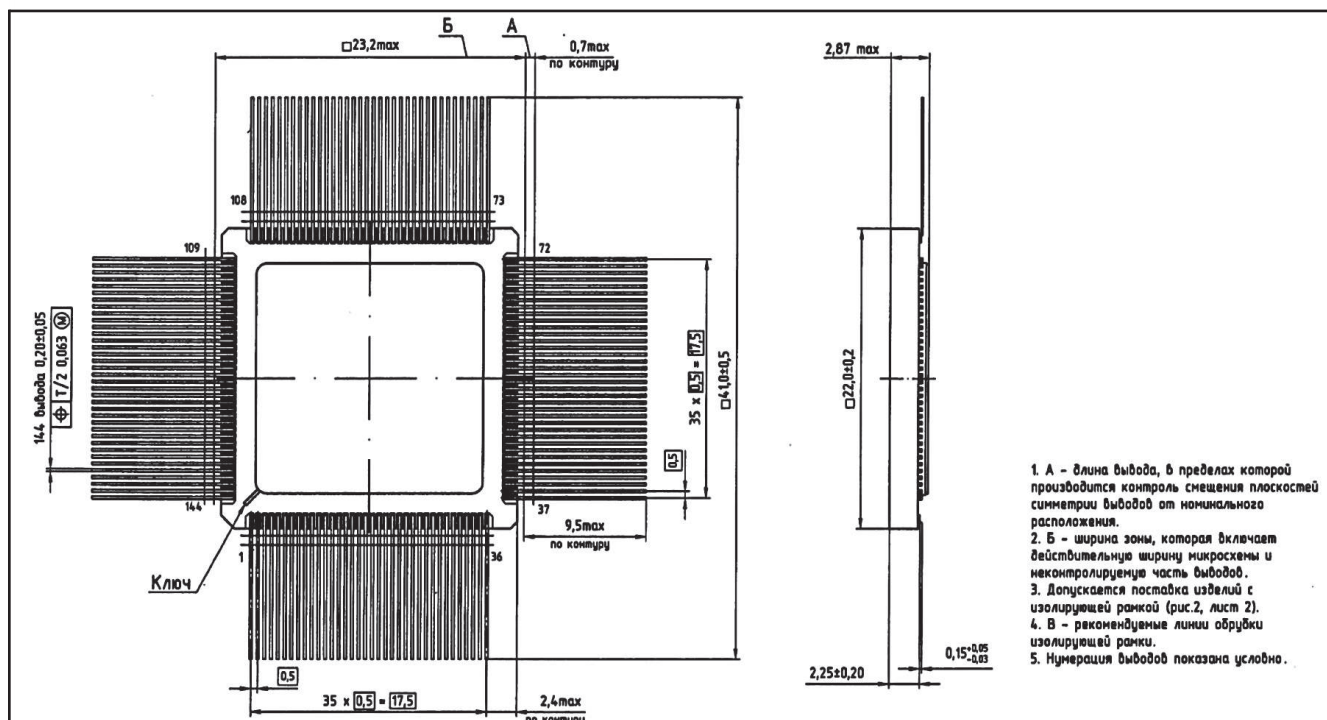


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

4244.256-3 (с формованными выводами)

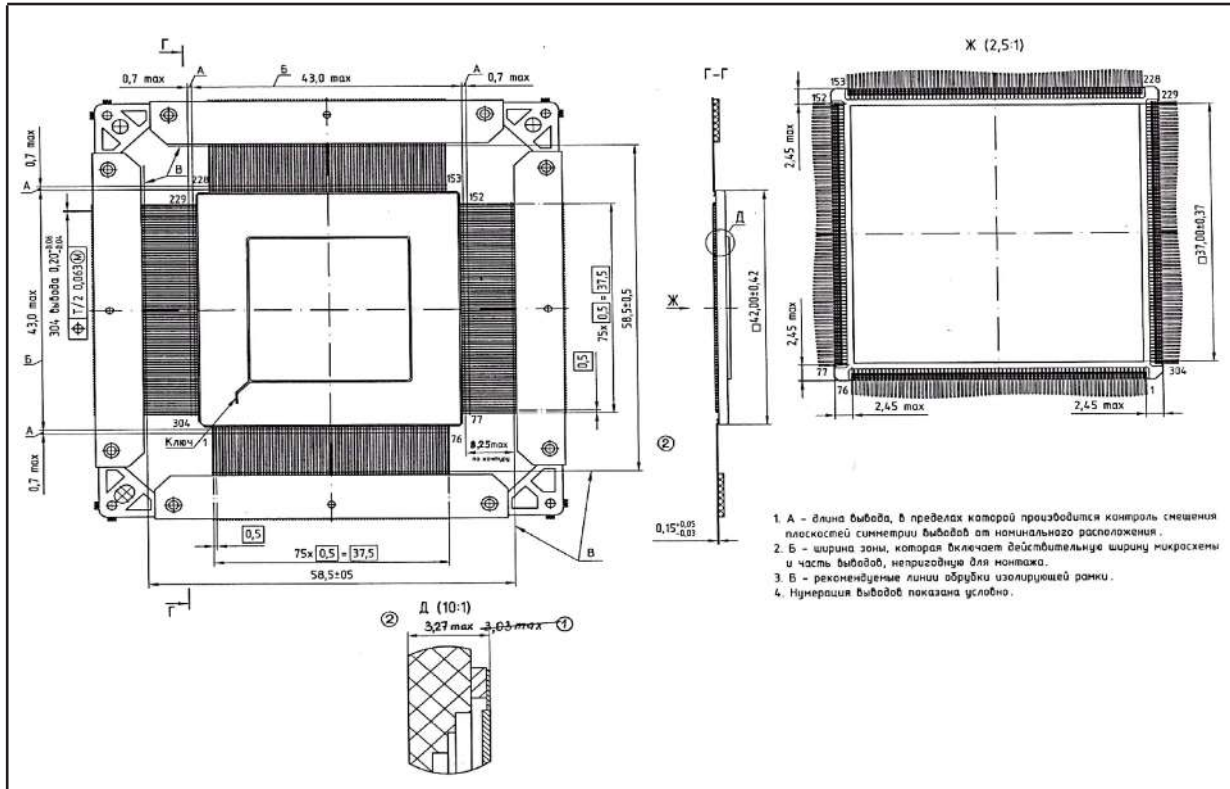


4248.144-1

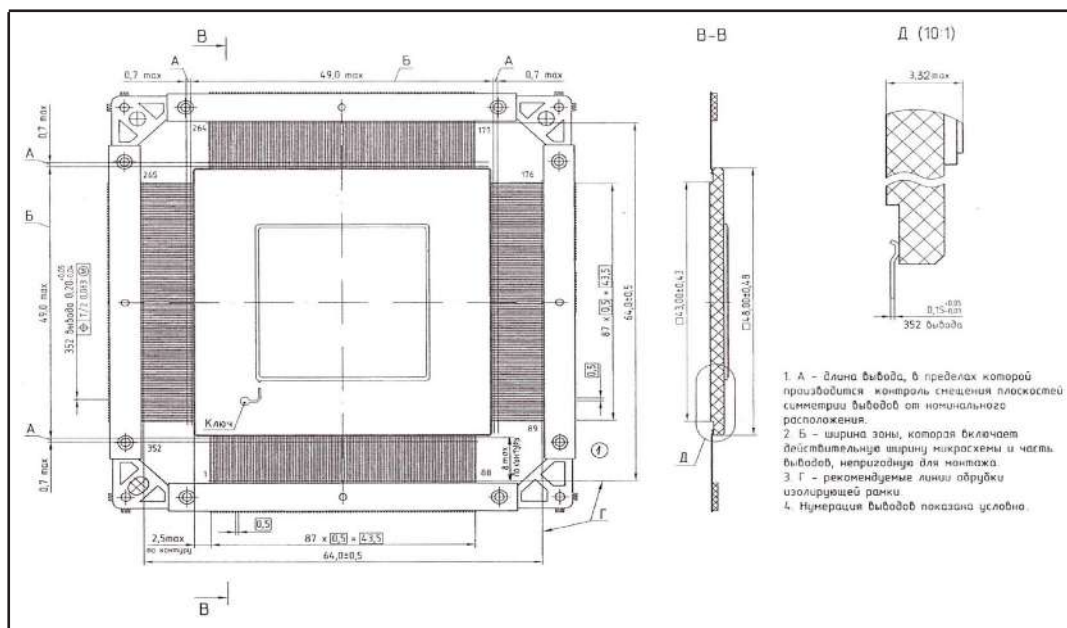


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

4251.304-2

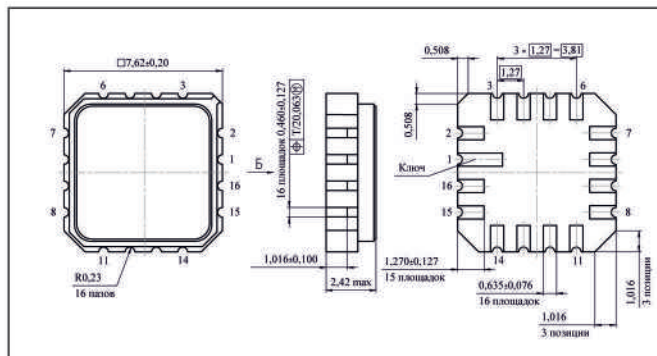


4254.352-1

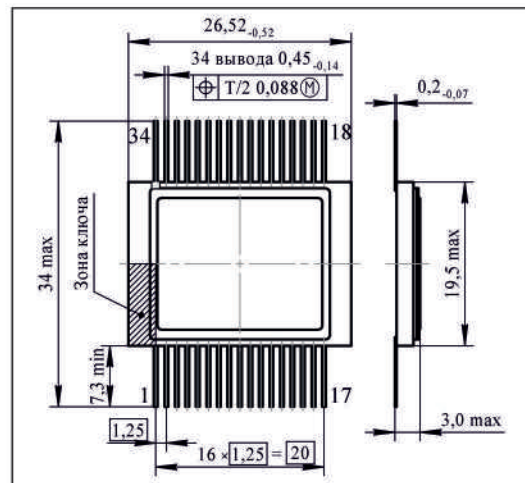


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРПУСА

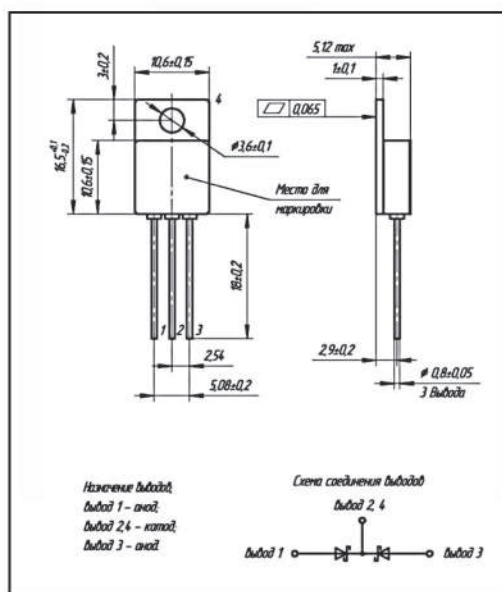
5119.16-A



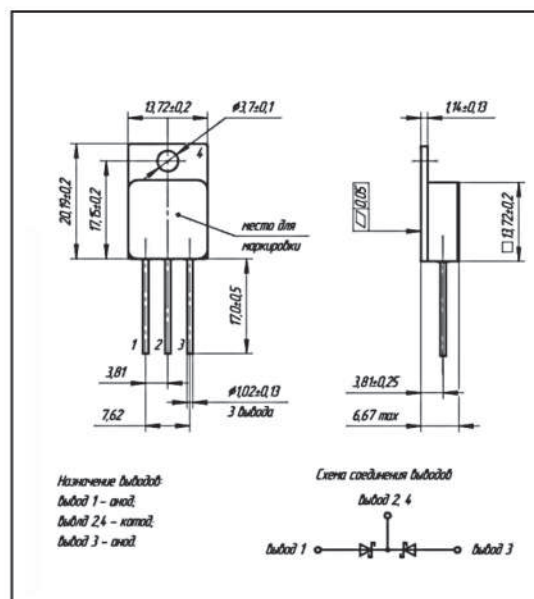
4137.34-3



KT-97A-5.01

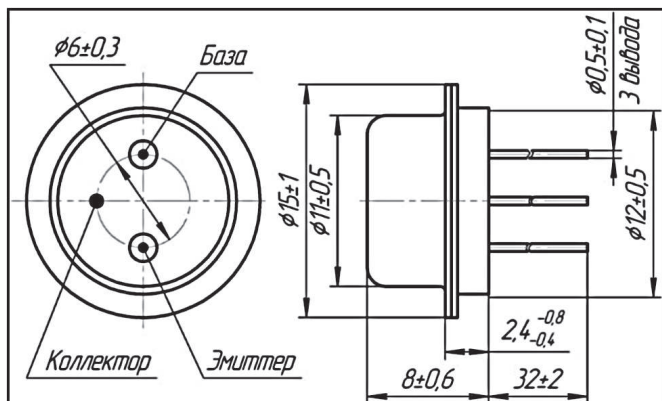


KT-97B-22.01

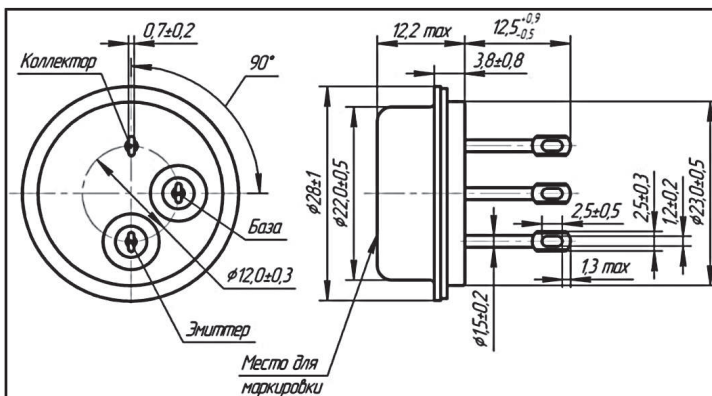


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫЕ КОРПУСА

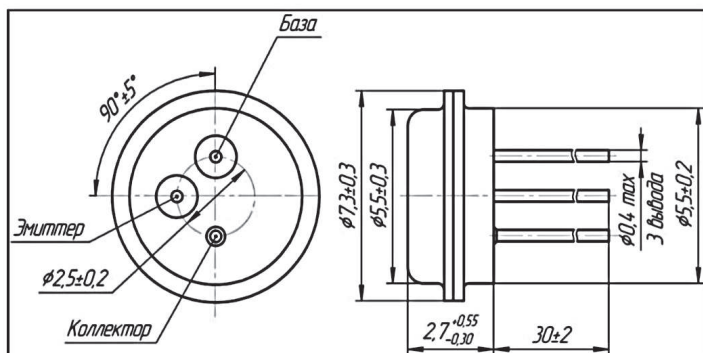
КТЮ-3-9



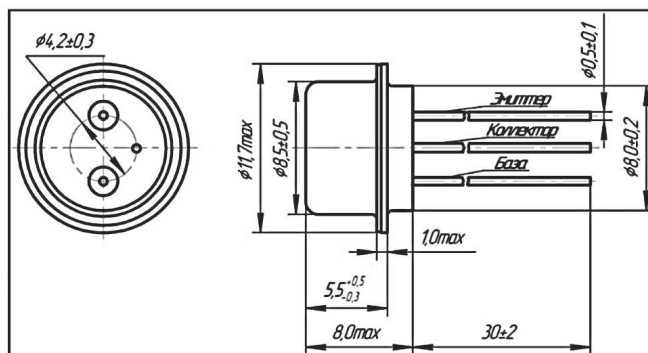
КТЮ-3-20



КТЮ-3-1

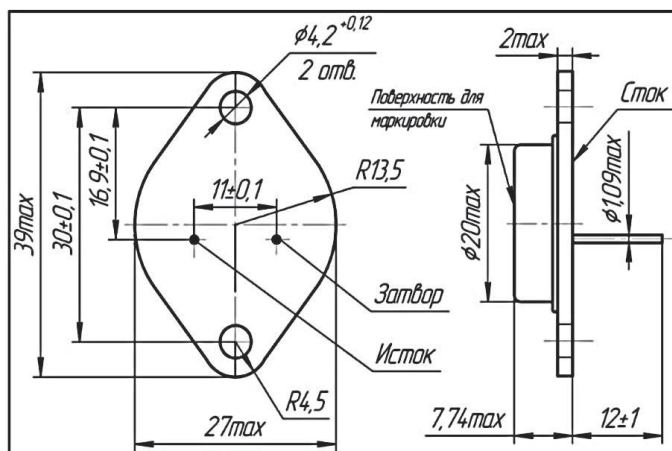


КТЮ-3-6

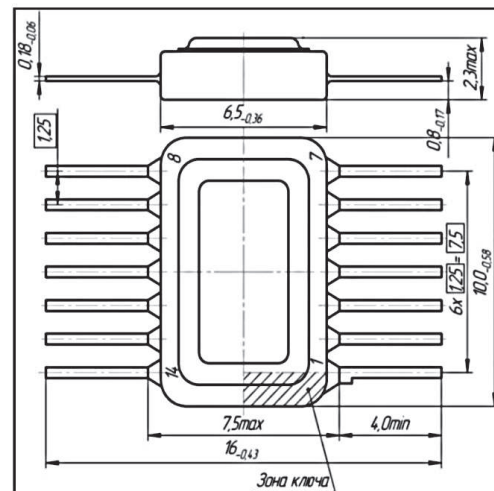


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫЕ КОРПУСА

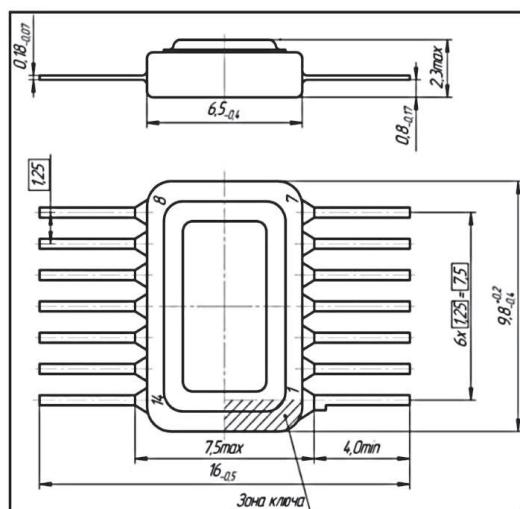
КТ-9С



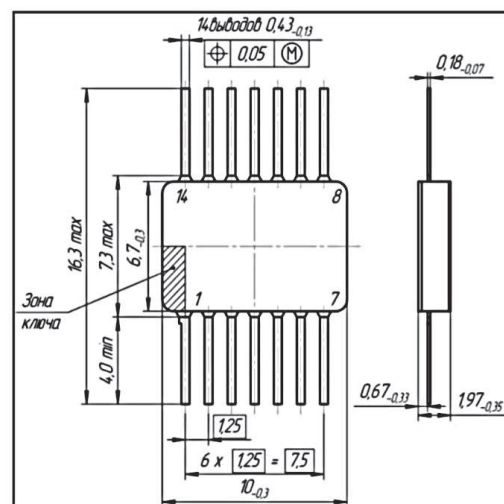
401.14-6



401.14-3

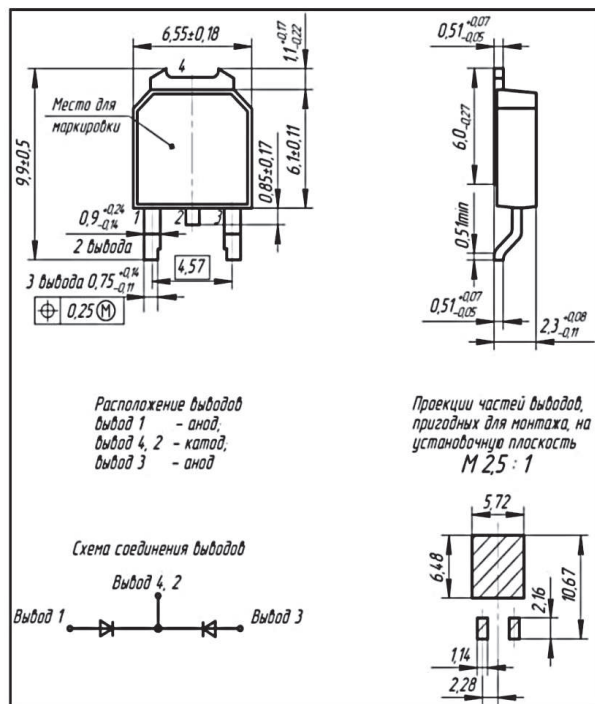


401.14-5

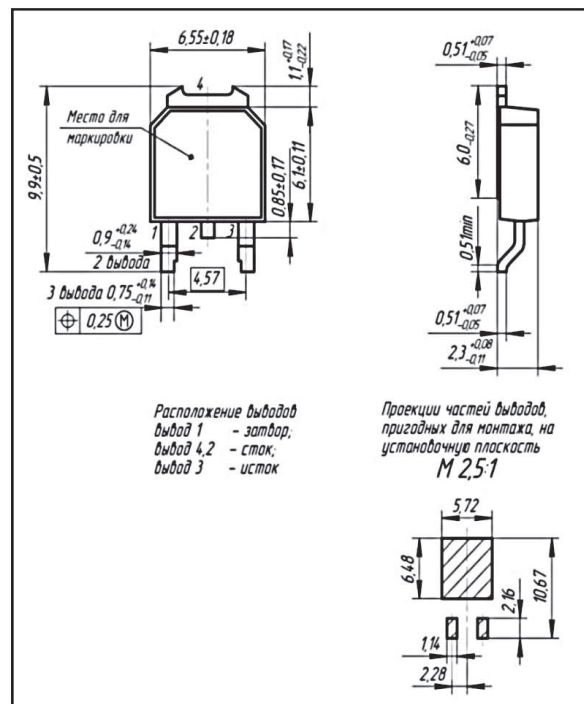


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

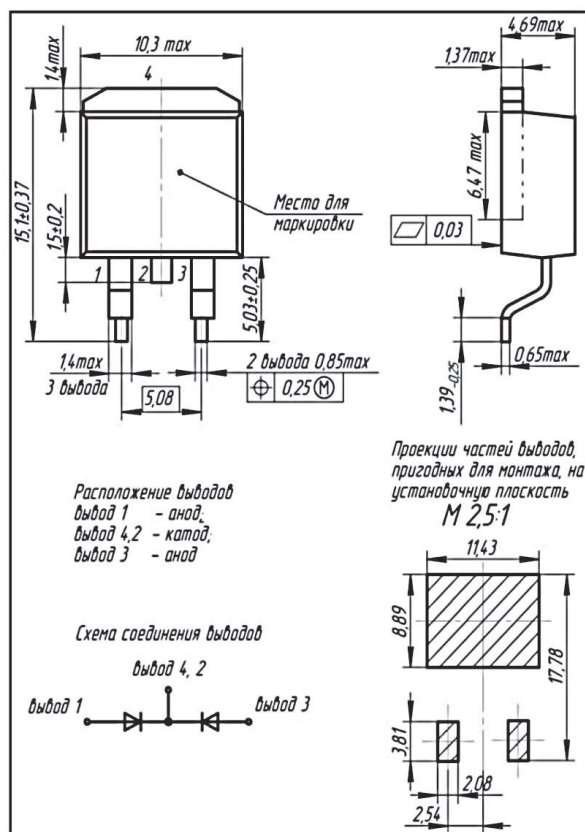
КТ-89



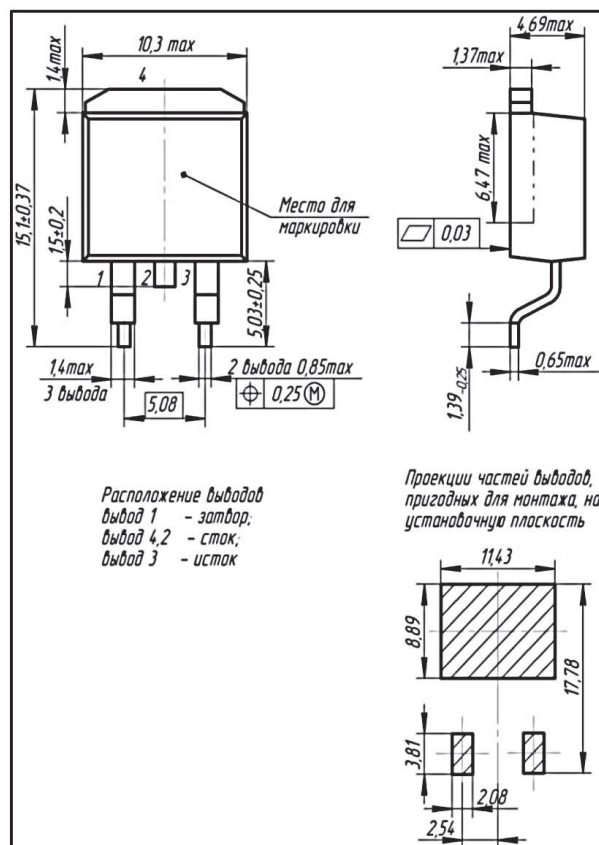
КТ-89



КТ-90

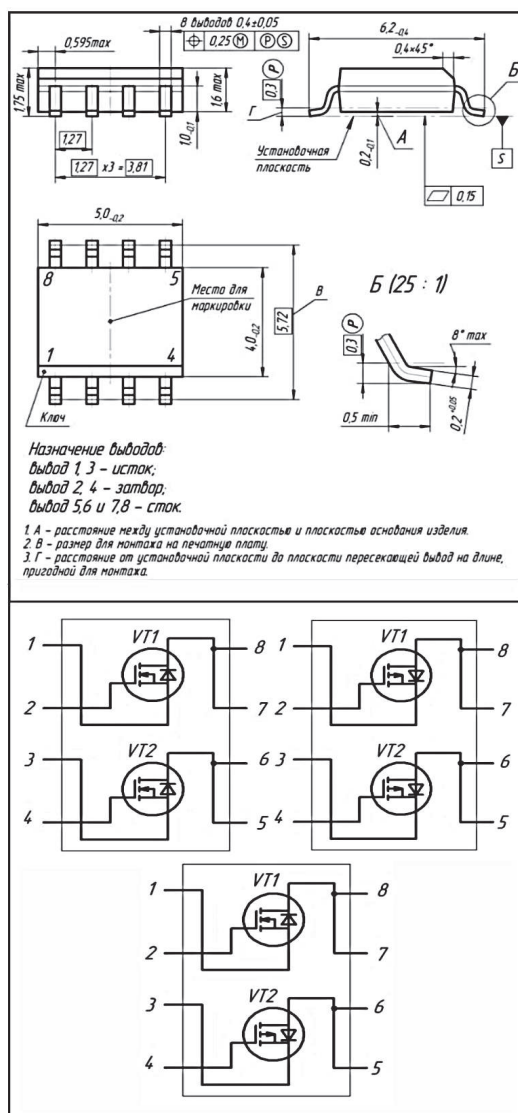


КТ-90

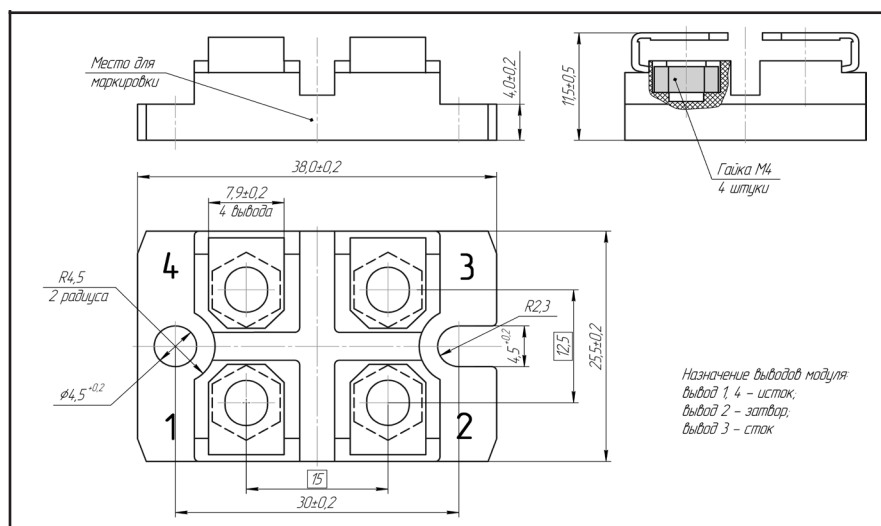


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

4320.8-A

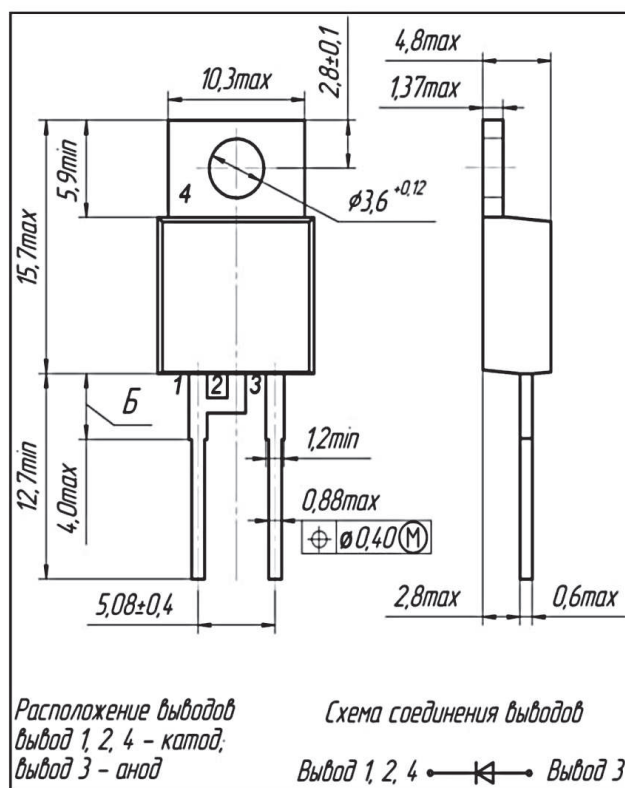


KT-135A-1HK

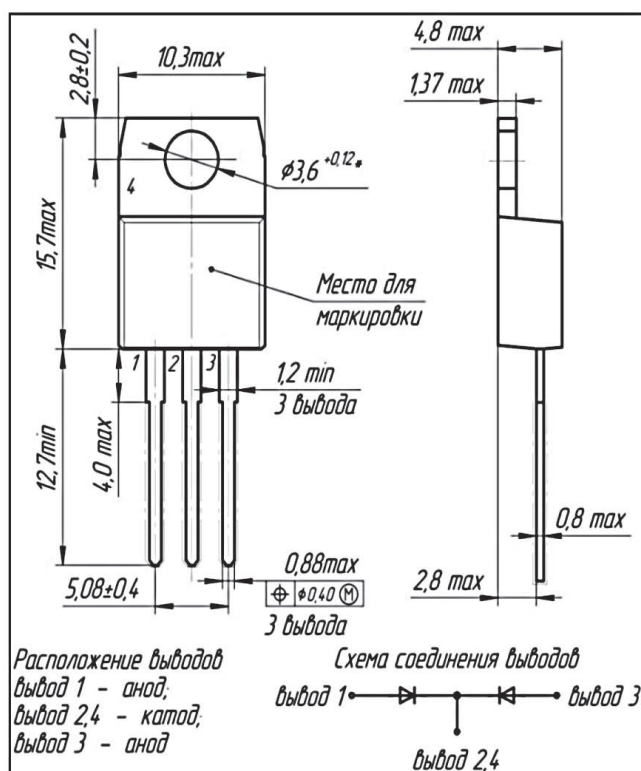


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

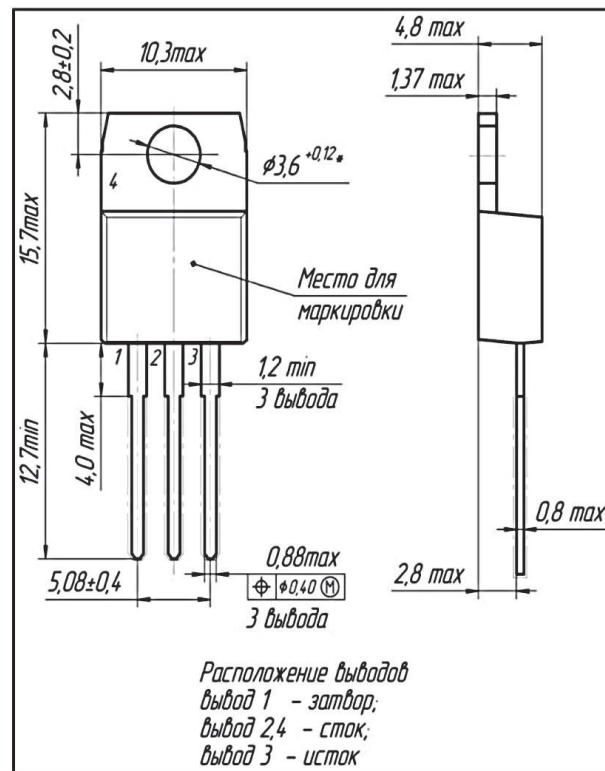
КТ-28-1



КТ-28-2



КТ-28-2

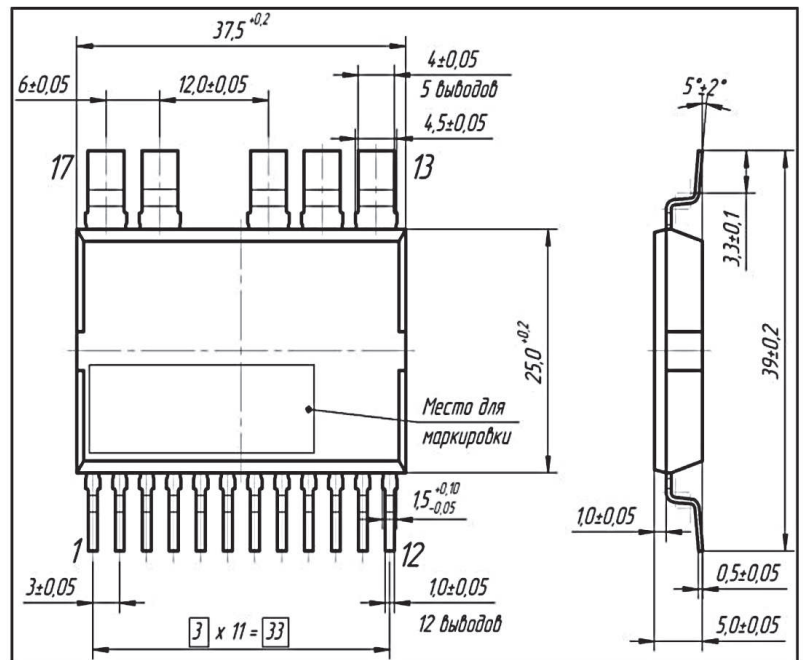
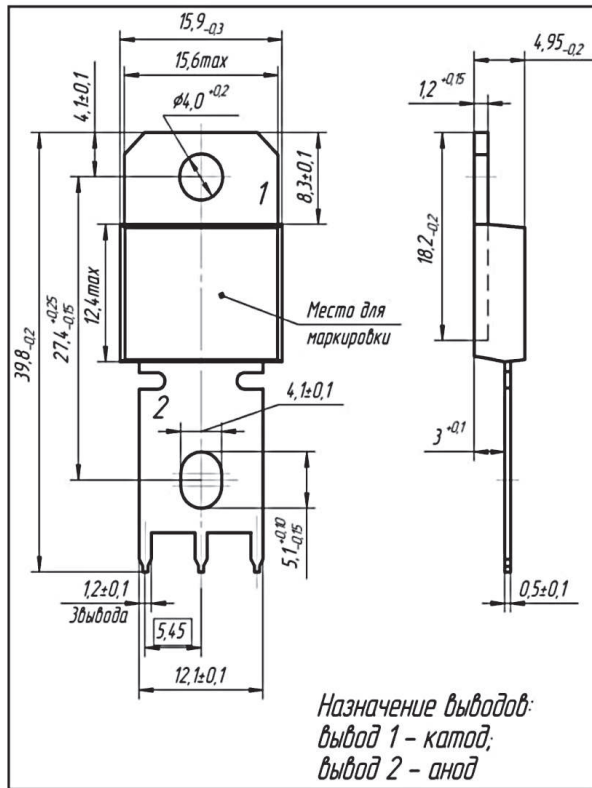


[illegible]

7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

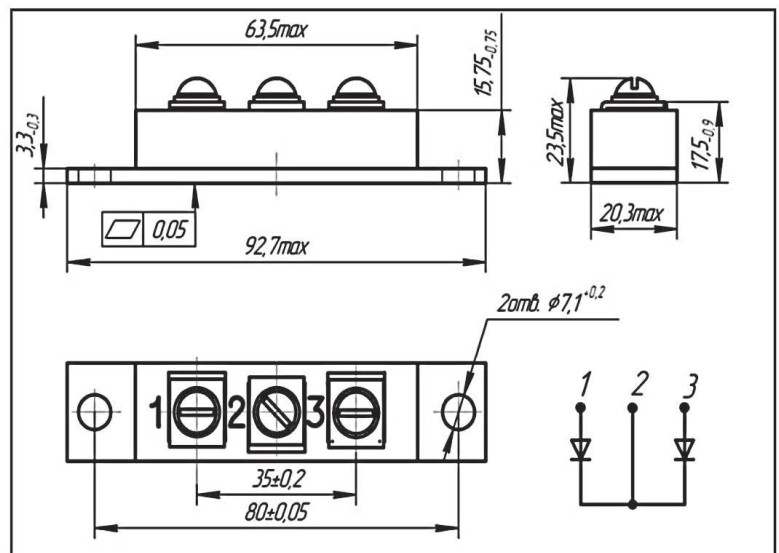
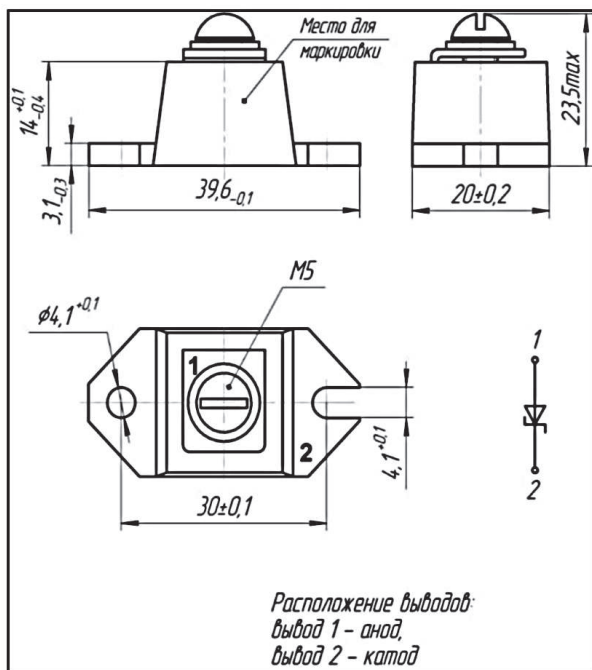
КД-46

МП 41.17-1



КД-44

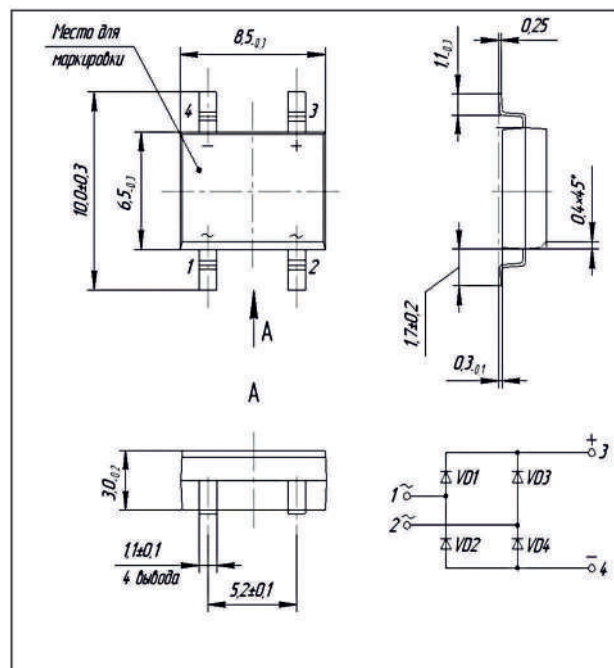
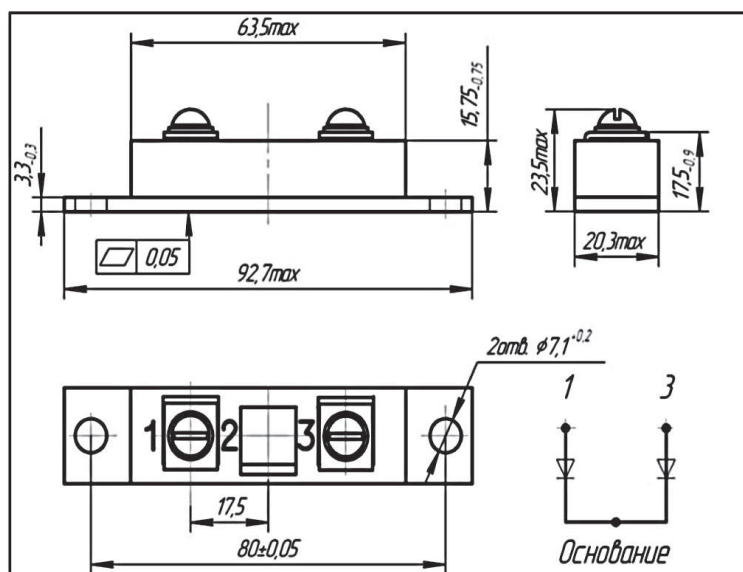
ТО-244 Мод.2 (изолированный)



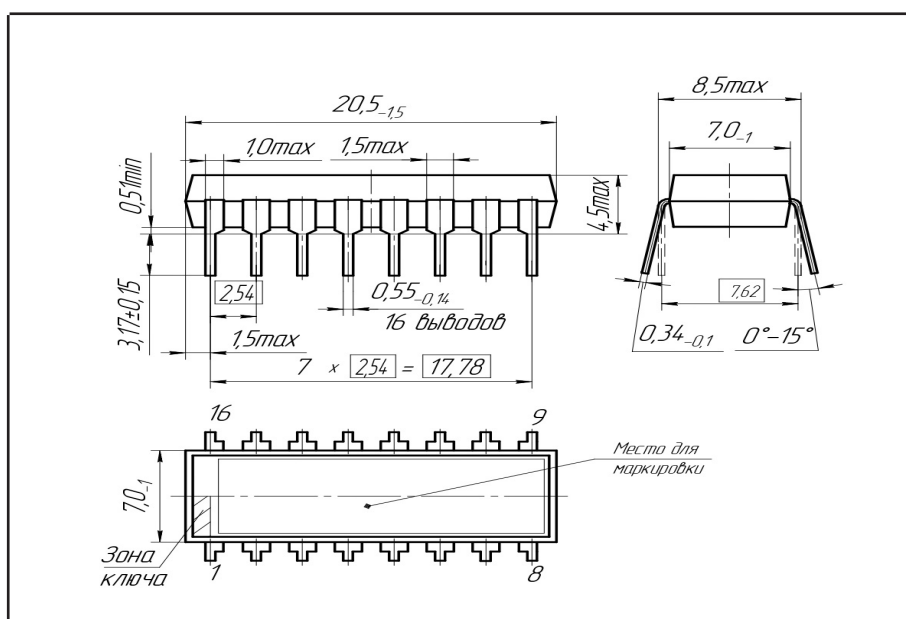
7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

ТО-244 Мод.3 (неизолированный)

КТ-48В

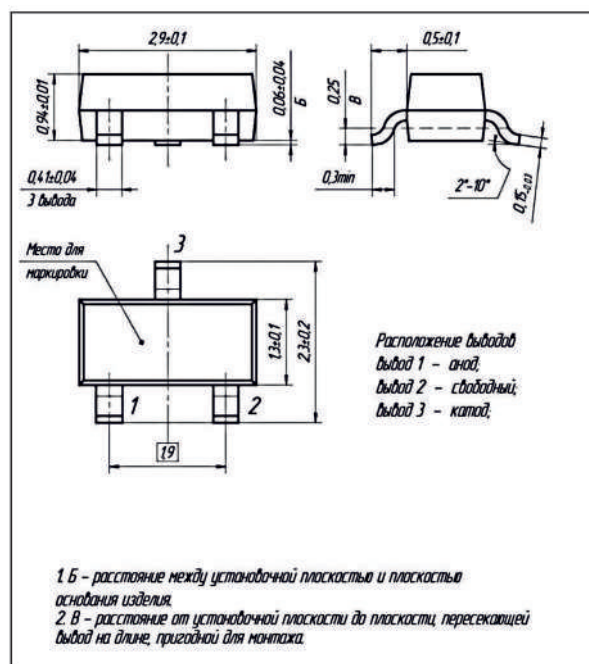


2103.16-E

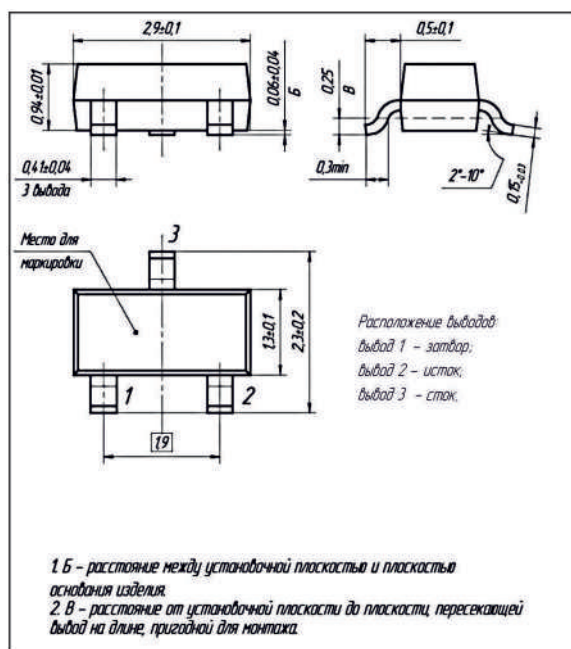


7 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОРПУСА

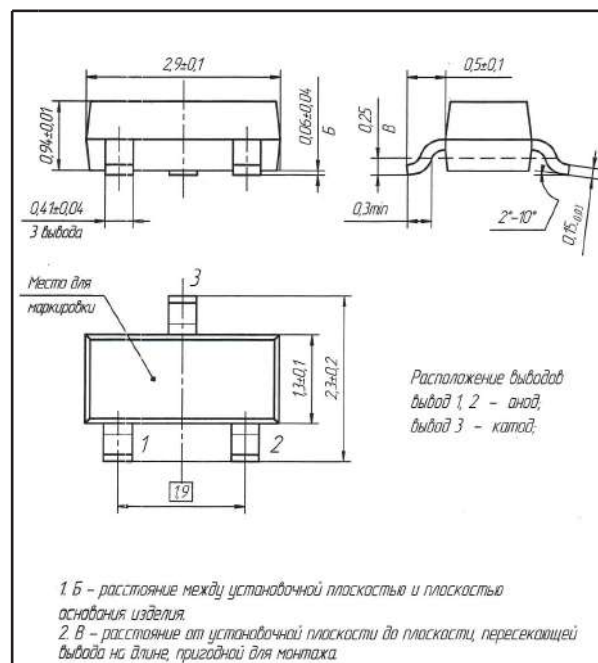
КТ-46



КТ-46



КТ-46



8 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

8.1 Перечень аналогов корпусов

Металлополимерные корпуса	
Наименование корпуса	Импортный аналог
ТО-244 Мод.2	TO-244AB (Isolated)
ТО-244 Мод.3	TO-244AB
КД-44	D-67
КТ-28-1	TO-220AC
КТ-28-2	TO-220AB
КТ-43В	TO-218
КТ-89	DPak, TO-252, SOT-428
КТ-90	D2Pak, TO-263, SOT-404
4320.8-A	So-8
КД-46	PowlRtab
КТ-46	SOT-23, TO-236
КТ-48В	DB-1S
2103.16-E	Dip-16
КТ-135А-1НК	SOT-227
Металлокерамические корпуса	
Наименование корпуса	Импортный аналог
МК 4248.144-1	CQFP 144
4244.256-3	CQFP 256
МК 4254.304-2	CQFP 304
МК 4254.352-1	CQFP 352
КТ-28А-2.02	TO-257AA
КТ-4	TO-60
КТ-17	MT-72h
КТ-18	MT-62
КТ-32	X-123
КТ-43А-1.01	TO-254AA
КТ-45	TRB-BAL
КТ-56	TRB-67
МК КТ-93А-1	SMD-0,2
КТ-93-1	SMD-0,5
КТ-94-1	SMD-1
КТ-95-1	SMD-2
КТ-99-1, 5220.3-2	Sot-89
МК 5205.8-1	DLCC 4/8
МК 5205.8-2	DLCC 8/8
2101.8-7	Dip-8
КТ-97В-22.01	TO-254
КТ-97А-5.01	TO-257
5119.16-A	DLCC-16
4105.14-16	FlatPack-14
Металлостеклянные корпуса	
Наименование корпуса	Импортный аналог
КТ-9С	TO-204AA

9 КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное название:	Акционерное Общество "Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка"
Сокращенное название:	АО "ВЗПП-С"
Юридический адрес:	394007, Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а
Фактический адрес:	394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а
Отдел сбыта, тел.:	(473) 227-91-37
Отдел маркетинга. тел./факс	(473) 223-69-51
Расчетный счет:	40702810525000001849
Наименование банка:	Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Корреспондентский счет:	30101810145250000411
БИК:	044525411
ИНН:	3661033635
КПП:	366101001
ОКПО:	22788135

10 НАГРАДЫ



[illegible]